

INFORME DE PRÁCTICA PROFESIONAL

Puesta en Marcha de una Arquitectura de Redes y Virtualización Redundante en Proxmox VE para el Centro CHIC

Caso de uso: sistema CRM Empresarial

Ingeniería en Conectividad y Redes

César Manríquez Figueroa

arkno1820@gmail.com

Institución: Centro CHIC

Repositorio: github.com/arkno1820-arch/crm-empresarial

Periodo de la práctica: 28 de septiembre al 27 de noviembre de 2026 (360 horas)

Documento base, versión 6.0 — 26 de septiembre de 2026 (previo al inicio formal de la práctica)

Índice de contenidos

Resumen Ejecutivo	6
1. Introducción	6
1.1 Contexto y motivación	6
1.2 Objetivos	6
1.3 Alcance	7
1.4 Del software a la infraestructura: una habilidad desarrollada por necesidad	7
1.5 Nota sobre las evidencias	7
2. Marco Académico: Justificación por Asignatura	8
2.1 Propuesta integral transversal: cierre de brechas por asignatura	8
3. Arquitectura del Sistema	11
4. Decisiones de Arquitectura (resumen de ADRs)	15
5. Gestión de Proyectos	17
5.1 Acta de Constitución del Proyecto (Project Charter)	17
5.2 Estructura de Desglose del Trabajo (EDT / WBS)	17
5.3 Cronograma real de la práctica (Gantt, 360 horas)	19
5.4 Matriz de Responsabilidades (RACI)	20
5.5 Registro de Riesgos	20
5.6 Valor Planificado (PV) y Curva Base	23
5.7 Cotización Formal de Servidor Físico	24
5.8 Lecciones Aprendidas (de la fase de simulación)	24
6. Implementación Técnica	24
6.1 Red, segmentación y aislamiento	25
6.2 Infraestructura como Código (Terraform)	37
6.3 Configuración (Ansible)	40
6.4 HTTPS con Autoridad Certificadora Privada	40
6.5 Monitoreo: centro de operaciones (NOC) con Uptime Kuma	45
6.6 Carga de trabajo: el CRM y sus controles de seguridad	64
6.7 Núcleo redundante: Patroni, etcd y HAProxy	69
6.8 Herramientas de la orquesta y su función	69
6.9 Respaldo y recuperación: NAS simulada sobre el disco externo	74
7. Control de Versiones (GitHub)	90
8. Bitácora de Incidentes Reales (fase de simulación)	92
9. Pruebas y Verificación	94
9.1 Metodología de las pruebas de estrés	94
9.2 P1 — Apagado del núcleo activo (crm-core)	95
9.3 P2 — Apagado del borde activo (crm-edge)	95
9.4 P3 — Prueba extrema: monitoreo principal y un borde caídos a la vez	95
9.5 Recuperación tras las pruebas	96
9.6 Límites del diseño, declarados	96
9.7 Verificaciones complementarias	96

9.8 P4 — Conmutación planificada del núcleo y respaldo de las máquinas	97
10. Evidencia del Despliegue en el Entorno de Simulación.....	111
11. Conclusiones.....	115
Anexo A. Resumen de cada máquina virtual en Proxmox	116
Anexo B. Detalle funcional del CRM (carga de trabajo)	119
Anexo C. Secuencia de autenticación de la carga de trabajo.....	132

Índice de figuras

Figura 1. Justificación académica cruzada.....	10
Figura 2. Vista física: infraestructura de virtualización y red.....	12
Figura 3. Diagrama de contexto de la carga de trabajo (nivel 1).....	13
Figura 4. Diagrama de módulos / contenedores de la carga de trabajo (nivel 2).....	14
Figura 5. Cronograma de la práctica (Gantt, 360 horas)	19
Figura 6. Línea base de Valor Planificado (PV)	23
Figura 7. Adaptador de red de la VM Proxmox en modo NAT (VMware)	26
Figura 8. Editor de redes virtuales de VMware	27
Figura 9. Direccionamiento del PC anfitrión.....	28
Figura 10. Interfaces de red del nodo Proxmox	29
Figura 11. Script de reenvío y NAT del host Proxmox	30
Figura 12. Reglas NAT activas tras la corrección	31
Figura 13. Prueba de aislamiento del núcleo	32
Figura 14. Hardware de crm-edge.....	33
Figura 15. Cloud-Init de crm-edge	34
Figura 16. Hardware de crm-core.....	35
Figura 17. Cloud-Init de crm-core.....	36
Figura 18. Las cuatro VMs en ejecución en Proxmox	38
Figura 19. Plan de Terraform posterior a la migración de red.....	39
Figura 20. El CRM abierto desde dos equipos a la vez	41
Figura 21. Segundo equipo: acceso por HTTPS con el candado cerrado	42
Figura 22. Detalle del certificado servido por el CRM	43
Figura 23. Conexión segura sin advertencias	44
Figura 24. El contenedor de monitoreo junto a las cuatro VMs.....	48
Figura 25. APP · CORE primario · svc	49
Figura 26. APP · CORE respaldo · svc	49
Figura 27. BD · Acceso de las aplicaciones · CORE	50
Figura 28. BD · Gestor de la base (Patroni) · CORE	50
Figura 29. BD · Gestor de la base (Patroni) · CORE-b.....	51
Figura 30. BORDE · primario.....	51
Figura 31. BORDE · respaldo.....	52
Figura 32. ENLACE · IP virtual de servicio · usuarios	52
Figura 33. INFRA · Nodo Proxmox · hipervisor	53
Figura 34. BD · Acceso de las aplicaciones · CORE-b.....	54
Figura 35. Panel principal con los diez monitores	55
Figura 36. Panel principal con los doce monitores	56
Figura 37. Panel principal con los trece monitores	57
Figura 38. Monitores tras el cambio de direccionamiento.....	58
Figura 39. Etapa 1: monitor CORE activo (10.10.10.10:8001)	59
Figura 40. Etapa 1: monitor CORE stand-by (10.10.10.11:8001).....	59
Figura 41. Etapa 1: monitor EDGE activo (https://10.10.10.2).....	60
Figura 42. Etapa 1: monitor EDGE stand-by (https://10.10.10.3).....	60
Figura 43. Etapa 1: monitor IP Virtual VRRP (https://10.10.10.5)	61
Figura 44. Etapa 1: monitor POSTGRES (TCP 10.10.10.10:5432).....	61
Figura 45. Etapa 2: segunda instancia de Kuma (crm-edge b) vigilando a crm-edge	62
Figura 46. Etapa 2: prueba de estrés con la instancia de crm-edge b	63
Figura 47. Inicio de sesión con credenciales inválidas, sobre HTTPS.....	65
Figura 48. Módulo Usuarios y accesos	66
Figura 49. Ficha sin permiso de salud.....	67
Figura 50. Cifrado en reposo: consulta directa a la base de datos	68
Figura 51. Alta disponibilidad de la base de datos: dónde vive cada pieza	72
Figura 52. Conmutación automática de la base de datos: antes y después	73
Figura 53. Respaldo y recuperación: qué se copia, hacia dónde y cómo se protege	79
Figura 54. El contenedor crm-nas en Proxmox.....	80
Figura 55. Incidente 26: aviso de VMware por la desconexión del disco	81
Figura 56. Incidente 26: errores del sistema de Proxmox mientras el disco no estaba	82
Figura 57. La copia fuera del PC: el bucket de Google Cloud Storage con los respaldos	83
Figura 58. Permisos del bucket: la cuenta de la NAS solo puede crear objetos	84
Figura 59. IAM del proyecto sin los roles auxiliares	85
Figura 60. La cuenta de servicio creada para la NAS, sin claves	86
Figura 61. La política de la organización que bloquea las claves de cuentas de servicio	87
Figura 62. Configuración del bucket (1/2)	88

Figura 63. Configuración del bucket (2/2)	88
Figura 64. Actividad del bucket: solicitudes	89
Figura 65. Actividad del bucket: tráfico en un día	89
Figura 66. Historial de commits en GitHub	91
Figura 67. Línea de tiempo de la conmutación del núcleo (P1).....	98
Figura 68. P1: Proxmox con crm-core apagado	99
Figura 69. P1: el CRM sigue funcionando	99
Figura 70. P1: el monitoreo detecta la falla	100
Figura 71. Línea de tiempo de la conmutación del borde (P2)	101
Figura 72. P2: Proxmox con crm-edge apagado	102
Figura 73. P2: historial de tareas de Proxmox.....	102
Figura 74. P2: el monitoreo marca en rojo el borde caído	103
Figura 75. P2: el CRM sigue funcionando	104
Figura 76. P2: tiempo de respuesta del enlace de servicio	105
Figura 77. P2: tiempo de respuesta del borde de respaldo.....	105
Figura 78. P3: crm-mon y crm-edge-b apagados.....	106
Figura 79. P3: el panel principal de Kuma no responde	106
Figura 80. P3: el CRM sigue funcionando con otro usuario.....	107
Figura 81. P3: el centinela detecta la caída del monitor principal.....	108
Figura 82. Ciclo de failover del borde con Keepalived (comandos)	109
Figura 83. El CRM disponible durante el failover del borde	110
Figura 84. Nodo Proxmox antes del despliegue	112
Figura 85. Incidente 6 en curso: error de DNS al crear la plantilla	113
Figura 86. Descarga de la imagen cloud-init.....	114
Figura 87. Resumen de crm-core-b (VM 100)	117
Figura 88. Resumen de crm-core (VM 101).....	117
Figura 89. Resumen de crm-edge-b (VM 102).....	118
Figura 90. Resumen de crm-edge (VM 103).....	118
Figura 91. Módulo Empleados.....	120
Figura 92. Módulo Calendario	121
Figura 93. Módulo Inventario	122
Figura 94. Módulo Reservas	123
Figura 95. Gestión de habitaciones	124
Figura 96. Chat interno con aviso de trazabilidad	125
Figura 97. Permisos del perfil Recursos humanos	126
Figura 98. Permisos del perfil Empleado	126
Figura 99. Permisos del perfil Recepción	127
Figura 100. Permisos del perfil Administrador	127
Figura 101. Ficha de empleado: salud y consentimiento	128
Figura 102. Historial de accesos de una ficha (1)	129
Figura 103. Historial de accesos de una ficha (2)	129
Figura 104. Historial de accesos de una ficha (3)	129
Figura 105. Confirmación de anonimización al eliminar un empleado	130
Figura 106. Chat: vista de auditoría del administrador	131
Figura 107. Diagrama de secuencia del inicio de sesión (nivel 3)	133

Resumen Ejecutivo

Este informe documenta la puesta en marcha de una arquitectura de redes y virtualización redundante sobre Proxmox VE para el Centro CHIC. Su finalidad es alojar, de forma segura y disponible, el sistema interno que los trabajadores del centro necesitaban (gestión de personal, calendario, inventario, reservas y comunicación). Ese sistema —un CRM en microservicios sobre contenedores Docker— es el caso de uso que justifica la infraestructura; el foco de la práctica es la infraestructura misma: redes virtuales y segmentación, NAT y publicación de servicios, redundancia con VRRP, infraestructura como código, seguridad de transporte con una autoridad certificadora propia y monitoreo.

Siguiendo instrucciones explícitas de la jefatura del proyecto, la metodología fue diseñar y validar primero en un entorno de simulación (Proxmox anidado sobre VMware) para adquirir la experiencia operativa necesaria, antes de migrar a producción sobre el servidor físico de CHIC en modo nativo. Este informe cubre el diseño, la implementación y la validación en simulación, con evidencia real: una red NAT independiente de la red externa, aislamiento del núcleo verificado, failover de la IP virtual probado contra la infraestructura real, HTTPS con CA propia, monitoreo activo, respaldos cifrados automáticos hacia una NAS simulada en un disco externo y hacia Google Cloud Storage (copia fuera del PC), y una bitácora de treinta y dos incidentes resueltos. La migración a producción bare metal y el respaldo offsite en la nube se abordan como las siguientes fases formales de la práctica, con su cronograma y su cotización de hardware ya definidos en este documento.

El proyecto se usa como evidencia de práctica profesional para siete asignaturas de la carrera Ingeniería en Conectividad y Redes. Además de la arquitectura y su implementación, el documento incluye los artefactos formales de Gestión de Proyectos (Acta de Constitución, EDT, cronograma de 360 horas, matriz RACI, registro de riesgos y línea base de Valor Planificado) construidos para el periodo real de la práctica (28 de septiembre al 27 de noviembre de 2026).

1. Introducción

1.1 Contexto y motivación

El Centro CHIC identificó que sus trabajadores carecían de una herramienta propia para gestionar las operaciones diarias del centro: administración de personal, calendario de actividades, inventario de recursos, reservas de espacios y equipos, y comunicación interna. Esta carencia se resolvía de forma manual o con herramientas genéricas no integradas entre sí, sin control interno sobre dónde y cómo se almacena información sensible del personal bajo la Ley 21.719 de Protección de Datos Personales, vigente en Chile.

Como alumno en práctica, se me encargó resolver esa necesidad. La solución tiene dos partes: un sistema de software propio de la institución (el CRM Empresarial) y, sobre todo, la infraestructura de red y virtualización que lo aloja con redundancia, seguridad y monitoreo, desplegada sobre el servidor que CHIC ya posee. Esta segunda parte es el objeto de este informe.

1.2 Objetivos

- Diseñar e implementar una arquitectura de virtualización y redes redundante sobre Proxmox VE — segmentación, NAT, publicación de servicios y VRRP— que aloje de forma segura y disponible el sistema interno de CHIC.
- Validar el diseño en un entorno de simulación (Proxmox sobre VMware), según la metodología instruida por la jefatura, antes de migrar a producción sobre el servidor físico real de la institución.
- Verificar la redundancia (borde y núcleo) y el aislamiento de red con pruebas de falla reales, no solo documentadas.

- Automatizar el despliegue con infraestructura como código (Terraform y Ansible), asegurar el transporte con una autoridad certificadora privada y monitorear los componentes críticos.
- Gestionar el proyecto con las herramientas formales de Gestión de Proyectos (EDT, cronograma, RACI, riesgos, valor planificado), encuadradas en el periodo oficial de la práctica (360 horas).

1.3 Alcance

El alcance cubre la infraestructura de red y virtualización (VMware NAT, Proxmox como router, puentes virtuales, cuatro máquinas virtuales en pares redundantes), su automatización con Terraform y Ansible, la seguridad de transporte (HTTPS con CA privada), el monitoreo y la documentación de gestión de proyecto. Incluye también el sistema CRM que la infraestructura aloja, como carga de trabajo real, con sus controles de seguridad de acceso y de datos.

Además, el alcance incluye activamente dos frentes que se ejecutan durante el periodo formal de la práctica: (1) el respaldo offsite en la nube (ya operativo en Google Cloud Storage; falta ensayar la restauración completa), y (2) la cotización formal y gestión de adquisición de un segundo servidor físico, paso previo necesario para la migración a producción bare metal y para la migración en vivo real entre servidores. Ambos están planificados dentro del cronograma de 360 horas (sección 5.3) y la cotización de hardware se presenta en la sección 5.7.

1.4 Del software a la infraestructura: una habilidad desarrollada por necesidad

El CRM Empresarial nació de una necesidad real de CHIC y, como desarrollo de software, es una habilidad que tuve que adquirir, perfeccionar y trabajar a lo largo del proyecto: microservicios, contenedores, seguridad de acceso y cumplimiento normativo. Es un resultado valioso, pero no es el foco de esta práctica.

El foco es la puesta en marcha de toda la arquitectura de Proxmox —redes virtuales, virtualización, redundancia, seguridad de transporte y monitoreo— y su justificación en las asignaturas de Ingeniería en Conectividad y Redes (sección 2). Por eso el informe trata la aplicación como la carga de trabajo que da sentido a la infraestructura, resume sus controles de seguridad en la sección 6.6 y traslada el detalle funcional del sistema al Anexo B.

1.5 Nota sobre las evidencias

Las capturas de pantalla de este informe fueron tomadas los días 23, 24 y 25 de septiembre de 2026, porque el proyecto se adelantó respecto del inicio formal de la práctica (28 de septiembre). Se presentan con sus fechas reales y se re-validan dentro de la Fase F3 del cronograma. En coherencia con la Ley 21.719, los datos personales y de salud que aparecían en las capturas del sistema (RUT, teléfonos, correos y campos de la ficha de salud) fueron difuminados antes de incluirse aquí; los originales se conservan sin modificar fuera del documento. Las horas que muestran algunas capturas del CRM y de Uptime Kuma corresponden a UTC (por ejemplo, “25 sept, 01:36”), mientras que los terminales muestran la hora local de Chile.

2. Marco Académico: Justificación por Asignatura

La siguiente tabla resume, para cada una de las siete asignaturas identificadas como relevantes, el grado de cobertura que este proyecto ofrece como evidencia de práctica profesional. La calificación no es autocomplaciente: donde el proyecto no calzaba con el contenido de una asignatura, esa asignatura se excluyó del análisis en vez de forzar una relación artificial (fue el caso de Automatización de Redes Corporativas, cuyo contenido —protocolos de dispositivos físicos Cisco— no es competente para una red de bridges virtuales).

Asignatura	Cobertura	Justificación
Redes Virtuales (CR404CICRE)	Fuerte	VMs/hipervisor/SDN, Docker, API REST, NAT de VMware (VMnet8) y NAT/DNAT con iptables en el host Proxmox, bridges virtuales aislados. Git/GitHub y Ansible resueltos como evidencia (repositorio real con historial preservado; roles <code>crm_edge/crm_core</code> corriendo desde <code>crm-edge</code> como nodo de control).
Virtualización (CR401ICRE)	Fuerte	Dos tecnologías de virtualización en la misma pila (VMware anida a Proxmox/KVM), segmentación de redes virtuales (<code>vmbr1</code>), asignación de recursos por VM. La migración en vivo real entre servidores queda como la fase siguiente de la práctica, ligada a la cotización de hardware (sección 5.7).
Arquitectura Cloud (IF304CIINF)	Fuerte	Automatización de la topología completa con Terraform (IaC) contra la API de Proxmox, incluyendo modificaciones en caliente sobre una infraestructura ya desplegada (migración de la red de las VMs). El respaldo offsite hacia Google Cloud Storage (Fase F4, ya operativo) y la evaluación de arquitectura híbrida on-premise/nube completan la evidencia de esta asignatura sobre el propio proyecto.
Gestión de Proyectos (IF405IINF)	Cubierto en este informe	Acta de Constitución, EDT, cronograma real de 360 horas, matriz RACI, registro de riesgos y línea base de Valor Planificado, todos construidos para el periodo real de la práctica (sección 5).
Gestión de Servicios TI — ITIL (CR304ICRE)	Fuerte	La bitácora de 32 incidentes reales (sección 8) es evidencia genuina de gestión de incidentes/problemas/cambios. El monitoreo con Uptime Kuma cubre el requisito de supervisión, SLA y métricas.
Gestión de la Información con TICs (AS300PCOM)	Parcial	Calza en comparación de plataformas cloud y en seguridad/protección de datos según marco legal (Ley 21.719): roles y permisos, cifrado de datos de salud, consentimiento, auditoría y anonimización, verificados en la sección 6.6. El resto del programa (IA, IoT, redes sociales) no aplica a un proyecto de infraestructura —no se fuerza.
Diseño y Arquitectura de Redes (CR301ICRE)	Uno de los más fuertes	El estándar FCAPS mapea con los 5 pilares cubiertos: Fault (bitácora), Configuration (Git/Terraform/Ansible), Accounting (RBAC), Security (HTTPS/CA privada/cifrado/aislamiento verificado) y Performance (Uptime Kuma). Diagrama topológico incluido en este informe.

La figura 1 (página siguiente, en formato horizontal para mayor legibilidad) complementa esta tabla mostrando, para cada asignatura, qué componente técnico concreto del proyecto le corresponde —no solo una relación temática, sino un aporte verificable en el código y la infraestructura desplegada.

2.1 Propuesta integral transversal: cierre de brechas por asignatura

Con la copia cifrada de la base de datos ya fuera del PC, las brechas que quedan dejan de ser urgentes y pasan a ser mejoras. Esta propuesta las ordena por asignatura y las agrupa en principios transversales, para que el resto de la práctica cierre cada una con evidencia. La tabla distingue lo que ya existe de lo que se propone, y a qué fase del cronograma (sección 5.3) corresponde.

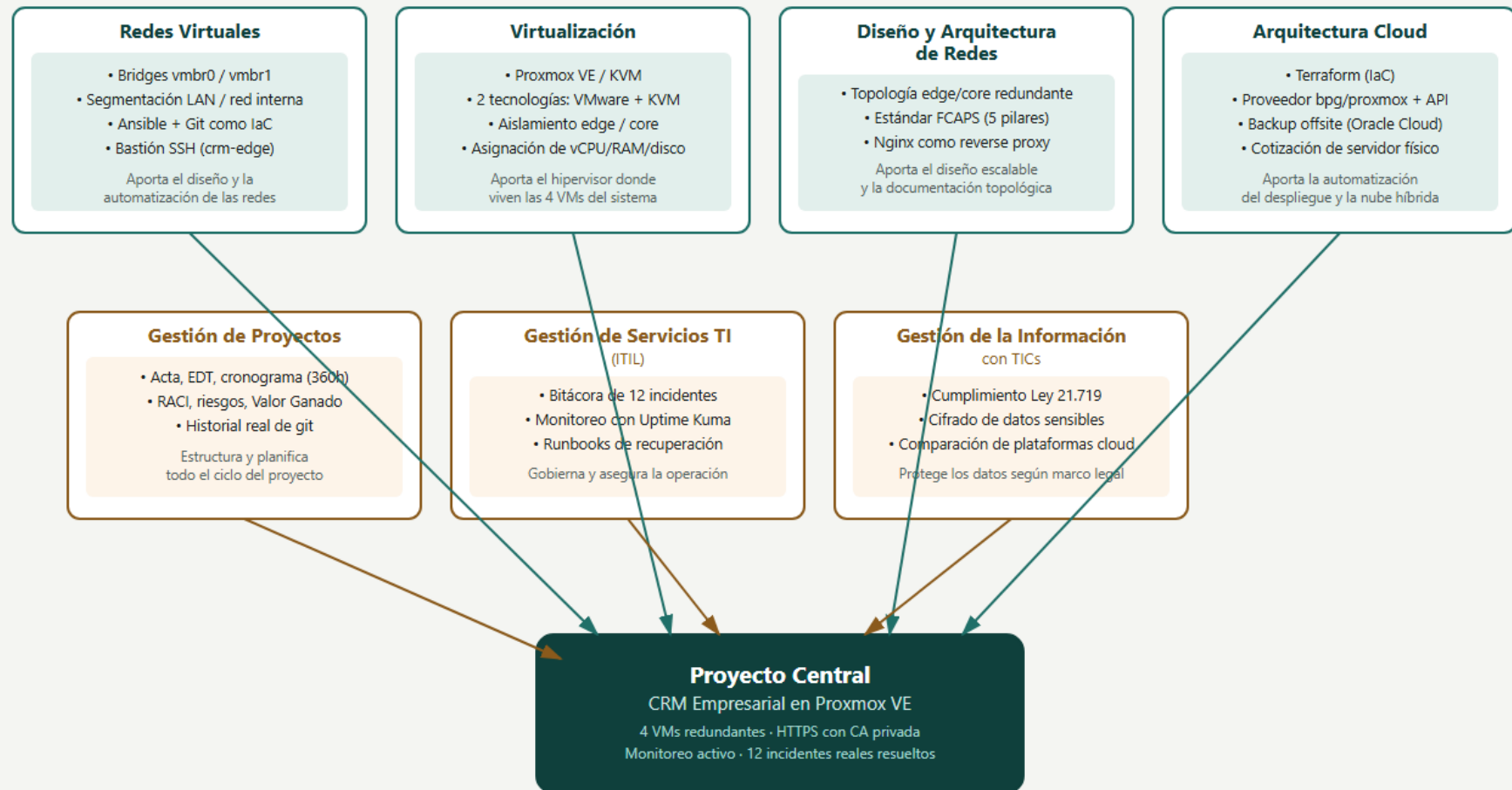
Asignatura	Brecha que queda	Propuesta de cierre	Estado y fase
Redes Virtuales	Una sola red interna plana y un solo host: el tráfico de administración, de datos y de respaldo comparte segmento.	Segmentar en redes separadas (administración, aplicación, base de datos y respaldo) y activar el cortafuegos de Proxmox por VM y por red; usar un túnel WireGuard hacia la nube para la administración remota, en lugar de puertos de SSH publicados.	Propuesto · F5. Parcial: la salida de crm-nas ya está acotada a HTTPS y DNS (ADR-14).
Virtualización	Un solo nodo: sin migración en vivo ni alta disponibilidad a nivel de hipervisor; las copias de las VMs son completas y voluminosas.	Formar un clúster Proxmox de dos nodos con el segundo servidor cotizado y un dispositivo de quórum; migración en vivo real; Proxmox Backup Server para copias incrementales y deduplicadas, con verificación de integridad y ensayo de restauración de una VM.	Propuesto · F5. Las copias con vzdump ya operan (sección 6.9).
Arquitectura Cloud	La nube guarda solo copias, y el bucket y sus permisos se crearon a mano, no como código.	Definir el bucket, la cuenta y las políticas con Terraform para que sean reproducibles; política de retención con bloqueo y ciclo de vida; rotación periódica de la clave HMAC; réplica asíncrona de Patroni y un voto de etcd en la nube, por VPN, como continuidad ante la pérdida del equipo.	Parcial: copia cifrada y verificada (ADR-14). Resto propuesto · F4 y F5.
Gestión de Proyectos	Los riesgos abiertos (R14, R16, R20 y R21) dependen de acciones cuya fecha aún no está comprometida.	Revisión semanal del registro de riesgos con responsable y fecha por mitigación; actualizar la curva de valor planificado con las horas reales; hitos de aceptación por fase con criterios medibles.	Propuesto · F1 a F8. El registro R1 a R21 ya está vigente.
Gestión de Servicios TI (ITIL)	Faltan objetivos de servicio y un proceso de cambios formal; el almacenamiento de las VMs supera el 85 % de uso (capacidad).	Catálogo de servicios con objetivos medidos en las pruebas: RPO 0 ante la falla de un nodo (réplica sincrónica) y hasta 24 horas ante la pérdida del sitio (respaldo nocturno); RTO de 3 a 26 segundos en las conmutaciones. Solicitud de cambio asociada a cada commit, análisis posterior a cada incidente y plan de capacidad (depurar o ampliar el disco de las VMs antes de operar en producción).	Parcial: bitácora de 32 incidentes y monitoreo NOC. Resto propuesto · F3 a F6.
Gestión de la Información con TICs	Los documentos legales son borradores, y los respaldos conservan durante 30 días datos que ya se anonimizaron en la aplicación.	Revisión de un abogado del registro de actividades y del procedimiento ante brechas; documentar el plazo de conservación de los respaldos frente al derecho de supresión; acuerdo de tratamiento con el proveedor de nube (los datos salen cifrados y la clave queda solo en poder de CHIC); simulacro de notificación de una brecha.	Parcial: cifrado, consentimiento y auditoría. Resto propuesto · F3 a F7.
Diseño y Arquitectura de Redes (FCAPS)	Rendimiento y contabilidad sin línea base; falta reforzar el acceso y gestionar parches.	Línea base de rendimiento (latencia, CPU, memoria y disco) con alertas por umbral; registros centralizados; endurecimiento de SSH y actualizaciones programadas de las VMs; detección de deriva de configuración ejecutando Ansible en modo de comprobación.	Parcial: fallas, configuración y seguridad cubiertas; rendimiento con Kuma. Resto propuesto · F3 a F6.

Cuatro principios atraviesan todas las propuestas y sirven de criterio para priorizarlas:

- Mínimo privilegio en todas las capas: ya aplicado a la NAS y a la nube (solo escritura); falta extenderlo a las cuentas de administración, con verificación en dos pasos y llaves con vencimiento.
- Regla 3-2-1 con verificación: hoy hay tres copias de la base de datos, en dos medios y una fuera del PC; falta ensayar la restauración y, después, tener una copia inmutable.
- Todo como código: incluir en Terraform y Ansible la nube y las reglas de red del host, que hoy se aplican a mano.
- Medir para declarar: cada objetivo se acompaña de una prueba con tiempos, como las pruebas P1 a P4 de la sección 9.

Justificación Académica Cruzada — 7 Asignaturas y el Proyecto Central

Cómo cada asignatura se conecta técnicamente, y no solo temáticamente, con el CRM Empresarial en Proxmox VE



Qué muestra: cada asignatura no solo "se relaciona" temáticamente con el proyecto — le aporta un componente técnico real, verificable en el código y en la infraestructura desplegada.

Figura 1. Justificación académica cruzada

Qué se observa: cada una de las 7 asignaturas apunta al proyecto central con un componente real y verificable del sistema, no solo una coincidencia temática.

3. Arquitectura del Sistema

La arquitectura se presenta empezando por lo esencial: la vista física de la infraestructura de red y virtualización (figura 2), que es el objeto de la práctica. Le siguen dos niveles de la carga de trabajo que esa infraestructura aloja, inspirados en el modelo C4: el contexto (figura 3) y los contenedores Docker (figura 4). El detalle de la secuencia de autenticación se incluye en el Anexo C. Los diagramas se presentan en formato horizontal para que el detalle sea legible.

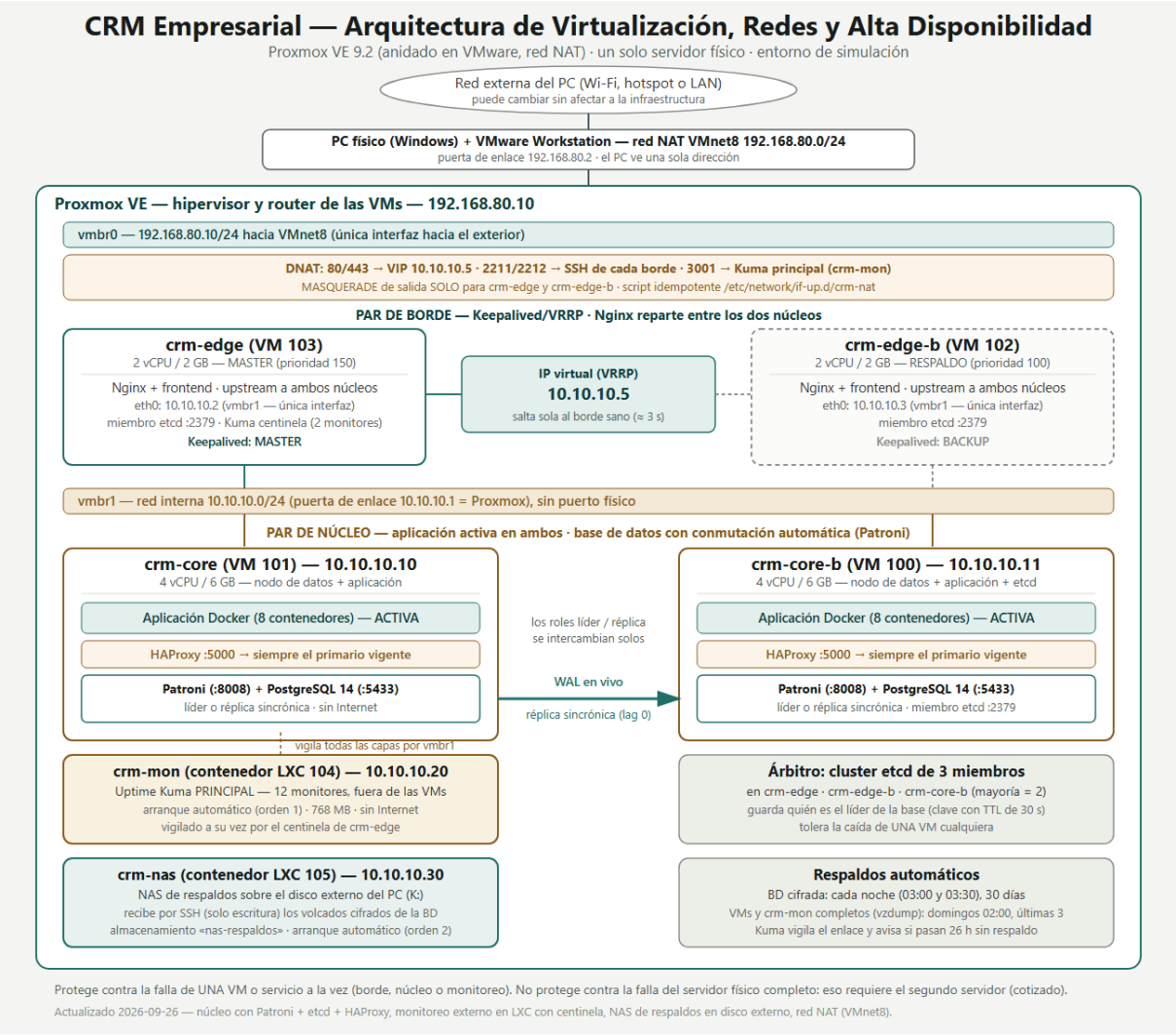


Figura 2. Vista física: infraestructura de virtualización y red

Qué se observa: la red externa (Wi-Fi, hotspot o LAN) llega al PC; VMware la aísla con una red NAT (VMnet8) y el host Proxmox actúa como router de las VMs. El par de borde (Keepalived, VIP 10.10.10.5) y el par de núcleo (réplica de Postgres) viven solo en la red interna, y se declara el techo real: un solo servidor físico.

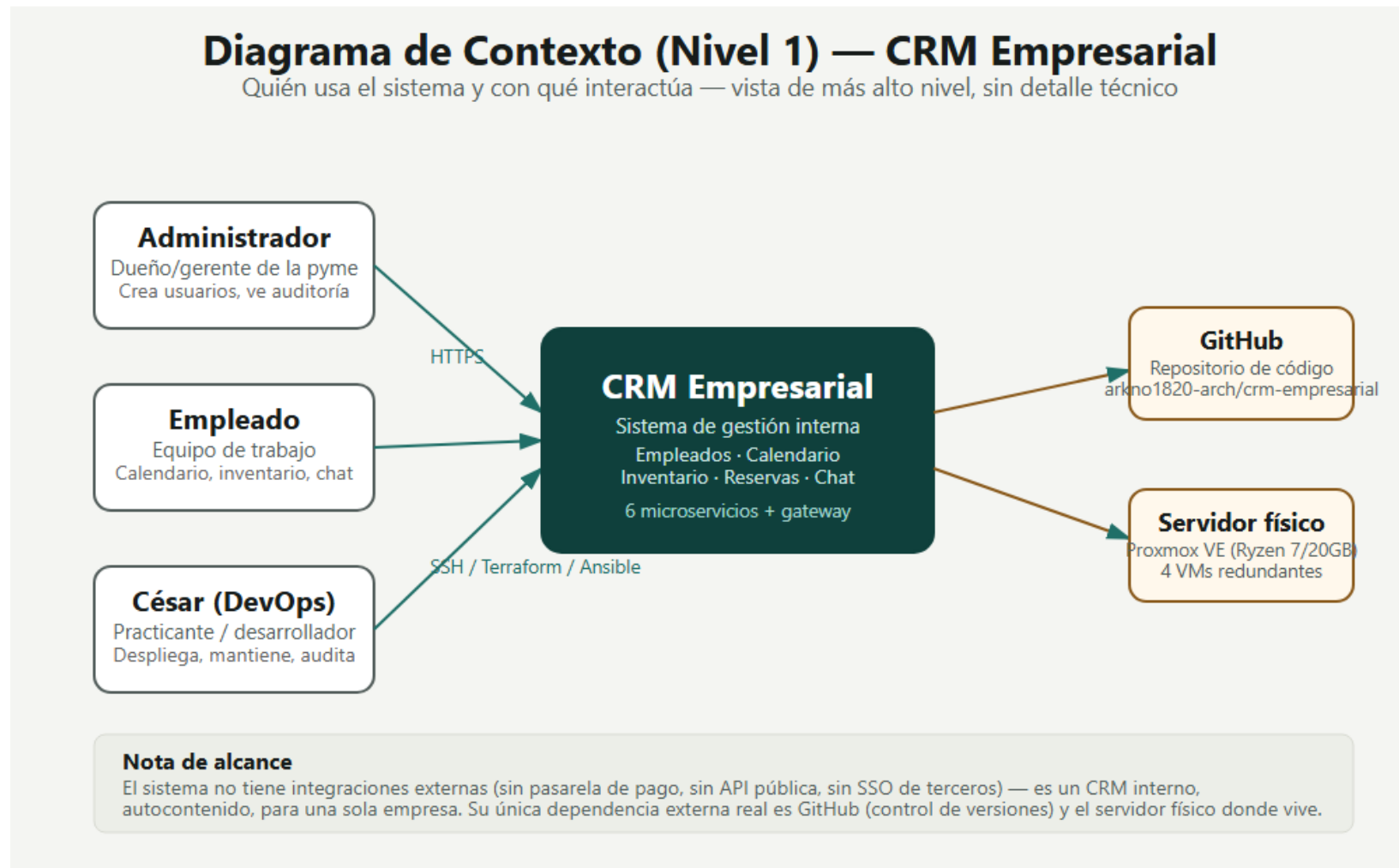


Figura 3. Diagrama de contexto de la carga de trabajo (nivel 1)

Qué se observa: quiénes usan el sistema alojado y con qué otros sistemas interactúa. El CRM es autocontenido, sin integraciones externas salvo GitHub y el propio servidor de CHIC.

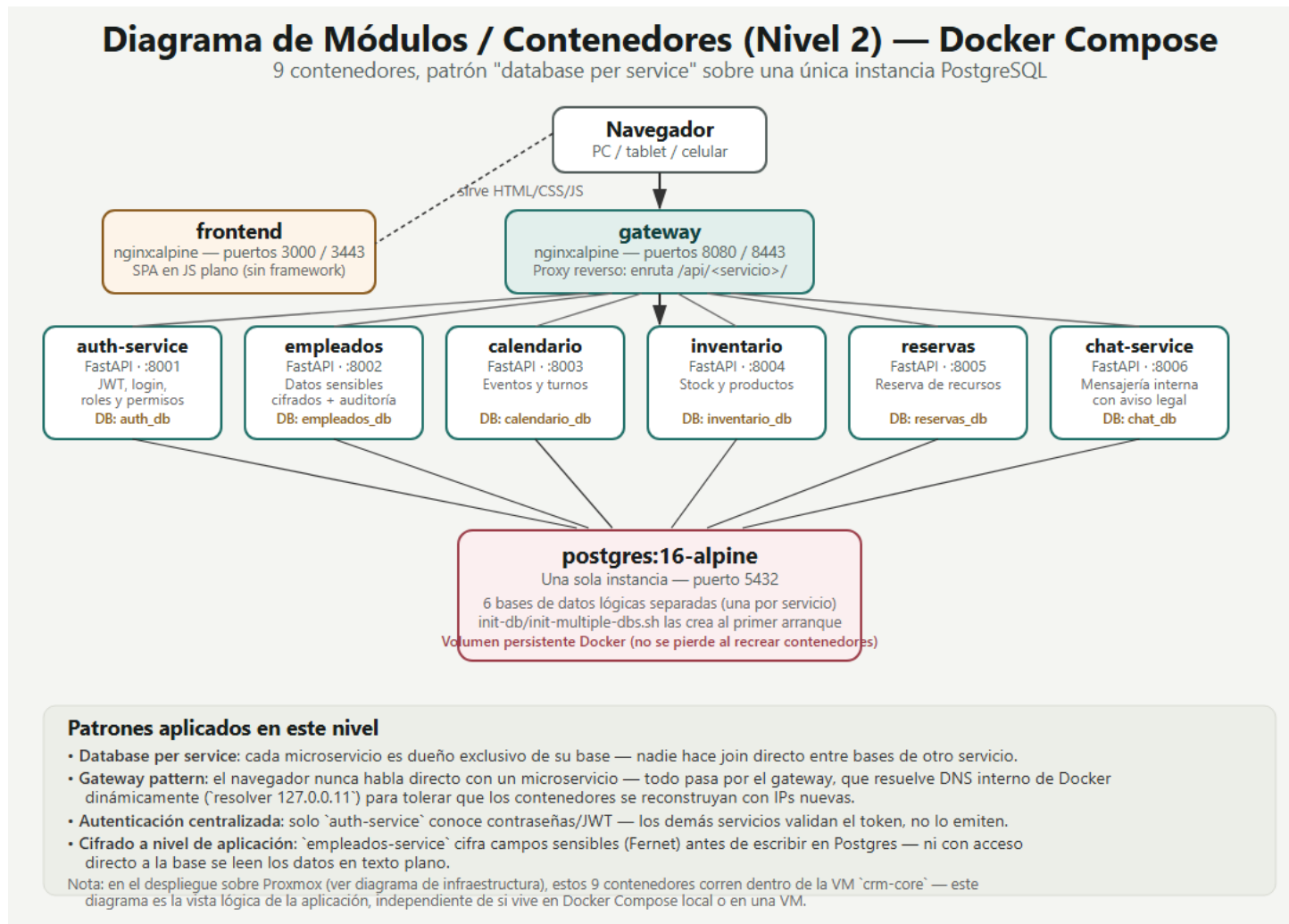


Figura 4. Diagrama de módulos / contenedores de la carga de trabajo (nivel 2)

Qué se observa: los 9 contenedores Docker de la aplicación y el patrón "database per service". Cada microservicio es dueño exclusivo de su base de datos y toda solicitud pasa por el gateway.

4. Decisiones de Arquitectura (resumen de ADRs)

ID	Decisión	Justificación
ADR-00	Metodología: simulación antes de producción	Instrucción explícita de la jefatura del proyecto: diseñar y validar primero en un entorno de simulación (Proxmox anidado sobre VMware) para adquirir experiencia operativa, antes de migrar a producción sobre el servidor físico de CHIC en modo nativo (bare metal). Este informe documenta la fase de simulación, ya validada; la migración a producción es la fase siguiente formal de la práctica.
ADR-01	Redundancia activa-pasiva (no clúster de alta disponibilidad)	Con un solo servidor físico disponible hoy, un clúster Proxmox multi-nodo o la migración en vivo real no son alcanzables todavía. Se optó por redundancia a nivel de VM (Keepalived + réplica de Postgres) dentro del entorno de simulación, documentando honestamente su techo: protege contra fallas de software, no contra la falla del servidor físico completo.
ADR-02	Promoción de base de datos manual, no automática (SUPERADA por ADR-09)	Decisión original: automatizar de forma segura la promoción exige resolver split-brain, un problema no trivial. Se documentó un runbook manual. Una prueba de estrés mostró que ese diseño no cumplía el objetivo de redundancia (sección 6.7); se reemplazó por Patroni con etcd como árbitro (ADR-09).
ADR-03	Salida a Internet solo para los bordes (NAT selectivo)	El diseño original planteaba “sin salida a Internet” para crm-core, pero Ansible necesita instalar Docker y clonar el repositorio. Se distinguió aislamiento de entrada de aislamiento de salida. Una vez desplegado, el NAT de salida se restringió a crm-edge y crm-edge-b: el núcleo quedó sin entrada directa ni salida a Internet, y la regla amplia que lo permitía se eliminó y verificó (sección 6.1). Una excepción posterior y acotada: crm-nas sale solo por HTTPS hacia la nube de respaldo (ADR-14).
ADR-04	CA privada en vez de certificados autofirmados sueltos	Un certificado autofirmado por VM seguía mostrando advertencia de “no seguro” en cualquier dispositivo. Se construyó una autoridad certificadora propia, cuya llave privada nunca sale del equipo del responsable, permitiendo instalarla una sola vez por dispositivo y confiar automáticamente en cualquier certificado futuro que ella firme.
ADR-05	Monitoreo nativo (Node.js) en vez de contenedorizado	Uptime Kuma se instala sin Docker, manteniendo el principio de diseño de los bordes (bastión liviano, sin Docker). Su ubicación inicial en un solo borde resultó ser un punto único de falla del monitoreo; ver ADR-08 y ADR-10.
ADR-06	Red NAT de VMware en lugar de red puenteada (bridged)	En modo bridged sobre Wi-Fi/hotspot, la red externa descartaba las direcciones MAC de las VMs anidadas (solo veía el PC), Proxmox llegó a compartir IP con el equipo host y tumbó su conexión, y cada cambio de red obligaba a reconfigurar todas las IPs. Con la red NAT VMnet8 (192.168.80.0/24) la infraestructura queda detrás del PC y su direccionamiento es independiente de la red externa.
ADR-07	Proxmox como router de las VMs (DNAT + VIP interna)	Como las VMs ya no están en la red externa, el host Proxmox publica el CRM mediante DNAT (80/443 hacia la VIP interna 10.10.10.5) y el acceso de administración por puertos dedicados (2211/2212) a cada borde. Las reglas viven en un script idempotente que se replica en cada arranque, y la salida a Internet (MASQUERADE) se limita a los bordes.
ADR-08	Monitoreo redundante: una instancia de Kuma por borde (SUPERADA por ADR-10)	Solución intermedia a un hallazgo de una prueba de estrés: al apagar crm-edge desaparecía el monitoreo, porque Kuma corría solo en ese nodo. Se instaló una instancia en cada borde con monitoreo cruzado. Una tercera prueba mostró que seguía atada a las VMs de borde; ver ADR-10.

ID	Decisión	Justificación
ADR-09	Núcleo con Patroni, etcd y HAProxy (conmutación automática de la base de datos)	Una prueba de estrés mostró que apagar crm-core tumbaba la base de datos y el servicio: las dos VMs del núcleo no compartían la base en vivo (volcado cada 15 min, promoción manual). Se reemplazó por PostgreSQL 14 nativo bajo Patroni en ambos núcleos, con replicación sincrónica, un clúster etcd de tres miembros repartido en tres VMs como árbitro (evita el split-brain sin un tercer servidor) y HAProxy en cada núcleo apuntando siempre al primario vigente. La aplicación pasó a correr activa en ambos núcleos, y los adjuntos del chat se guardan en la base para replicarse con ella. Límite declarado: se tolera la caída de UNA VM a la vez.
ADR-10	Monitoreo externo en contenedor LXC con un centinela secundario	El monitoreo debe sobrevivir a la caída de cualquier VM. Se movió Uptime Kuma a un contenedor LXC del propio nodo Proxmox (crm-mon, 10.10.10.20, arranque automático con orden 1, 768 MB), fuera de las cuatro VMs. Como el monitor no se vigila a sí mismo, el Kuma del borde se redujo a un centinela con solo dos monitores (el principal y el servicio extremo a extremo), en tema oscuro para distinguirlo. Se prefirió detectar y avisar antes que reiniciar automáticamente, para no ocultar la falla. Límite declarado: ambos comparten servidor físico.
ADR-11	Acceso desde otros equipos mediante reenvío de puertos en el PC anfitrión	La red NAT aísla la infraestructura, pero un equipo externo no podía abrir el CRM. En lugar de volver a una red puenteada (que causó los incidentes 13 y 14), se reenvían los puertos 80 y 443 del PC hacia la infraestructura y se reemitió el certificado con la dirección del PC en la red del celular. Se conserva el aislamiento y se gana acceso; límite declarado: la dirección la asigna el celular y puede cambiar (sección 6.4.1).
ADR-12	NAS de respaldos simulada sobre el disco externo (disco virtual + contenedor)	El respaldo del PC (backup.ps1) dependía de Docker Desktop, ya retirado, y la redundancia de Patroni no protege contra un borrado por error, porque el borrado se replica. Se creó una NAS simulada: un contenedor LXC (crm-nas) cuyo disco raíz vive en un almacenamiento de Proxmox respaldado por un disco virtual (.vmdk de 200 GB, dinámico) alojado en el disco externo del PC. Se descartó formatear el disco (contiene datos del usuario) y pasarlo por USB a una VM anidada (menos estable). No se cifra el disco con LUKS: exigiría una clave manual en cada reinicio y rompería el arranque automático; el cifrado se aplica a cada respaldo (ADR-13). Ver sección 6.9.
ADR-13	Respaldos cifrados con clave asimétrica y entregados a un receptor SSH de solo escritura	Los núcleos solo tienen la clave pública de cifrado y una llave SSH que únicamente permite subir archivos nuevos a crm-nas; la clave privada existe solo en poder del administrador, con contraseña y una copia de restauración verificada fuera del equipo (sección 6.9.9). Un núcleo comprometido no puede leer, sobrescribir ni borrar los respaldos. Se eligió SSH y no NFS porque un servidor NFS de kernel no funciona en un contenedor sin privilegios y uno privilegiado ampliaría la superficie de ataque del host. Ver sección 6.9.
ADR-14	Copia fuera del PC en Google Cloud Storage con credencial de solo creación y verificación por MD5	Para cerrar el límite de tener todo en el mismo PC se evaluaron Oracle Cloud (capa gratuita real, sin riesgo de cobro) y Google Cloud (prueba de 90 días con crédito, ya disponible durante la práctica, y 5 GB gratuitos en regiones de EE. UU.). Se eligió Google por disponibilidad inmediata, con el bucket en us-east1 (región gratuita) y sin datos legibles: los volcados salen ya cifrados con GPG. Una política de la organización impidió crear claves de cuentas de servicio, por lo que la credencial es una clave HMAC de una cuenta de Google dedicada, con solo el rol Creador de objetos: puede subir, pero no leer, listar, borrar ni sobrescribir. Como no puede leer, la verificación compara el MD5 que Google devuelve al aceptar la subida con el MD5 local. Solo crm-nas sale a la nube, por HTTPS y DNS; los núcleos siguen sin salida. Al vencer la prueba (26-12-2026) habrá que pasar a una cuenta de pago (costo despreciable con estos volúmenes) o migrar el mismo diseño a Oracle. Ver sección 6.9.8.

5. Gestión de Proyectos

Esta sección aplica las herramientas formales de gestión de proyectos sobre el periodo oficial de la práctica profesional: 360 horas, del 28 de septiembre al 27 de noviembre de 2026, jornada de 09:00 a 17:30 hrs. El desarrollo técnico de la aplicación y de la infraestructura de simulación, ya construido y validado, se documenta y formaliza dentro de las primeras fases de este cronograma (ver sección 5.3).

5.1 Acta de Constitución del Proyecto (Project Charter)

Campo	Contenido
Nombre del proyecto	Arquitectura de Redes y Virtualización Redundante sobre Proxmox VE para el Centro CHIC (caso de uso: CRM Empresarial)
Patrocinador	Centro CHIC
Responsable del proyecto	César Manríquez Figueroa (alumno en práctica / desarrollador / DevOps)
Fecha de inicio de la práctica	28 de septiembre de 2026
Fecha de término de la práctica	27 de noviembre de 2026 (360 horas)
Justificación	Los trabajadores de CHIC no contaban con un sistema propio que agrupara sus necesidades operativas (personal, calendario, inventario, reservas, comunicación), y la institución requería cumplir la Ley 21.719 sobre datos de su personal sin depender de un proveedor externo.
Objetivo 1	Diseñar e implementar una arquitectura de redes y virtualización redundante sobre Proxmox VE que aloje de forma segura y disponible el sistema interno de CHIC.
Objetivo 2	Validar el diseño en un entorno de simulación con redundancia activa-pasiva, verificada mediante pruebas de falla reales, antes de migrar a producción.
Objetivo 3	Instrumentar monitoreo activo sobre el 100% de los componentes críticos del sistema.
Objetivo 4	Desarrollar el sistema CRM que da uso a la infraestructura, cumpliendo la normativa de protección de datos (habilidad de software desarrollada por necesidad; ver sección 1.4).
Entregables	Código fuente; infraestructura como código (Terraform/Ansible); documentación técnica y académica; 3 informes de avance; informe final; presentación (PPT); video final.
Restricciones	Un solo servidor físico disponible en la infraestructura de CHIC durante la fase de simulación; un solo desarrollador; 360 horas totales de práctica.
Supuestos	Disponibilidad continua del servidor de CHIC como host de Proxmox durante la práctica; conectividad a Internet estable; aprobación de la cotización del segundo servidor por parte de CHIC en un plazo razonable.
Interesados (stakeholders)	César (responsable técnico), Centro CHIC (patrocinador y usuario final), la institución académica (evaluadora de la práctica).

5.2 Estructura de Desglose del Trabajo (EDT / WBS)

1. CRM Empresarial para el Centro CHIC

1.1 Carga de trabajo: aplicación CRM

- 1.1.1 Núcleo funcional (autenticación, gateway, frontend base, roles)
- 1.1.2 Módulos de negocio (calendario, inventario, reservas)
- 1.1.3 Seguridad y cumplimiento (cifrado de datos, auditoría, Ley 21.719, chat interno)

1.2 Infraestructura de virtualización (entorno de simulación)

- 1.2.1 Automatización con Terraform (IaC)
- 1.2.2 Configuración con Ansible
- 1.2.3 Diseño e implementación de redundancia (Keepalived, réplica de Postgres)

1.2.4 Red NAT y segmentación (VMnet8, vmbr1, DNAT/MASQUERADE)

1.3 Seguridad de acceso

1.3.1 HTTPS con autoridad certificadora privada

1.4 Operaciones

1.4.1 Monitoreo (Uptime Kuma)

1.4.2 Pruebas de resiliencia (failover borde y núcleo)

1.4.3 Corrección de incidentes de despliegue (25 documentados)

1.5 Migración a producción (fase siguiente)

1.5.1 Respaldo offsite en la nube (Google Cloud Storage)

1.5.2 Cotización formal del segundo servidor físico

1.5.3 Planificación de migración bare metal

1.6 Documentación y gestión

1.6.1 Documentación técnica (READMEs, síntesis académica)

1.6.2 Documentación de gestión de proyectos (este informe)

1.6.3 Informes de avance, informe final, PPT y video

El cronograma que distribuye esta EDT en las 360 horas reales de la práctica se presenta en la página siguiente (figura 5), en formato horizontal.

5.3 Cronograma real de la práctica (Gantt, 360 horas)

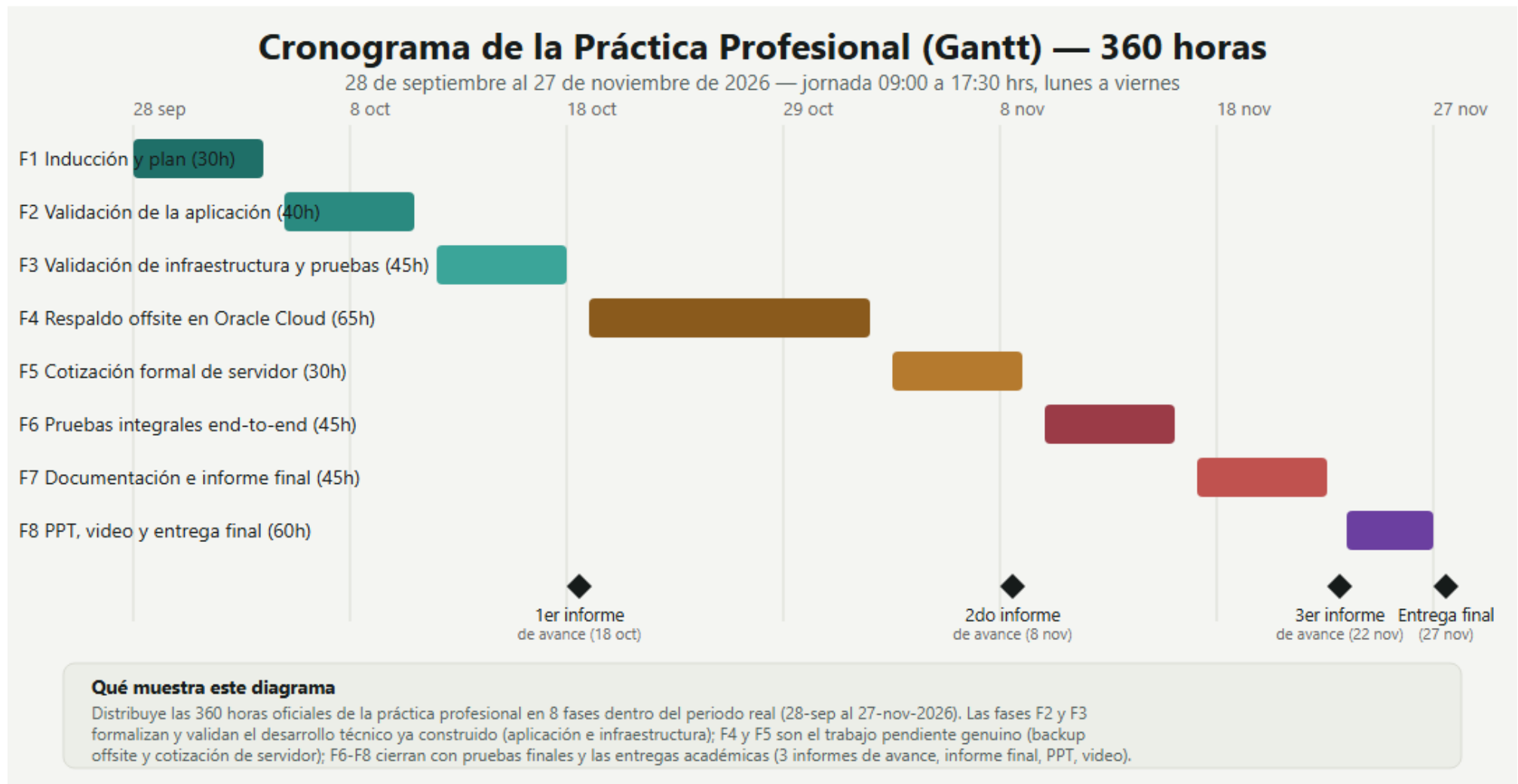


Figura 5. Cronograma de la práctica (Gantt, 360 horas)

Qué se observa: la distribución de las 360 horas en 8 fases dentro del periodo real de la práctica. Separa qué se formaliza y valida (F2-F3), qué es trabajo pendiente genuino (F4-F5) y qué corresponde a cierre y entregas académicas (F6-F8).

5.4 Matriz de Responsabilidades (RACI)

Actividad	César (alumno en práctica)	Jefatura directa (CHIC)	Trabajadores CHIC (usuarios)	Institución académica
Definición de requisitos	R	A	C	—
Desarrollo de microservicios	R	A	—	—
Diseño de arquitectura de infraestructura	R	A	—	I
Implementación Terraform / Ansible	R	A	—	—
Pruebas de failover y validación	R	A	—	—
Respaldo offsite y cotización de servidor	R	A / C	—	—
Documentación académica	R	I	—	A
Uso diario del CRM	I	I	R	—

R = Responsable de ejecutar · A = Aprueba / rinde cuentas · C = Consultado · I = Informado.

La jefatura directa dentro del Centro CHIC es quien aprueba y rinde cuentas por cada actividad técnica —el alumno en práctica ejecuta, pero no se autoaprueba a sí mismo. Los trabajadores de CHIC, usuarios finales del sistema, se distinguen de la jefatura: son consultados en la definición de requisitos y son quienes usan el CRM a diario, sin responsabilidad de aprobación técnica.

5.5 Registro de Riesgos

Los riesgos R1 a R13 y R19 ya se materializaron durante la fase de simulación (ver bitácora de incidentes, sección 8) y se documentan con su probabilidad e impacto originales. Los demás (R14 a R18, R20 y R21) son riesgos abiertos y activos en la fase de práctica actual.

ID	Riesgo	Prob.	Impacto	Estado	Mitigación
R1	Hardware insuficiente para el diseño de virtualización planeado	Alta	Alto	Materializado	Pivote de arquitectura (laptop→LXC→PC de escritorio con VMs reales)
R2	Conflicto de virtualización VT-x entre Docker Desktop y Proxmox	Media	Alto	Materializado	Retiro de Docker Desktop del host físico; Hyper-V desactivado
R3	DNS heredado roto en la plantilla base del proveedor de laboratorio	Media	Medio	Materializado	DNS explícito vía cloud-init; resolv.conf estático donde el stub fallaba
R4	Disco de plantilla insuficiente para instalar paquetes	Media	Medio	Materializado	Bloque disk en Terraform + growpart/resize2fs
R5	Aislamiento de red total incompatible con el aprovisionamiento remoto	Alta	Alto	Materializado	NAT de salida durante el aprovisionamiento; luego restringido solo a los bordes
R6	Dependencia fuera de los repositorios base del sistema operativo	Media	Bajo	Materializado	Repositorio oficial de Docker agregado al rol Ansible
R7	Uso de una rama de desarrollo en una dependencia externa	Baja	Alto	Materializado	Versión de Uptime Kuma fijada a un release estable

ID	Riesgo	Prob.	Impacto	Estado	Mitigación
R8	Configuración de runtime específica de un entorno no portada a otro	Media	Alto	Materializado	Generación de config.js vía Ansible para el entorno de VM
R9	Inestabilidad de la red externa (Wi-Fi/hotspot) afectando al PC host o a la infraestructura	Alta	Alto	Materializado	Red NAT VMnet8: la infraestructura queda detrás del PC, independiente de la red externa (ADR-06)
R10	Pérdida de reglas de red o de aislamiento tras reinicios	Media	Alto	Materializado	Script idempotente en Proxmox y verificación de que ninguna regla persistente reintroduzca salida del núcleo
R11	Configuración de monitoreo desactualizada tras cambios de direccionamiento	Media	Medio	Materializado	Monitores actualizados y recuperación verificada (sección 6.5)
R12	Punto único de falla del monitoreo (una sola instancia de Kuma)	Media	Alto	Materializado	Kuma externo en contenedor LXC y centinela secundario (ADR-10, sección 6.5)
R13	Núcleo sin redundancia real: la caída de crm-core tumbaba la base de datos	Alta	Crítico	Materializado	Patroni + etcd + HAProxy con conmutación automática (ADR-09, sección 6.7)
R14	Pérdida de mayoría de etcd por dos fallas simultáneas	Baja	Alto	Abierto — límite declarado	El diseño tolera UNA falla a la vez; con dos VMs de etcd caídas el sistema se detiene por seguridad (sin split-brain) y se recupera solo al volver la mayoría
R15	Punto único de falla del servidor físico durante la simulación	Media	Crítico	Abierto — en gestión activa	Cotización formal del segundo servidor en curso (sección 5.7), fase F5 del cronograma
R16	Pérdida total de datos sin respaldo offsite	Media	Alto	Abierto — mitigado	Copia local cifrada en la NAS del disco externo (ADR-12) y copia fuera del PC en Google Cloud Storage (ADR-14, sección 6.9.8); falta ensayar una restauración completa desde la nube
R17	Compromiso de la llave privada de la CA interna	Baja	Crítico	Abierto — mitigado por diseño	La llave nunca sale del equipo del responsable; nunca se copia a ninguna VM
R18	Documentos legales en borrador sin revisión jurídica	Media	Alto	Abierto — pendiente	Solicitar revisión de un abogado especializado antes de considerarlos oficiales (sección 6.6)
R19	Desconexión del disco externo con Proxmox encendido (pausa de la VM anfitriona)	Media	Alto	Materializado	Desactivar el ahorro de energía USB, conexión directa al PC y procedimiento «Retry» documentado (incidente 26, sección 6.9.6)
R21	Vencimiento de la prueba gratuita de Google Cloud (26-12-2026) o cambio de sus condiciones	Media	Medio	Abierto — con plan	Pasar a una cuenta de pago con alerta de presupuesto (costo despreciable con estos volúmenes) o migrar el mismo diseño a otro proveedor; los respaldos locales no dependen de la nube

ID	Riesgo	Prob.	Impacto	Estado	Mitigación
R20	Pérdida de la clave privada que descifra los respaldos	Baja	Crítico	Mitigado — con un custodio	Subclave de descifrado protegida con contraseña y copia de restauración verificada (importada en un llavero vacío y descifrando un mensaje de prueba) guardada fuera del PC (sección 6.9.9); queda un solo custodio, que se cubriría con un segundo en producción

5.6 Valor Planificado (PV) y Curva Base

Este informe se entrega antes del inicio formal de la práctica (28 de septiembre de 2026), por lo que solo existe la línea base de Valor Planificado (PV). El Valor Ganado (EV) y el Costo Real (AC) —y por tanto los índices CPI y SPI— se calcularán y agregarán progresivamente en cada uno de los 3 informes de avance, a medida que exista ejecución real que medir.

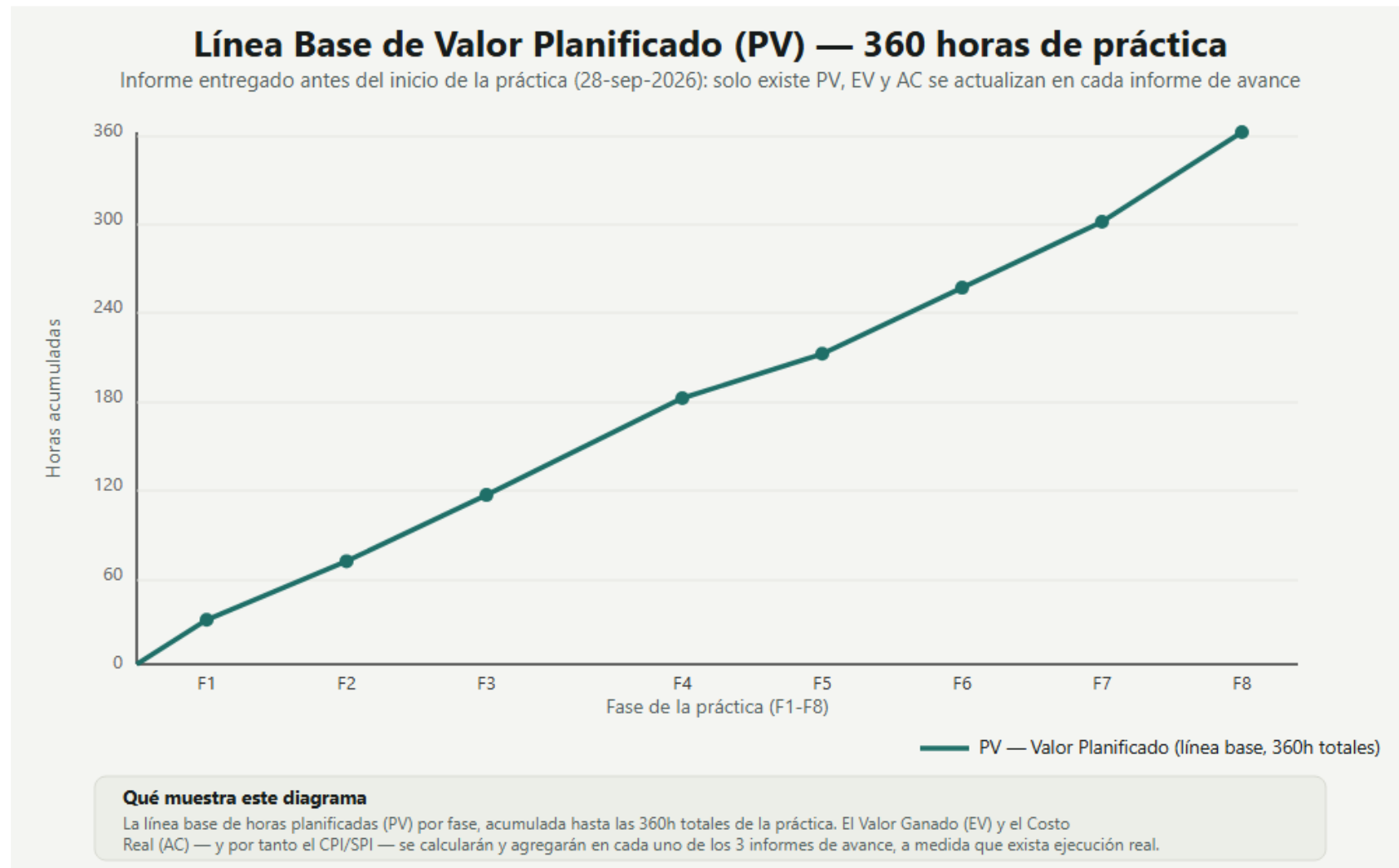


Figura 6. Línea base de Valor Planificado (PV)

Qué se observa: el Valor Planificado acumulado por fase hasta las 360 horas totales de la práctica.

5.7 Cotización Formal de Servidor Físico

En línea con el objetivo de migrar a producción bare metal y habilitar redundancia real entre dos servidores físicos, se evaluaron dos alternativas reales en el mercado chileno, ambas con soporte completo de virtualización (Intel VT-x, VT-d y EPT) y memoria ECC —requisitos no negociables para un hipervisor de producción.

Modelo	Procesador	Memoria	Almacenamiento	Gestión remota	Precio
Dell PowerEdge T150 (recomendado)	Intel Xeon E-2336, 6 núcleos, 2.9 GHz	16 GB DDR4 ECC (ampliable a 128 GB)	2 TB SATA, RAID 0/1/10 (PERC H355)	iDRAC9 Basic	\$1.851.750 CLP (transferencia)
HPE ProLiant ML110 Gen11	Intel Xeon Bronze 3508U, 8 núcleos, 2.1 GHz	32 GB DDR5 (Registered)	8 TB LFF	iLO 6	\$6.671.150 CLP (transferencia, con descuento)

Fuente de los precios: cotizaciones reales de distribuidores chilenos, consultadas el 24 de septiembre de 2026 (SP Digital, spdigital.cl, Providencia, Santiago).

Recomendación: el Dell PowerEdge T150 cubre sobradamente las necesidades actuales del sistema (16GB ampliable a 128GB frente a los 20GB totales usados hoy) a una fracción del costo, y agrega capacidades que hoy no existen: memoria ECC (integridad de datos en un hipervisor de producción) y iDRAC9 para administración remota fuera de banda (out-of-band), algo que el PC de escritorio actual no ofrece. Se propone gestionar la adquisición de esta alternativa durante la Fase F5 del cronograma (2 al 8 de noviembre de 2026).

5.8 Lecciones Aprendidas (de la fase de simulación)

- Fijar versiones siempre en infraestructura como código: un git clone sin restricción de versión reintrodujo una rama de desarrollo distinta a la ya compilada y rompió un servicio que ya funcionaba (incidente 9).
- Las imágenes base de un proveedor de laboratorio pueden traer configuración residual (DNS, dominios de búsqueda) que no es evidente hasta que falla —nunca asumir que una plantilla “oficial” está limpia.
- Un diseño de seguridad de “cero salida” debe validarse contra el flujo operativo real antes de implementarse, no después.
- Una infraestructura virtual no debe depender de la red física en la que se encuentre el equipo anfitrión: pasar de una red puenteada a una red NAT aislada eliminó de raíz los choques de IP y los cambios de direccionamiento (incidentes 13 y 14).
- Verificar el estado real y persistente de la configuración, no solo el estado en ejecución: una regla de NAT antigua persistía en un archivo de arranque y habría reaparecido tras un reinicio (incidente 15).
- Validar primero en un entorno de simulación (como instruyó la jefatura) permitió encontrar y resolver 25 incidentes reales sin arriesgar la operación de CHIC, antes de tocar producción.
- La asistencia de IA acelera genuinamente la implementación de infraestructura y la depuración, pero las decisiones de seguridad y arquitectura deben mantenerse bajo revisión y autorización humana explícita en cada paso.

6. Implementación Técnica

Esta sección documenta cómo se construyó y se verificó la infraestructura, con evidencia real para cada componente: red y aislamiento, infraestructura como código, configuración, HTTPS, monitoreo y, al final, la carga de trabajo que se aloja y sus controles de seguridad. Las evidencias se toman de la infraestructura funcionando (ver la nota de la sección 1.5 sobre sus fechas).

6.1 Red, segmentación y aislamiento

La red se diseñó en tres capas. En la capa externa, el PC físico puede estar conectado a cualquier red (Wi-Fi, hotspot del celular o LAN); VMware Workstation la aísla mediante una red virtual NAT (VMnet8, 192.168.80.0/24, puerta de enlace 192.168.80.2) y el host Proxmox tiene la IP fija 192.168.80.10. En la capa intermedia, Proxmox actúa como router: publica el CRM con DNAT (80 y 443 hacia la VIP interna 10.10.10.5) y expone el SSH de cada borde en los puertos 2211 y 2212, mientras que el MASQUERADE de salida se limita a crm-edge y crm-edge-b. En la capa interna, la red virtual vmbr1 (10.10.10.0/24, sin puerto físico) aloja las cuatro VMs con Proxmox (10.10.10.1) como puerta de enlace.

Esta decisión (ADR-06) nació de un problema real: en modo puenteado sobre el hotspot, la red externa solo veía la MAC del PC y descartaba las de las VMs anidadas, y una IP fija repetida tumbó la conexión del propio equipo. Con la red NAT, la infraestructura es independiente de la red externa. La verificación se hizo con evidencia directa: el adaptador y la red de VMware (figuras 7 y 8), el direccionamiento del PC (figura 9), la configuración de red del nodo (figura 10), el script de reglas (figura 11), las reglas activas (figura 12) y la prueba de aislamiento del núcleo (figura 13), además de la configuración de cada VM (figuras 14 a 17).

Un hallazgo relevante: la verificación de reglas reveló una regla MASQUERADE amplia, heredada del aprovisionamiento y guardada en el archivo persistente de iptables, que habría dado salida a Internet a todo el núcleo tras un reinicio. Se eliminó de la configuración en ejecución y del archivo persistente, y la figura 12 muestra el resultado final de ese momento: solo los dos bordes tienen salida (incidente 15; la excepción posterior de crm-nas está en el ADR-14).

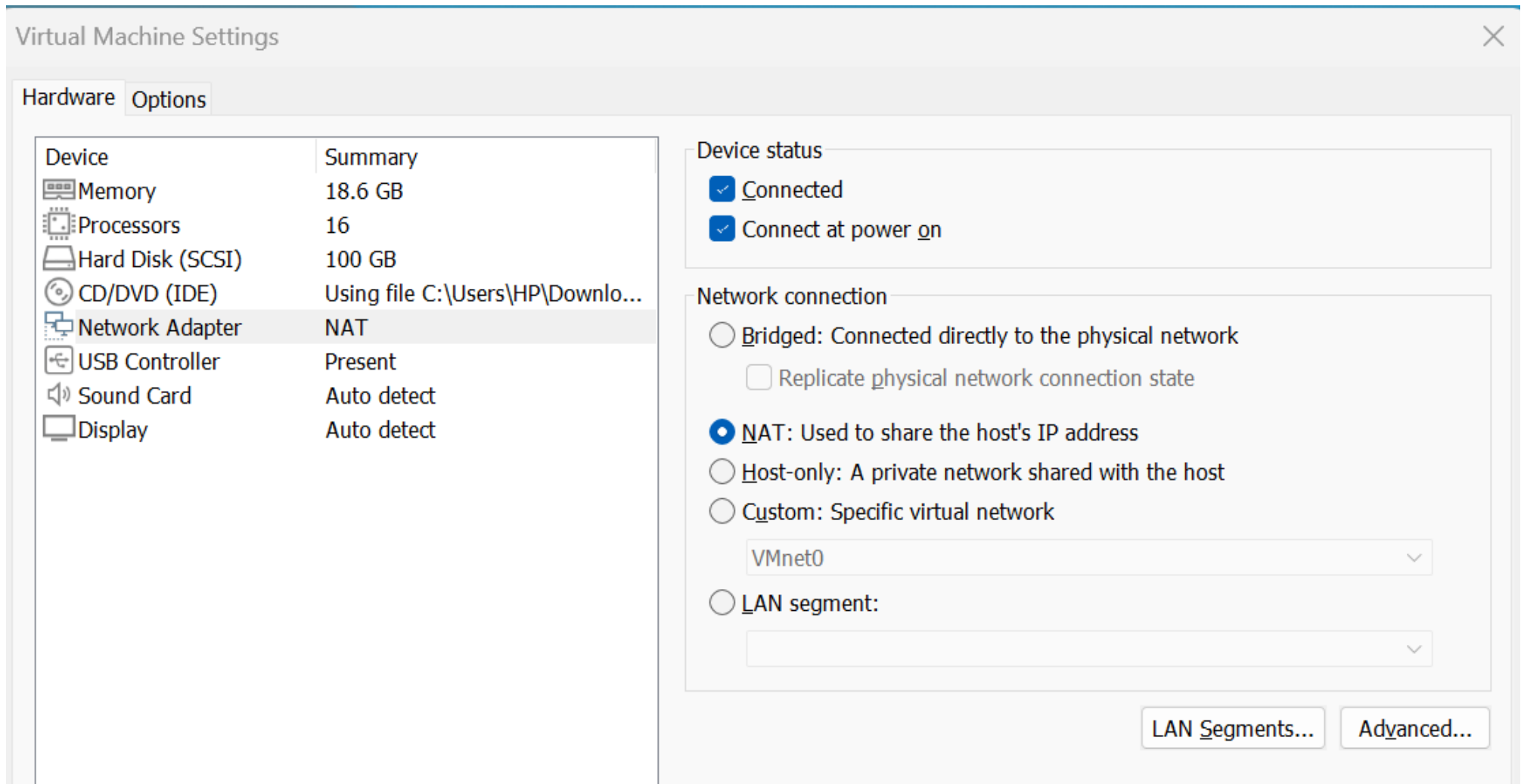


Figura 7. Adaptador de red de la VM Proxmox en modo NAT (VMware)

Qué se observa: en la configuración de la VM, el Network Adapter marcado como NAT (no Bridged) y conectado al encender. Es la base de la independencia respecto de la red externa.

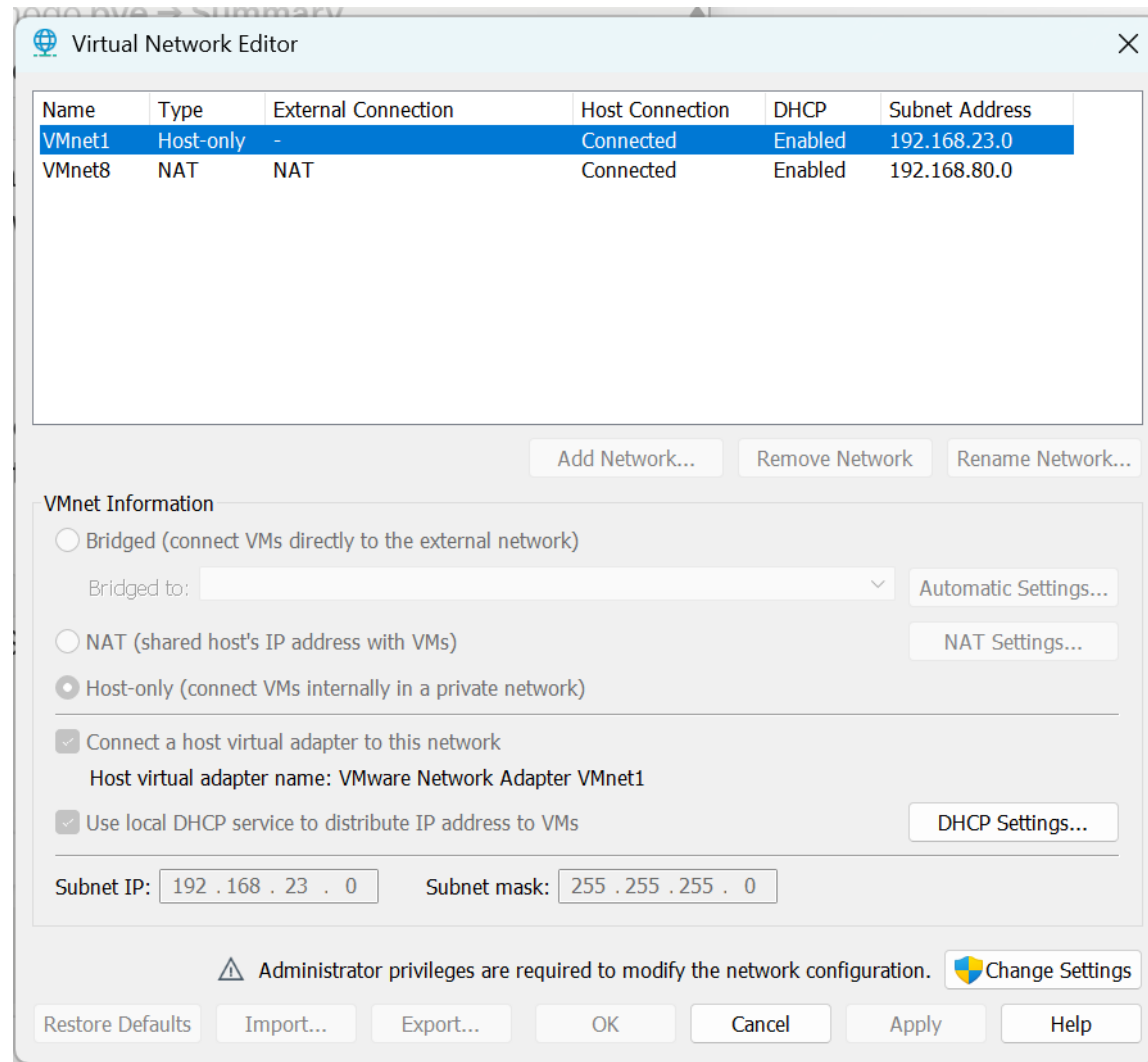


Figura 8. Editor de redes virtuales de VMware

Qué se observa: la red VMnet8 de tipo NAT con la subred 192.168.80.0 y DHCP habilitado (la IP de Proxmox está fuera del rango DHCP). VMnet1 (host-only) aparece seleccionada, sin uso en este proyecto.

```

Administrador: Window
Adaptador de Ethernet VMware Network Adapter VMnet8:
    Sufijo DNS específico para la conexión. . . :
    Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::8a81:3c65:630:c7aa%6
    Dirección IPv4. . . . . : 192.168.80.1
    Máscara de subred . . . . . : 255.255.255.0
    Puerta de enlace predeterminada . . . . . :

Adaptador de LAN inalámbrica Wi-Fi:
    Sufijo DNS específico para la conexión. . . :
    Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::920c:2f24:153:813c%26
    Dirección IPv4. . . . . : 172.20.10.2
    Máscara de subred . . . . . : 255.255.255.240
    Puerta de enlace predeterminada . . . . . : 172.20.10.1

Adaptador de Ethernet Bluetooth Network Connection:
    Estado de los medios. . . . . : medios desconectados
    Sufijo DNS específico para la conexión. . . :

Adaptador de Ethernet vEthernet (Default Switch):
  
```

Figura 9. Direccionamiento del PC anfitrión

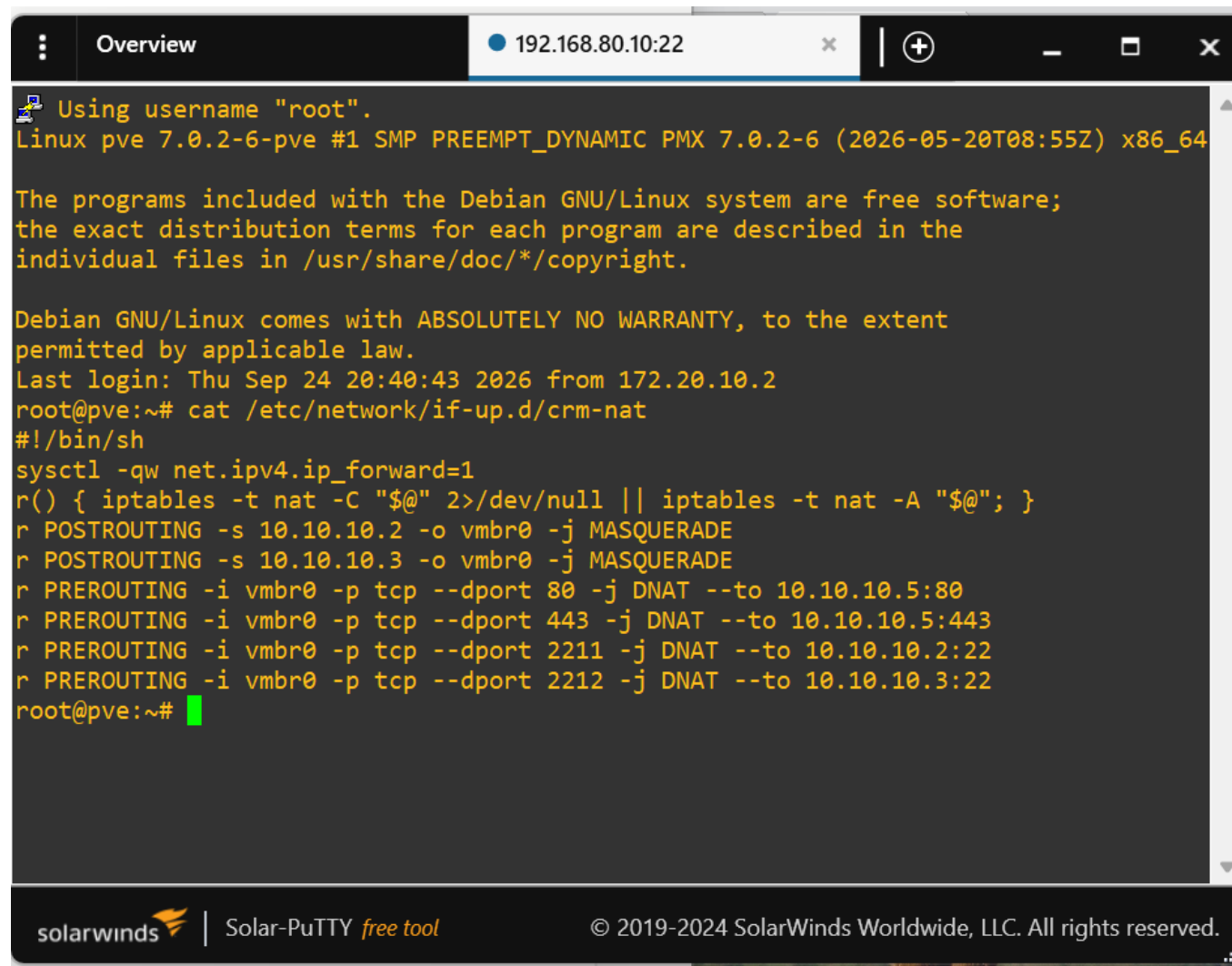
Qué se observa: el adaptador VMnet8 con 192.168.80.1/24 (red privada donde vive Proxmox) y el Wi-Fi con 172.20.10.2/28 y puerta de enlace 172.20.10.1 (el hotspot del celular). Son redes distintas: la infraestructura no depende de cuál sea la externa.

The screenshot shows the Proxmox Virtual Environment 9.2.2 web interface. The left sidebar displays the 'Datacenter' view with a tree structure including 'pve' and its sub-nodes: '100 (crm-core-b)', '101 (crm-core)', '102 (crm-edge-b)', '103 (crm-edge)', '9000 (ubuntu-cloudinit-tem...)', 'localnetwork (pve)', 'local (pve)', and 'local-lvm (pve)'. The main panel shows the 'Node 'pve'' configuration page, specifically the 'Network' tab. The 'Network' tab displays a table of network interfaces and bridges.

Name ↑	Alternative Names	Type	Active	Autostart	VLAN a...	Ports/Slaves	Bond Mode	CIDR
nic0	enp2s1 enx000c2942058b	Network Device	Yes	No	No			
vmbr0		Linux Bridge	Yes	Yes	No	nic0		192.168.80.10/24
vmbr1		Linux Bridge	Yes	Yes	No			10.10.10.1/24

Figura 10. Interfaces de red del nodo Proxmox

Qué se observa: el puente `vmbr0` con `192.168.80.10/24` (hacia VMnet8, sobre la tarjeta `nic0`) y el puente `vmbr1` con `10.10.10.1/24` (red interna sin puerto físico), ambos activos y con inicio automático.



```
Overview 192.168.80.10:22 x | + - □ x

Using username "root".
Linux pve 7.0.2-6-pve #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC PMX 7.0.2-6 (2026-05-20T08:55Z) x86_64

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Thu Sep 24 20:40:43 2026 from 172.20.10.2
root@pve:~# cat /etc/network/if-up.d/crm-nat
#!/bin/sh
sysctl -qw net.ipv4.ip_forward=1
r() { iptables -t nat -C "$@" 2>/dev/null || iptables -t nat -A "$@"; }
r POSTROUTING -s 10.10.10.2 -o vmbr0 -j MASQUERADE
r POSTROUTING -s 10.10.10.3 -o vmbr0 -j MASQUERADE
r PREROUTING -i vmbr0 -p tcp --dport 80 -j DNAT --to 10.10.10.5:80
r PREROUTING -i vmbr0 -p tcp --dport 443 -j DNAT --to 10.10.10.5:443
r PREROUTING -i vmbr0 -p tcp --dport 2211 -j DNAT --to 10.10.10.2:22
r PREROUTING -i vmbr0 -p tcp --dport 2212 -j DNAT --to 10.10.10.3:22
root@pve:~#
```

solarwinds | Solar-PuTTY free tool © 2019-2024 SolarWinds Worldwide, LLC. All rights reserved.

Figura 11. Script de reenvío y NAT del host Proxmox

Qué se observa: el contenido de `/etc/network/if-up.d/crm-nat`. Activa el reenvío de paquetes, hace MASQUERADE solo para 10.10.10.2 y 10.10.10.3 y publica los puertos 80/443 hacia la VIP 10.10.10.5 y 2211/2212 hacia el SSH de cada borde. Es idempotente y se ejecuta en cada arranque.



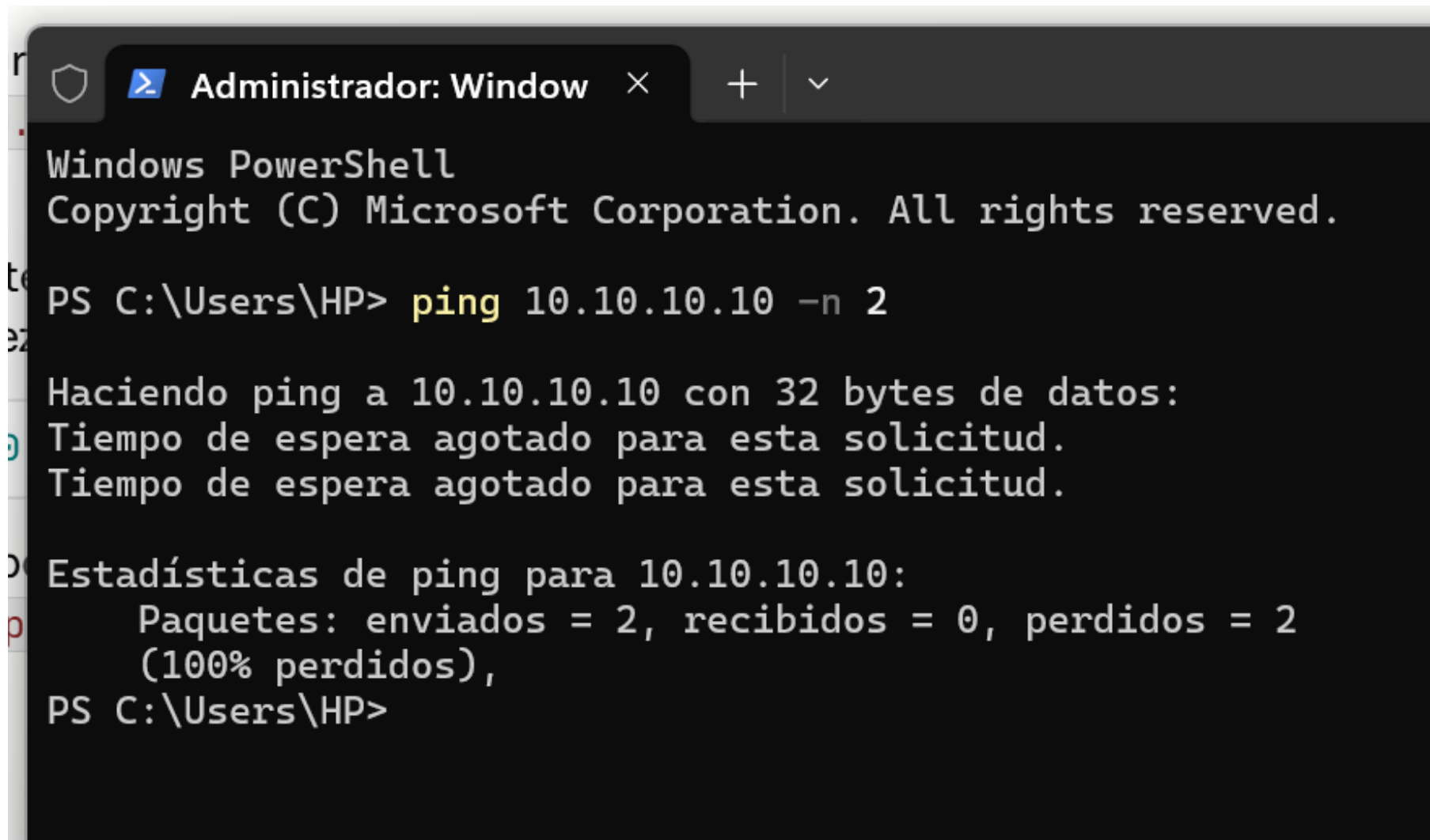
The image shows a terminal window titled "Overview" with a tab for "192.168.80.10:22". The terminal output shows the following commands and results:

```
root@pve:~# iptables -t nat -S | grep POSTROUTING
-P POSTROUTING ACCEPT
-A POSTROUTING -s 10.10.10.2/32 -o vmbr0 -j MASQUERADE
-A POSTROUTING -s 10.10.10.3/32 -o vmbr0 -j MASQUERADE
root@pve:~#
```

The bottom of the window features the SolarWinds logo and the text "Solar-PuTTY free tool" and "© 2019-2024 SolarWinds".

Figura 12. Reglas NAT activas tras la corrección

Qué se observa: solo dos reglas POSTROUTING (MASQUERADE de los bordes .2 y .3). La regla amplia de 10.10.10.0/24 ya no existe: el núcleo no tiene salida a Internet (estado al 25-09-2026; la única excepción posterior es la de crm-nas, ADR-14).



```
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

PS C:\Users\HP> ping 10.10.10.10 -n 2

Haciendo ping a 10.10.10.10 con 32 bytes de datos:
Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
Tiempo de espera agotado para esta solicitud.

Estadísticas de ping para 10.10.10.10:
    Paquetes: enviados = 2, recibidos = 0, perdidos = 2
    (100% perdidos),
PS C:\Users\HP>
```

Figura 13. Prueba de aislamiento del núcleo

Qué se observa: un ping desde el PC hacia crm-core (10.10.10.10) termina con 100% de paquetes perdidos. El núcleo no es alcanzable directamente; solo se llega a él saltando por el bastión crm-edge.

PROXMOX Virtual Environment 9.2.2 [Documentation](#) [Create VM](#) [Create CT](#) [root@pam](#)

Server View ⚙ Virtual Machine 103 (crm-edge) on node 'pve' No Tags ▶ Start ⏻ Shutdown >_ Console More Help

▼ Datacenter

- ▼ pve
 - 100 (crm-core-b)
 - 101 (crm-core)
 - 102 (crm-edge-b)
 - 103 (crm-edge)
 - 9000 (ubuntu-cloudinit-tem...)
 - localnetwork (pve)
 - local (pve)
 - local-lvm (pve)

Summary

>_ Console

Hardware

Cloud-Init

Options

Task History

Monitor

Backup

Replication

Snapshots

Add Remove Edit Disk Action Revert

Memory	2.00 GiB [balloon=0]
Processors	2 (1 sockets, 2 cores) [qemu64]
BIOS	Default (SeaBIOS)
Display	Serial terminal 0 (serial0)
Machine	Default (i440fx)
SCSI Controller	VirtIO SCSI
CloudInit Drive (ide2)	local-lvm:vm-103-cloudinit,media=cdrom
Hard Disk (scsi0)	local-lvm:vm-103-disk-0,aio=io_uring,backup=1,cache=none,discard=ignore,iothread=0,replicate=1,size=8G,ssd=0
Network Device (net0)	virtio=BC:24:11:D0:A9:44,bridge=vbr1,firewall=0
Serial Port (serial0)	socket

Figura 14. Hardware de crm-edge

Qué se observa: 2 GiB de memoria, 2 procesadores, disco de 8 GB, unidad Cloud-Init y una única interfaz de red (net0) conectada al puente vbr1.

PROXMOX Virtual Environment 9.2.2 Search

Server View ⚙️

▼ **Datcenter**

- ▼ **pve**
 - 100 (crm-core-b)
 - 101 (crm-core)
 - 102 (crm-edge-b)
 - 103 (crm-edge)
 - 9000 (ubuntu-cloudinit-tem...)
 - localnetwork (pve)
 - local (pve)
 - local-lvm (pve)

Virtual Machine 103 (crm-edge) on node 'pve' No Tags ✎

📄 Summary

>_ Console

💻 Hardware

☁️ Cloud-Init

⚙️ Options

📋 Task History

👁️ Monitor

💾 Backup

Remove
Edit
Regenerate Image

👤 User	cesar
🔒 Password	none
🌐 DNS domain	use host settings
🌐 DNS servers	8.8.8.8 1.1.1.1
🔑 SSH public key	cesar-crm-proxmox
📦 Upgrade packages	Yes
🔄 IP Config (net0)	gw=10.10.10.1,ip=10.10.10.2/24

Figura 15. Cloud-Init de crm-edge

Qué se observa: usuario cesar sin contraseña (acceso solo por llave SSH), DNS 8.8.8.8 y 1.1.1.1, y la configuración de red net0 con gateway 10.10.10.1 e IP 10.10.10.2/24.

Página 34 de 133

PROXMOX Virtual Environment 9.2.2 [Documentation](#) [Create VM](#) [Create CT](#) [root@](#)

Server View ⚙️ Virtual Machine 101 (crm-core) on node 'pve' No Tags ▶ Start ⏻ Shutdown ⌵ Console ⌵ More ?

- ▼ Datacenter
 - ▼ pve
 - 100 (crm-core-b)
 - 101 (crm-core)**
 - 102 (crm-edge-b)
 - 103 (crm-edge)
 - 9000 (ubuntu-cloudinit-tem...)
 - localnetwork (pve)
 - local (pve)
 - local-lvm (pve)

- Summary
- Console
- Hardware**
- Cloud-Init
- Options
- Task History
- Monitor
- Backup
- Replication
- Snapshots

	Add	Remove	Edit	Disk Action	Revert
Memory					
Processors					
BIOS					
Display					
Machine					
SCSI Controller					
CloudInit Drive (ide2)					
Hard Disk (scsi0)					
Network Device (net0)					
Serial Port (serial0)					

Figura 16. Hardware de crm-core

Qué se observa: 6 GiB de memoria, 4 procesadores, disco de 25 GB y una única interfaz de red en vmbr1. El núcleo no tiene ninguna interfaz hacia la red externa.

PROXMOX Virtual Environment 9.2.2 Search

Server View ⚙️

▼ Datacenter

▼ pve

- 100 (crm-core-b)
- 101 (crm-core)**
- 102 (crm-edge-b)
- 103 (crm-edge)
- 9000 (ubuntu-cloudinit-tem...)
- localnetwork (pve)
- local (pve)
- local-lvm (pve)

Virtual Machine 101 (crm-core) on node 'pve' No Tags ✎

- Summary
- Console
- Hardware
- Cloud-Init**
- Options
- Task History
- Monitor
- Backup

Remove
Edit
Regenerate Image

User	cesar
Password	none
DNS domain	use host settings
DNS servers	8.8.8.8 1.1.1.1
SSH public key	cesar-crm-proxmox
Upgrade packages	Yes
IP Config (net0)	gw=10.10.10.1,ip=10.10.10.10/24

Figura 17. Cloud-Init de crm-core

Qué se observa: la configuración de red net0 con gateway 10.10.10.1 e IP 10.10.10.10/24, y el acceso solo por llave SSH del usuario cesar.

Página 36 de 133

6.2 Infraestructura como Código (Terraform)

El módulo `infra/proxmox-terraform/` automatiza, contra la API de Proxmox (proveedor `bpg/proxmox`), la creación de la red interna `vmbr1` y las 4 máquinas virtuales del entorno de simulación, clonadas desde una plantilla `cloud-init`.

- `crm-edge / crm-edge-b`: 2 vCPU / 2GB, una sola interfaz en la red interna `vmbr1`, 8GB de disco.
- `crm-core / crm-core-b`: 4 vCPU / 6GB, interfaz solo en la red interna, 25GB de disco.
- Aplicado con éxito contra el Proxmox real: 5 recursos creados en el primer despliegue y 2 modificados en caliente en la migración de red, 0 errores y 0 destruidos.

Definición vigente de `crm-edge`

```
resource "proxmox_virtual_environment_vm" "crm_edge" {
  name      = "crm-edge"
  node_name = var.proxmox_node
  clone { vm_id = var.template_vm_id, full = true }
  cpu       { cores = 2 }
  memory    { dedicated = 2048 }
  disk { datastore_id = "local-lvm", interface = "scsi0", size = 8 }
  network_device { bridge = "vmbr1" } # solo red interna
  initialization {
    dns { servers = ["8.8.8.8", "1.1.1.1"] }
    ip_config { ipv4 { address = "10.10.10.2/24", gateway = "10.10.10.1" } }
    user_account { username = "cesar", keys = [var.ssh_public_key] }
  }
}
```

Salida real de `terraform apply`: despliegue inicial (23 de septiembre)

```
Plan: 5 to add, 0 to change, 0 to destroy.
...
proxmox_virtual_environment_vm.crm_edge: Creation complete after 6m40s [id=103]
Apply complete! Resources: 5 added, 0 changed, 0 destroyed.
```

Salida real de `terraform apply`: migración a la red interna (24-25 de septiembre)

```
proxmox_virtual_environment_vm.crm_edge_b: Modifying... [id=102]
proxmox_virtual_environment_vm.crm_edge: Modifying... [id=103]
proxmox_virtual_environment_vm.crm_edge_b: Modifications complete after 8s [id=102]
proxmox_virtual_environment_vm.crm_edge: Modifications complete after 8s [id=103]
Apply complete! Resources: 0 added, 2 changed, 0 destroyed.
crm_edge_nodos = "crm-edge: 10.10.10.2 · crm-edge-b: 10.10.10.3 (solo red interna vmbr1)"
crm_edge_vip   = "VIP interna (Keepalived): 10.10.10.5. ..."
```

Un plan posterior (figura 19) sigue reportando 2 cambios sin adiciones ni destrucciones: el proveedor `bpg/proxmox` mantiene una diferencia residual en el bloque `ip_config` ya eliminado. La configuración efectiva en Proxmox, verificada en la pestaña `Cloud-Init` de cada VM (figuras 15 y 17), coincide con el código: una única interfaz en `vmbr1` con su IP y gateway internos. El resultado del despliegue (las 4 VMs en ejecución) se ve en la figura 18.

Proxmox Virtual Environment 9.2.2

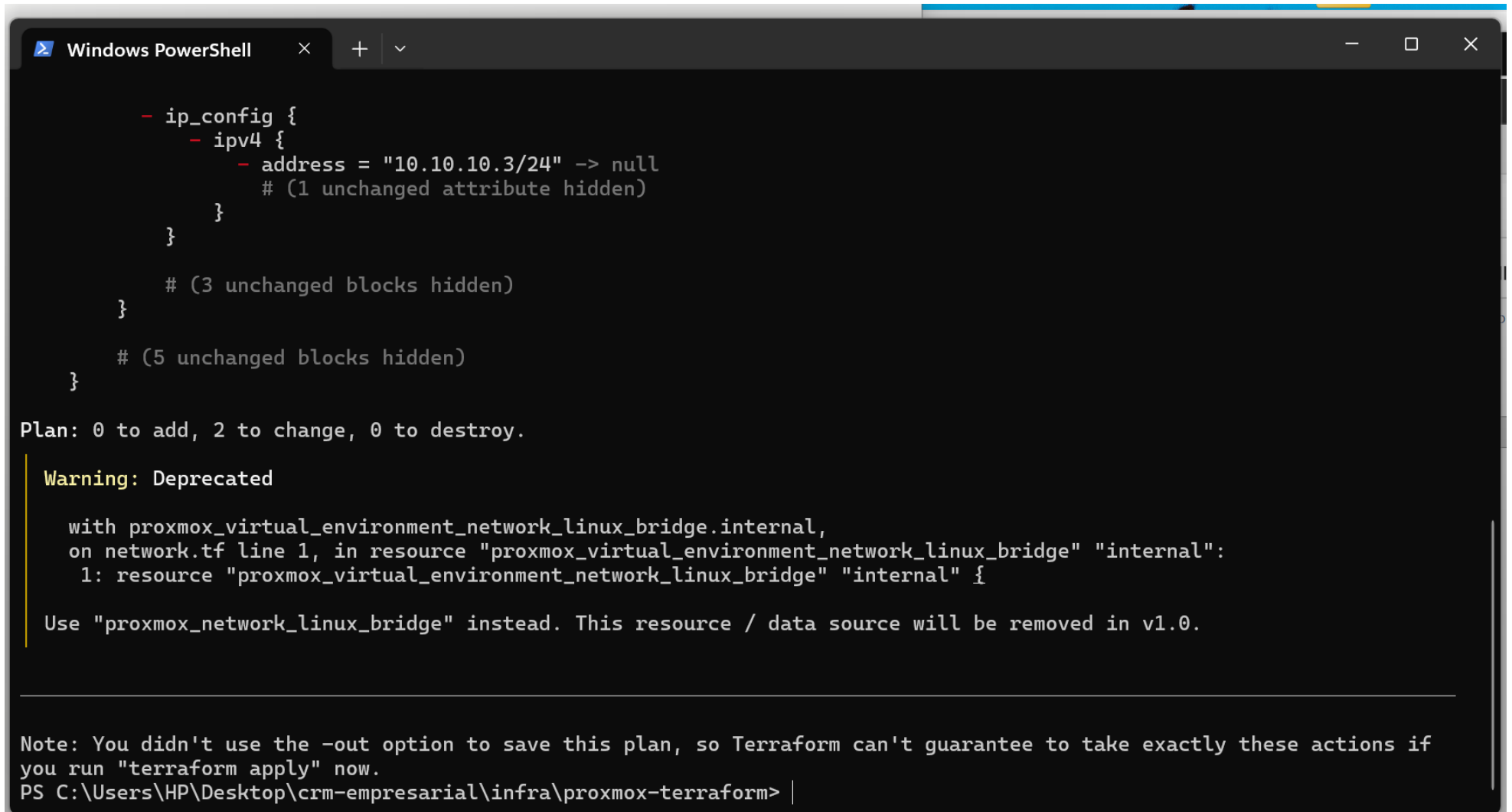
Server View | Node 'pve' | Reboot | Shutdown | Shell | Bulk Actions

Search:

Type ↑	Description	Disk usage...	Memory us...	CPU usage	Uptime	Host CPU ...	Host Mem...	Tags
zone	localnetwork (pve)				-			
qemu	100 (crm-core-b)	0.0 %	39.0 %	3.0% of 4 ...	02:10:11	0.7% of 16 ...	12.9 %	
qemu	101 (crm-core)	0.0 %	38.1 %	3.2% of 4 ...	02:10:08	0.8% of 16 ...	12.7 %	
qemu	102 (crm-edge-b)	0.0 %	28.8 %	1.8% of 2 ...	00:07:15	0.2% of 16 ...	3.2 %	
qemu	103 (crm-edge)	0.0 %	38.3 %	4.4% of 2 ...	00:07:15	0.5% of 16 ...	4.2 %	
qemu	9000 (ubuntu-cloudinit-templ...)				-			
storage	local (pve)	16.7 %			-			
storage	local-lvm (pve)	70.8 %			-			

Figura 18. Las cuatro VMs en ejecución en Proxmox

Qué se observa: el nodo pve con crm-core-b (100), crm-core (101), crm-edge-b (102) y crm-edge (103) en estado activo, más la plantilla 9000 desde la que se clonan; en la tabla se ven uso de CPU, memoria y uptime de cada una.



```
Windows PowerShell

- ip_config {
  - ipconfig {
    - address = "10.10.10.3/24" -> null
      # (1 unchanged attribute hidden)
    }
  }

  # (3 unchanged blocks hidden)
}

# (5 unchanged blocks hidden)
}

Plan: 0 to add, 2 to change, 0 to destroy.

Warning: Deprecated

with proxmox_virtual_environment_network_linux_bridge.internal,
on network.tf line 1, in resource "proxmox_virtual_environment_network_linux_bridge" "internal":
  1: resource "proxmox_virtual_environment_network_linux_bridge" "internal" {

Use "proxmox_network_linux_bridge" instead. This resource / data source will be removed in v1.0.

Note: You didn't use the -out option to save this plan, so Terraform can't guarantee to take exactly these actions if
you run "terraform apply" now.
PS C:\Users\HP\Desktop\crm-empresarial\infra\proxmox-terraform> |
```

Figura 19. Plan de Terraform posterior a la migración de red

Qué se observa: “Plan: 0 to add, 2 to change, 0 to destroy”. Los dos cambios corresponden al bloque `ip_config` eliminado que el proveedor sigue reportando; no hay recursos nuevos ni destruidos.

6.3 Configuración (Ansible)

El módulo `infra/ansible/` configura cada VM desde adentro: Nginx y Keepalived en el par de borde; Docker, el stack completo del CRM y la réplica de Postgres en el par de núcleo; Uptime Kuma en `crm-edge`, que actúa como nodo de control y bastión único de administración. Todo se ejecuta desde `crm-edge` con un inventario propio, y el rol `crm_edge` despliega el certificado firmado por la CA privada.

- Los playbooks son idempotentes: una segunda ejecución muestra `changed` solo donde hubo una diferencia real.
- La red interna es la única vía hacia el núcleo: el acceso a `crm-core` y `crm-core-b` se hace saltando por `crm-edge` (bastión).

6.4 HTTPS con Autoridad Certificadora Privada

Se construyó una CA propia: su llave privada nunca sale del equipo del responsable ni se copia a ninguna VM. El certificado de `crm-edge`, firmado por esa CA, cubre como SAN la IP virtual y las IPs de ambos bordes, incluida la IP de Proxmox con la que se accede desde el PC (192.168.80.10), y tiene una vigencia de dos años; la CA se instala una sola vez en cada dispositivo.

Las figuras 22 y 23 son las capturas originales de la validación del certificado (23 de septiembre, red de simulación anterior). La captura de acceso vigente, con el candado sobre `https://192.168.80.10`, se presenta en la sección 6.6 (figura 47).

6.4.1 Acceso desde otros equipos: reenvío de puertos en el PC anfitrión

La red NAT de VMware (ADR-06) aísla la infraestructura, y por eso otro equipo conectado a la misma red del celular no podía abrir `https://192.168.80.10`: esa dirección solo existe dentro del PC anfitrión. Se resolvió con un reenvío de puertos en el propio PC (`netsh interface portproxy`), que entrega al CRM las conexiones que llegan a los puertos 80 y 443 de la dirección del PC en la red del celular (172.20.10.2); el puerto 80 permite descargar la CA privada (`/ca.crt`). Es reversible con un solo comando y no modifica la infraestructura.

Para que el navegador confíe sin advertencias, el certificado se volvió a emitir incluyendo esa dirección entre sus nombres alternativos (SAN), quitando las direcciones históricas que ya no se usan, y se desplegó en ambos bordes con Ansible. Se verificó contra la CA privada por la dirección 172.20.10.2 (`openssl s_client` con verificación por IP, resultado “OK”), y el certificado es válido hasta septiembre de 2028.

La evidencia se obtuvo con dos equipos físicos distintos a la vez (figuras 20 y 21): el PC anfitrión abre `https://192.168.80.10` con la sesión de un usuario de Recepción y un segundo notebook, conectado a la red del celular, abre `https://172.20.10.2` con la sesión del administrador. Ambos muestran el candado cerrado (certificado válido) y el chat interno entre los dos usuarios, con los mismos mensajes en las dos pantallas, lo que confirma que el servicio funciona de punta a punta para un equipo externo a la máquina de virtualización.

Límite declarado: la dirección del PC en la red del celular la asigna el celular y puede cambiar si se reconecta; si cambia, hay que volver a emitir el certificado con la nueva dirección. Además, el reenvío expone el CRM a los equipos de esa red, que igualmente necesitan usuario y contraseña para entrar.

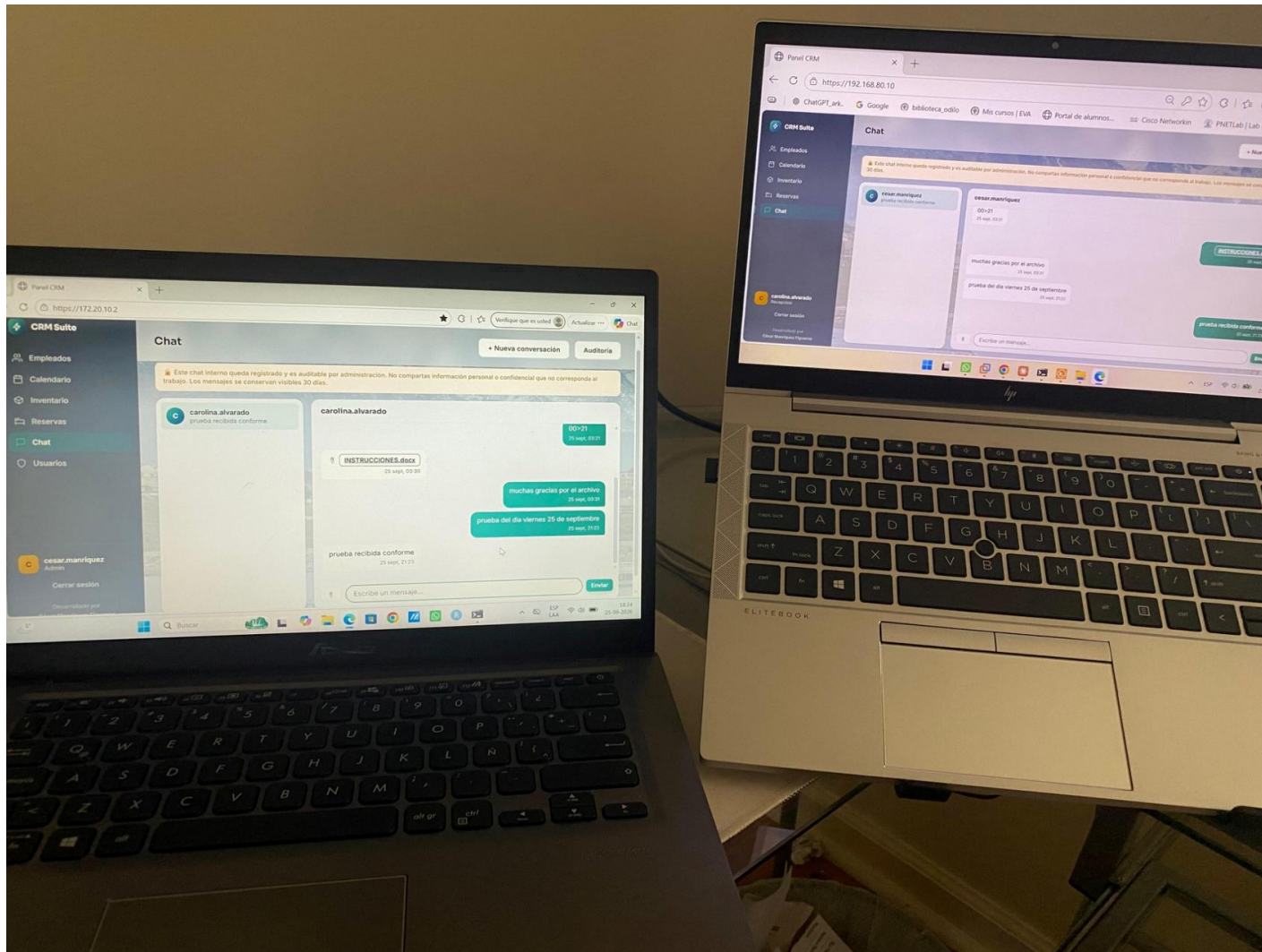


Figura 20. El CRM abierto desde dos equipos a la vez

Qué se observa: a la izquierda, un segundo notebook conectado a la red del celular abre <https://172.20.10.2> con la sesión del administrador; a la derecha, el PC anfitrión abre <https://192.168.80.10> con un usuario de Recepción. Ambos muestran el mismo chat interno, con los mismos mensajes, en tiempo real.

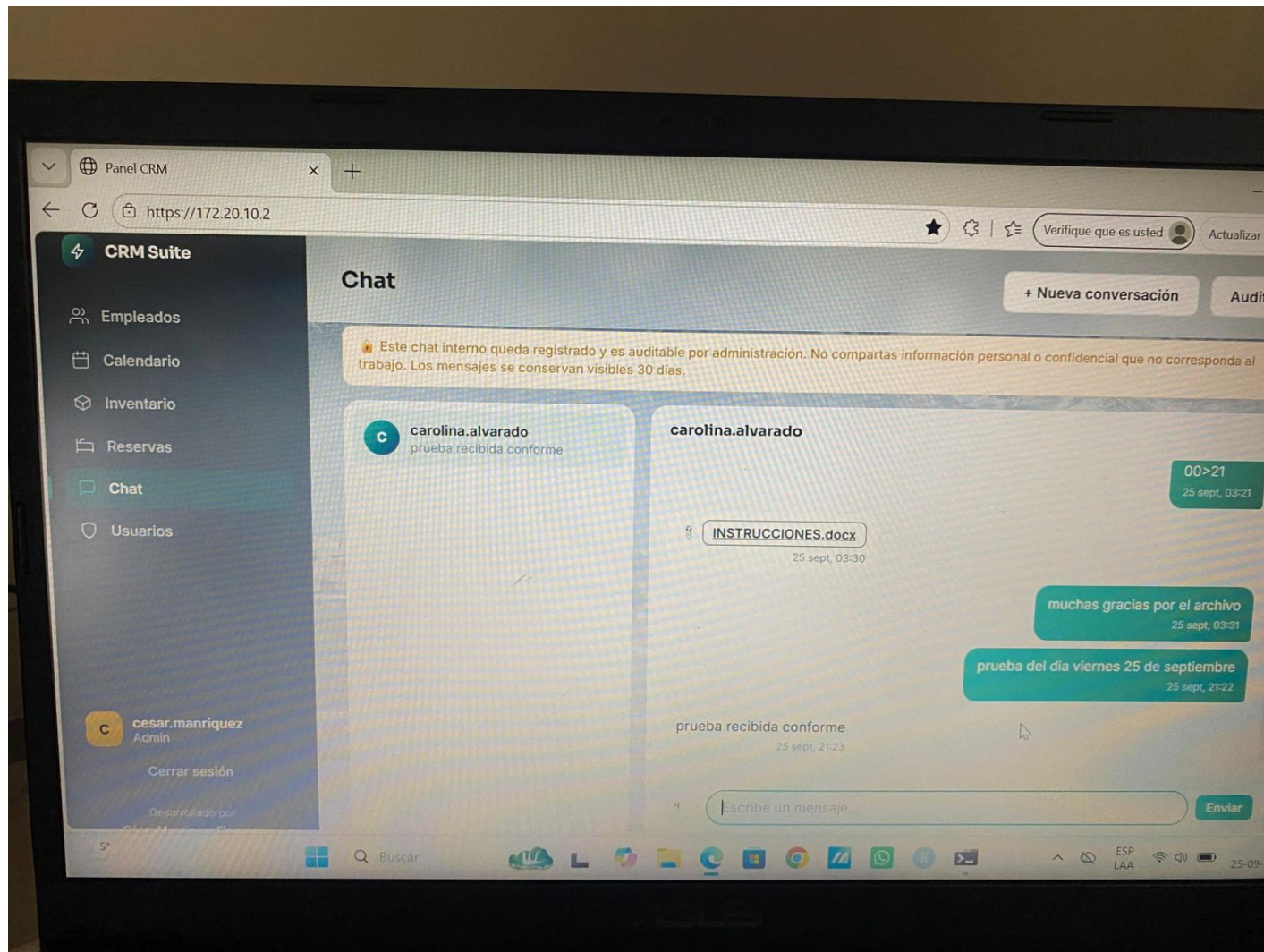


Figura 21. Segundo equipo: acceso por HTTPS con el candado cerrado

Qué se observa: el navegador del segundo notebook en https://172.20.10.2 con el candado cerrado (certificado válido emitido por la CA privada, tras instalarla en ese equipo) y la sesión del administrador en el módulo de chat.

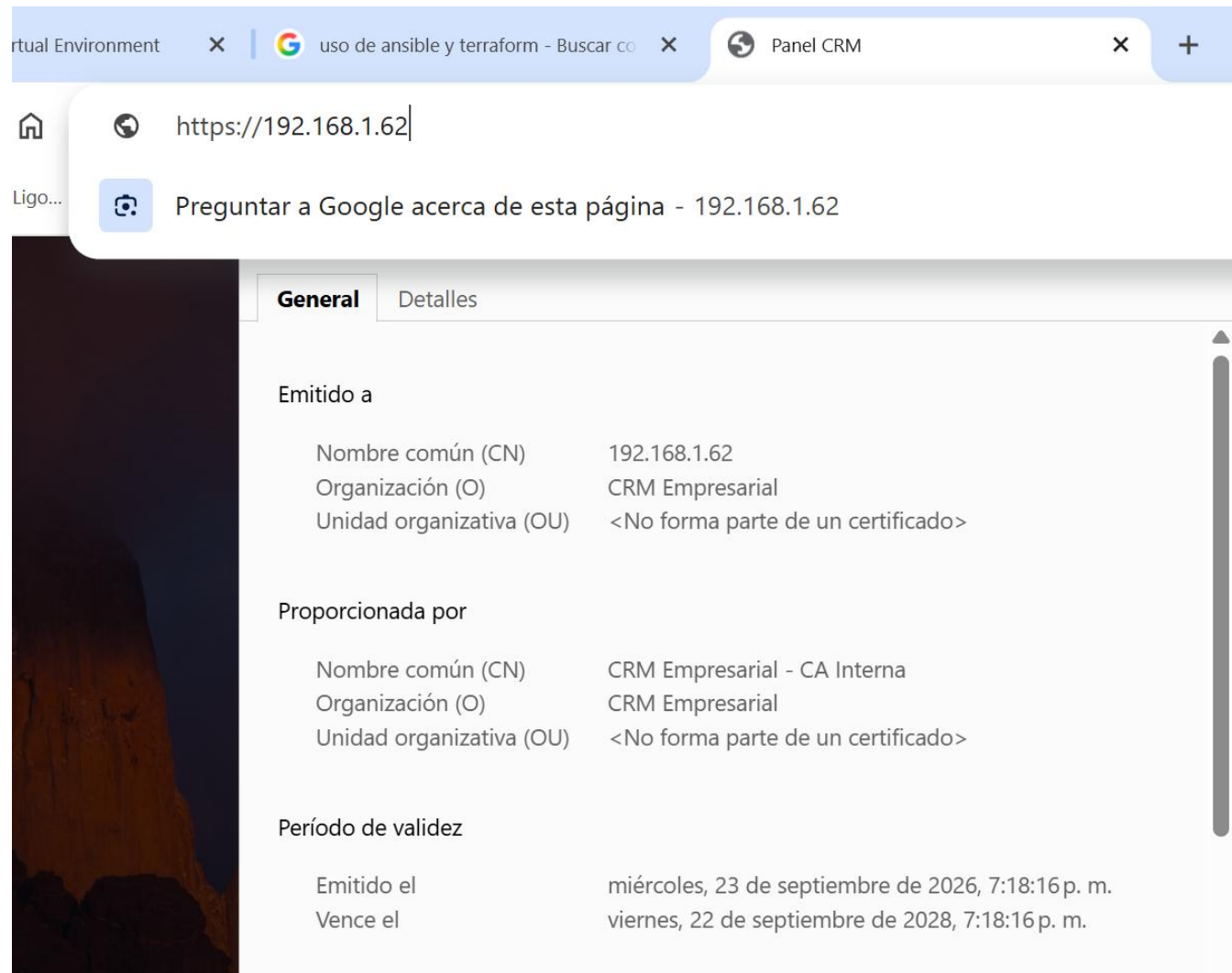


Figura 22. Detalle del certificado servido por el CRM

Qué se observa: el certificado emitido por “CRM Empresarial - CA Interna” (no un autofirmado), con validez de dos años. Captura del 23 de septiembre, bajo el direccionamiento de la red anterior.

MET CRIM

^

|

<https://192.168.1.62>**192.168.1.62****La conexión es segura**

Figura 23. Conexión segura sin advertencias

Qué se observa: el candado y la leyenda “La conexión es segura” en el navegador, sin ninguna advertencia, tras instalar la CA privada en el almacén de confianza.

6.5 Monitoreo: centro de operaciones (NOC) con Uptime Kuma

El monitoreo es los “ojos” del sistema y por eso su diseño sigue una regla: no puede caer junto con lo que vigila. Su despliegue pasó por tres etapas, cada una motivada por una prueba real (secciones 6.5.1 y 9): una instancia única en crm-edge, una instancia por borde, y finalmente la arquitectura vigente, con un panel principal fuera de las máquinas virtuales y un centinela secundario.

6.5.1 Arquitectura vigente

- Panel principal (crm-mon): Uptime Kuma nativo (Node.js) en un contenedor LXC del propio nodo Proxmox (VM id 104, 10.10.10.20, 768 MB, arranque automático con orden 1). Está fuera de las cuatro VMs, así que sobrevive a la caída de cualquiera de ellas. Se publica en <http://192.168.80.10:3001> mediante DNAT y vigila trece elementos (intervalo de 5 segundos; 30 s el enlace a la NAS; 26 horas los dos monitores de aviso de respaldo).
- Centinela secundario (en crm-edge): un Kuma reducido a dos monitores, en tema oscuro para distinguirlo del principal —el principal (crm-mon) y el servicio extremo a extremo por la IP virtual—, con intervalo de 5 segundos. Si el principal cae, el centinela lo marca en rojo y evita quedar sin visibilidad mientras se verifica qué ocurrió.
- Convención de nombres de NOC: “CAPA · elemento · función”, para que el panel se lea como un diagrama de red y el operador vea qué enlace o servicio cayó, no qué herramienta lo mide.

Se prefirió detectar y avisar antes que reiniciar automáticamente el contenedor caído: un reinicio silencioso ocultaría la falla, y en un NOC se separa observar de actuar. El límite declarado es que ambos paneles residen en el mismo servidor físico; la caída del equipo completo se resuelve con el segundo servidor (sección 5.7).

6.5.2 Qué mide cada monitor del panel principal

Monitor (nombre de NOC)	Qué consulta	Capa	Qué evidencia si falla
INFRA · Nodo Proxmox · hipervisor	HTTPS a https://10.10.10.1:8006	Infraestructura	Que el servidor físico y su capa de virtualización están vivos; si cae, caen todas las VMs.
ENLACE · IP virtual de servicio · usuarios	HTTPS a https://10.10.10.5	Red de entrada	Lo que ve el usuario: que la IP virtual que mueve Keepalived responde con el certificado de la CA.
BORDE · primario	HTTPS a https://10.10.10.2	Borde	Que Nginx de crm-edge responde con HTTPS válido (y la caducidad del certificado).
BORDE · respaldo	HTTPS a https://10.10.10.3	Borde	Lo mismo en crm-edge-b: comprueba que el respaldo está sano antes de necesitarlo.
APP · CORE primario · svc	HTTP a 10.10.10.10:8001/docs	Aplicación	Que los microservicios del núcleo crm-core responden.
APP · CORE respaldo · svc	HTTP a 10.10.10.11:8001/docs	Aplicación	Lo mismo en crm-core-b; ambos núcleos sirven la aplicación a la vez.
BD · Acceso de las aplicaciones · CORE	TCP a 10.10.10.10:5000	Base de datos	¿Las aplicaciones de crm-core llegan a la base? Mide la puerta de entrada (HAProxy) que usan, que siempre lleva al primario vigente. Cada núcleo usa la suya, por eso hay un monitor por nodo.
BD · Acceso de las aplicaciones · CORE-b	TCP a 10.10.10.11:5000	Base de datos	Lo mismo para crm-core-b: si cae un núcleo, solo se pone en rojo el suyo y el otro sigue en verde.
BD · Gestor de la base (Patroni) · CORE	HTTP a 10.10.10.10:8008/health	Base de datos	¿El encargado de la base en crm-core está despierto? Patroni decide quién manda y ejecuta la conmutación; el nombre no fija el rol porque el líder cambia.

Monitor (nombre de NOC)	Qué consulta	Capa	Qué evidencia si falla
BD · Gestor de la base (Patroni) · CORE-b	HTTP a 10.10.10.11:8008/health	Base de datos	Lo mismo en crm-core-b.
RESPALDO · Almacén NAS (crm-nas) · enlace	TCP a 10.10.10.30:22, cada 30 s	Respaldo	Que la NAS de respaldos está viva y alcanzable desde la red interna; si cae, los núcleos no pueden entregar sus volcados.
RESPALDO · Base de datos cifrada · último respaldo	Monitor «push»: cada núcleo avisa a Kuma al terminar un respaldo; alarma si pasan 26 horas sin aviso	Respaldo	Que el respaldo nocturno sigue corriendo. Detecta lo que ningún monitor de enlace ve: un respaldo que dejó de ejecutarse sin que nadie lo note. Basta con que uno de los dos núcleos avise.
RESPALDO · Copia en la nube · último envío	Monitor «push»: crm-nas avisa a Kuma cuando el envío a Google Cloud Storage terminó con todos los archivos verificados por su MD5; alarma si pasan 26 horas sin aviso	Respaldo	Que la copia fuera del PC sigue actualizándose. Si el envío falla, o el MD5 de algún archivo no coincide, crm-nas no avisa y Kuma se pone en rojo pasado el plazo.

Las capturas de los diez monitores (figuras 25 a 34; la lista de esos diez está en la figura 35 la de los doce, con los dos primeros monitores de respaldo, en la figura 36 y la de los trece, con el de la copia en la nube, en la figura 37) muestran su estado “Funcional”, el tiempo de respuesta y la disponibilidad acumulada; en ellas, los tramos rojos de los gráficos corresponden a las pruebas de resiliencia de la sección 9. El contenedor que aloja el panel se ve en Proxmox junto a las cuatro VMs (figura 24).

6.5.3 Tabla del centinela

Monitor del centinela	Qué consulta	Pregunta que responde
MONITOREO · Kuma principal · crm-mon	HTTP a http://10.10.10.20:3001	¿Está vivo el vigilante principal?
ENLACE · CRM extremo a extremo · usuarios	HTTPS a https://10.10.10.5/api/auth/health	Aunque el principal falle, ¿el sistema sigue funcionando de punta a punta para el usuario? (atraviesa Nginx, el reparto entre núcleos y el servicio de autenticación)

6.5.4 Evolución del monitoreo y hallazgos que la motivaron

Al migrar el direccionamiento, los tres monitores del borde quedaron en rojo porque seguían apuntando a las IPs antiguas (figura 38); tras actualizar las direcciones a 10.10.10.2, 10.10.10.3 y 10.10.10.5 volvieron a “Funcional” (figuras 39 a 44). Después, una prueba de estrés mostró que apagar crm-edge hacía desaparecer el monitoreo (Kuma corría solo allí); la primera solución fue una instancia por borde con monitoreo cruzado (ADR-08; figuras 45 y 46). Una prueba posterior mostró que seguía atada a las máquinas virtuales de borde, y la solución vigente es el panel externo con centinela (ADR-10). Las capturas de las etapas intermedias se conservan como evidencia de la evolución.

Análisis de alternativas para ubicar el monitoreo

Alternativa	Ventaja	Evaluación
A. Una instancia por borde, con monitoreo cruzado	Aprovecha el par de borde y el rol Ansible existente; sin memoria adicional.	Etapas intermedia (ADR-08): sigue dependiendo de las VMs de borde.
B. Una VM de monitoreo independiente	Aísla el monitoreo de los bordes.	Descartada: la memoria del host ya está casi asignada (16 GB de 18,6 GB).
C. Kuma directamente en el host Proxmox	Sobrevive a la caída de cualquier VM.	Descartada: contamina el hipervisor con software de aplicación.

Alternativa	Ventaja	Evaluación
D. Contenedor LXC en el nodo Proxmox (elegida)	Sobrevive a cualquier VM; ~160 MB de memoria; arranque automático; aislado del hipervisor.	Elegida (ADR-10), con un centinela secundario para vigilar al principal.
E. Base de Kuma replicada entre nodos	Un único estado lógico.	Descartada: replicar una base SQLite activa exige coordinación y riesgo de corrupción.

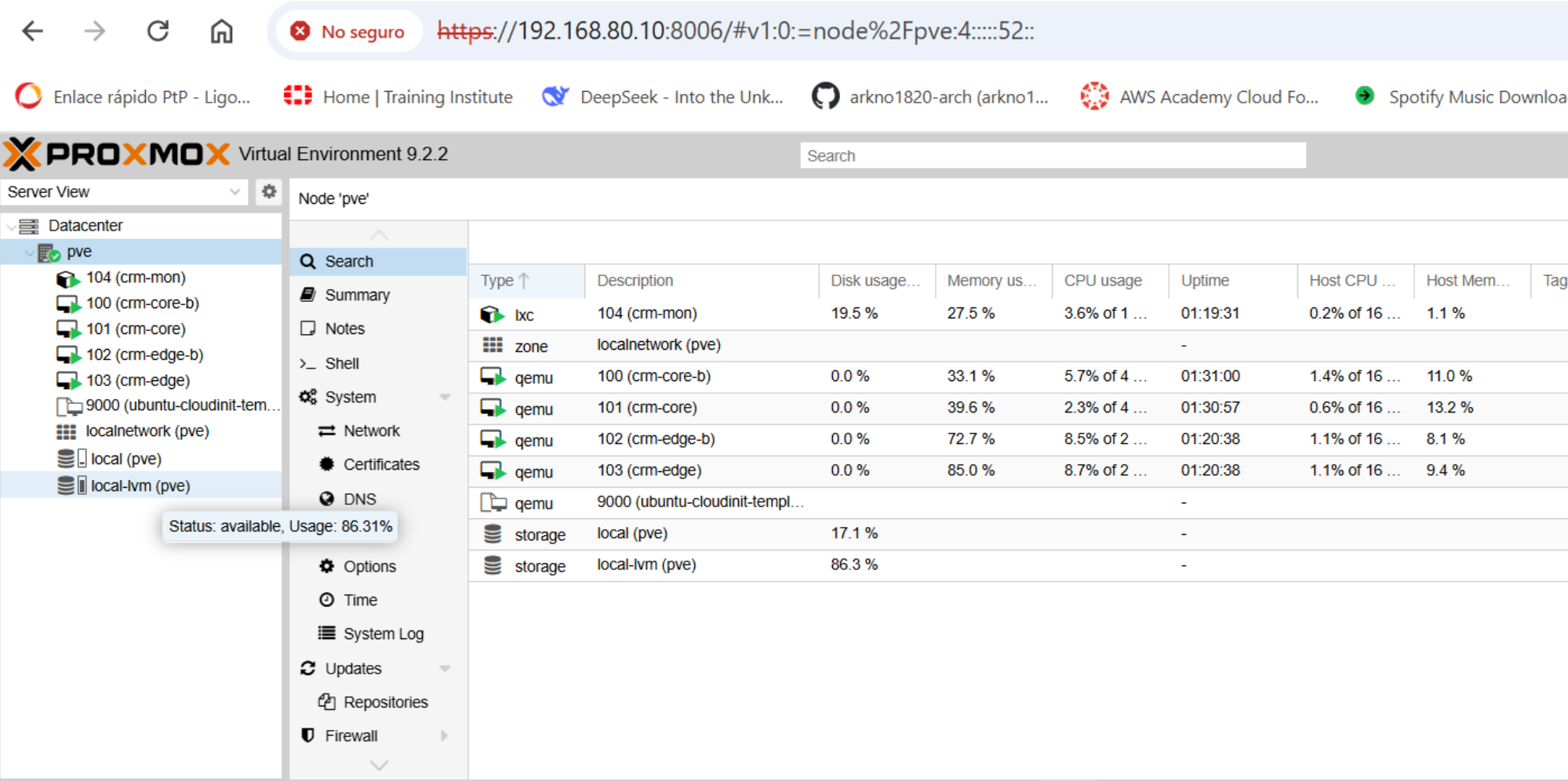


Figura 24. El contenedor de monitoreo junto a las cuatro VMs

Qué se observa: en Proxmox, el contenedor 104 (crm-mon) en ejecución junto a las VMs 100, 101, 102 y 103, con su consumo de CPU, memoria y tiempo de actividad. El monitoreo vive en el nodo, no dentro de ninguna VM.



Figura 25. APP · CORE primario · svc

Qué se observa: la API del núcleo *crm-core* en estado “Funcional” con tiempo de respuesta estable; la lista lateral muestra los monitores del NOC.

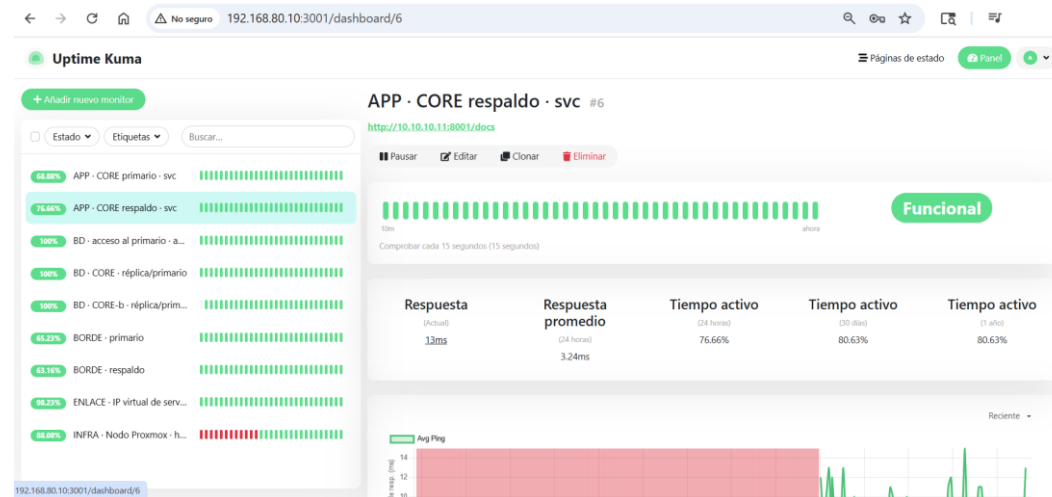


Figura 26. APP · CORE respaldo · svc

Qué se observa: el núcleo *crm-core-b* también sirve la aplicación; el hueco rojo del gráfico corresponde a la prueba de apagado del núcleo.

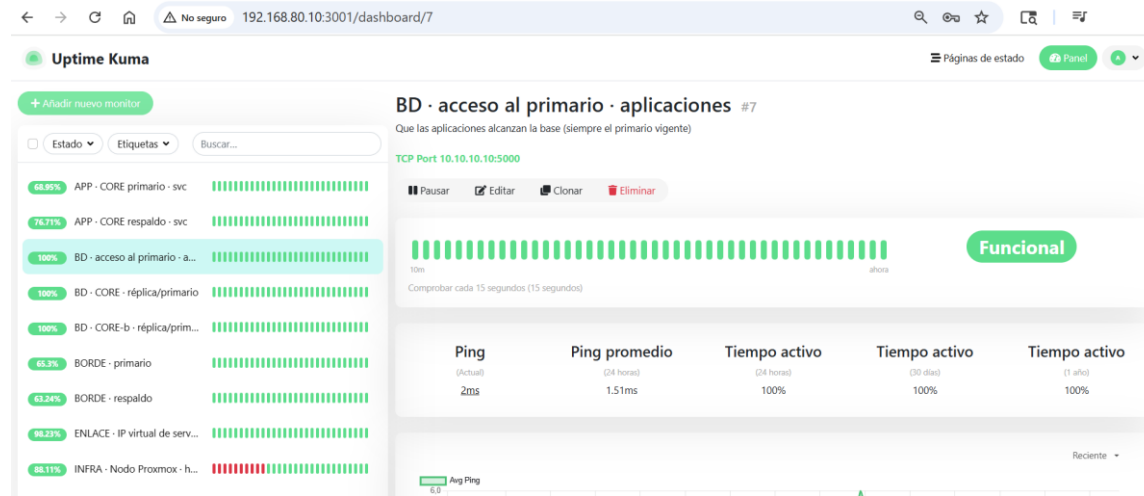


Figura 27. BD · Acceso de las aplicaciones · CORE

Qué se observa: el puerto 5000 (HAProxy) de crm-core accesible en TCP, con ≈ 2 ms de respuesta. Captura tomada antes de renombrar el monitor, cuando se llamaba “acceso al primario”.

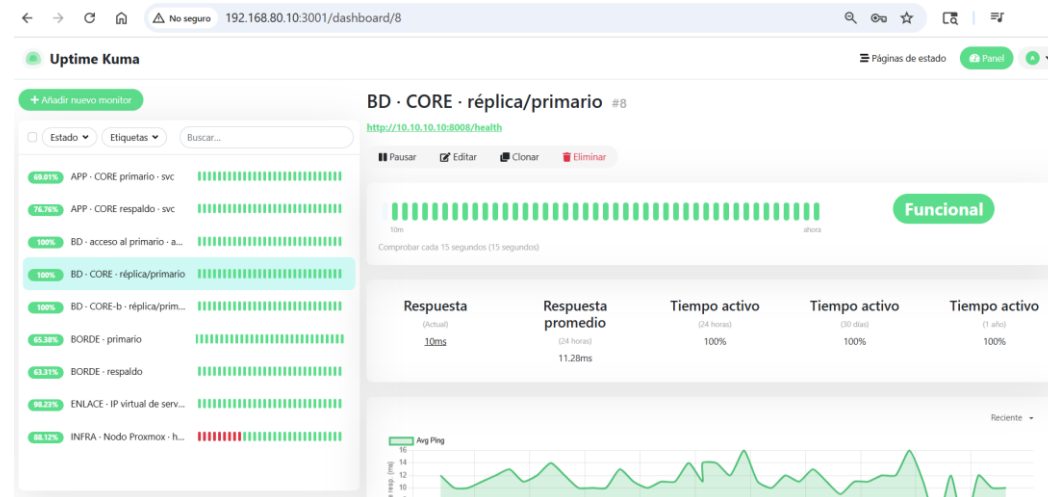


Figura 28. BD · Gestor de la base (Patroni) · CORE

Qué se observa: el agente de alta disponibilidad de la base en crm-core responde su estado de salud (≈ 10 ms). Captura tomada con el nombre anterior del monitor.

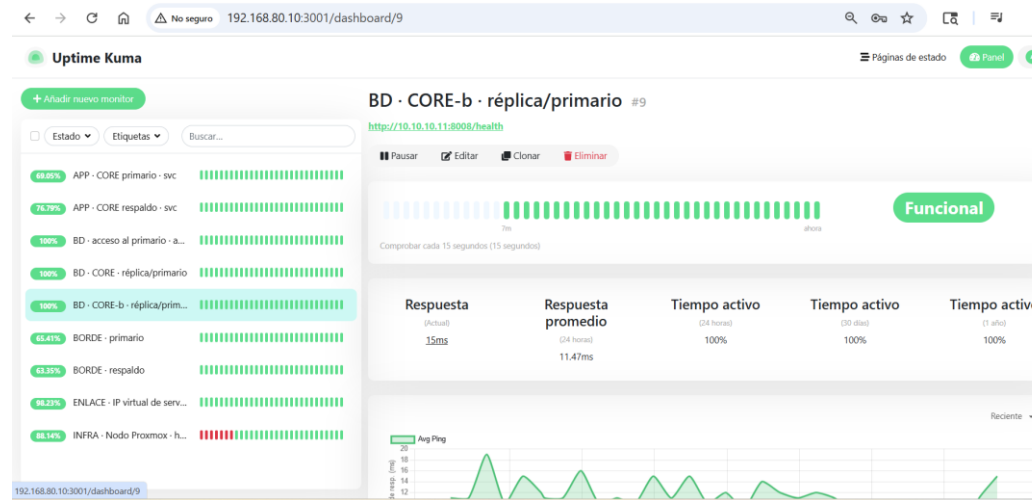


Figura 29. BD · Gestor de la base (Patroni) · CORE-b

Qué se observa: el agente de *crm-core-b*, con 100 % de disponibilidad y ≈ 15 ms de respuesta. Captura tomada con el nombre anterior del monitor.



Figura 30. BORDE · primario

Qué se observa: Nginx de *crm-edge* con HTTPS válido; abajo a la derecha, la caducidad del certificado a 729 días.



Figura 31. BORDE · respaldo

Qué se observa: el borde de respaldo con HTTPS válido y el certificado vigente; los picos de respuesta corresponden a los cambios de la IP virtual.

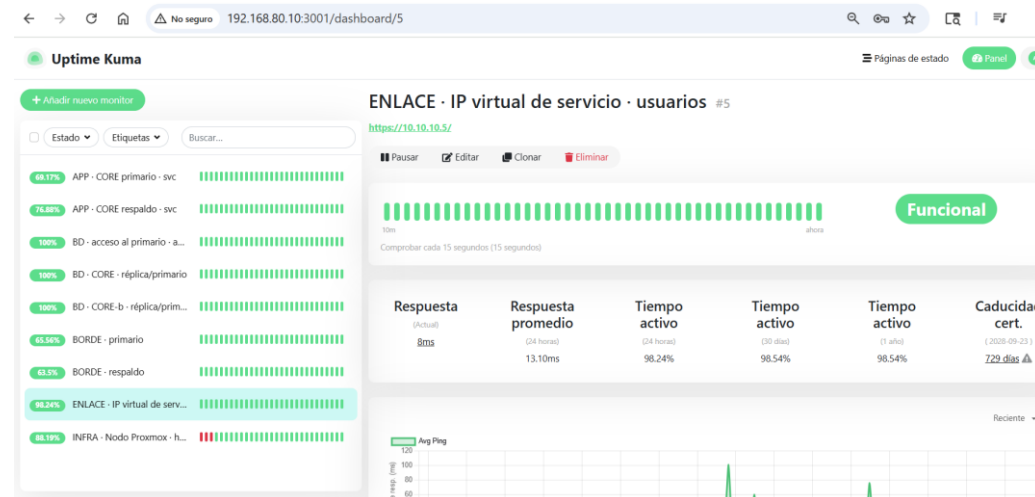


Figura 32. ENLACE · IP virtual de servicio · usuarios

Qué se observa: la IP virtual con 98,2 % de disponibilidad en 24 horas, incluso durante las pruebas de apagado de VMs.

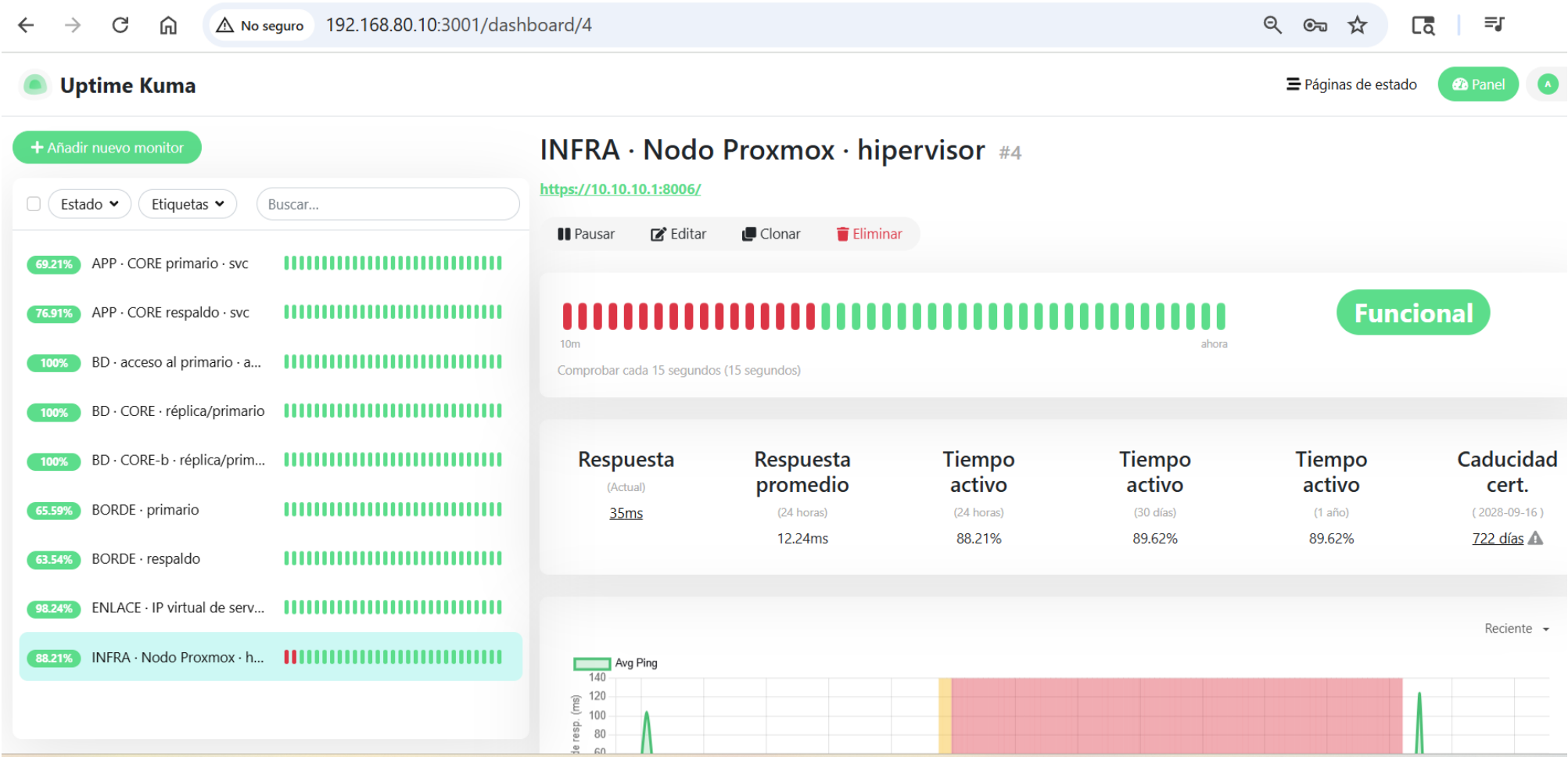


Figura 33. INFRA · Nodo Proxmox · hipervisor

Qué se observa: la consola del hipervisor (puerto 8006) responde; el tramo rojo inicial del gráfico corresponde a los cortes de red del periodo de migración a la red NAT.

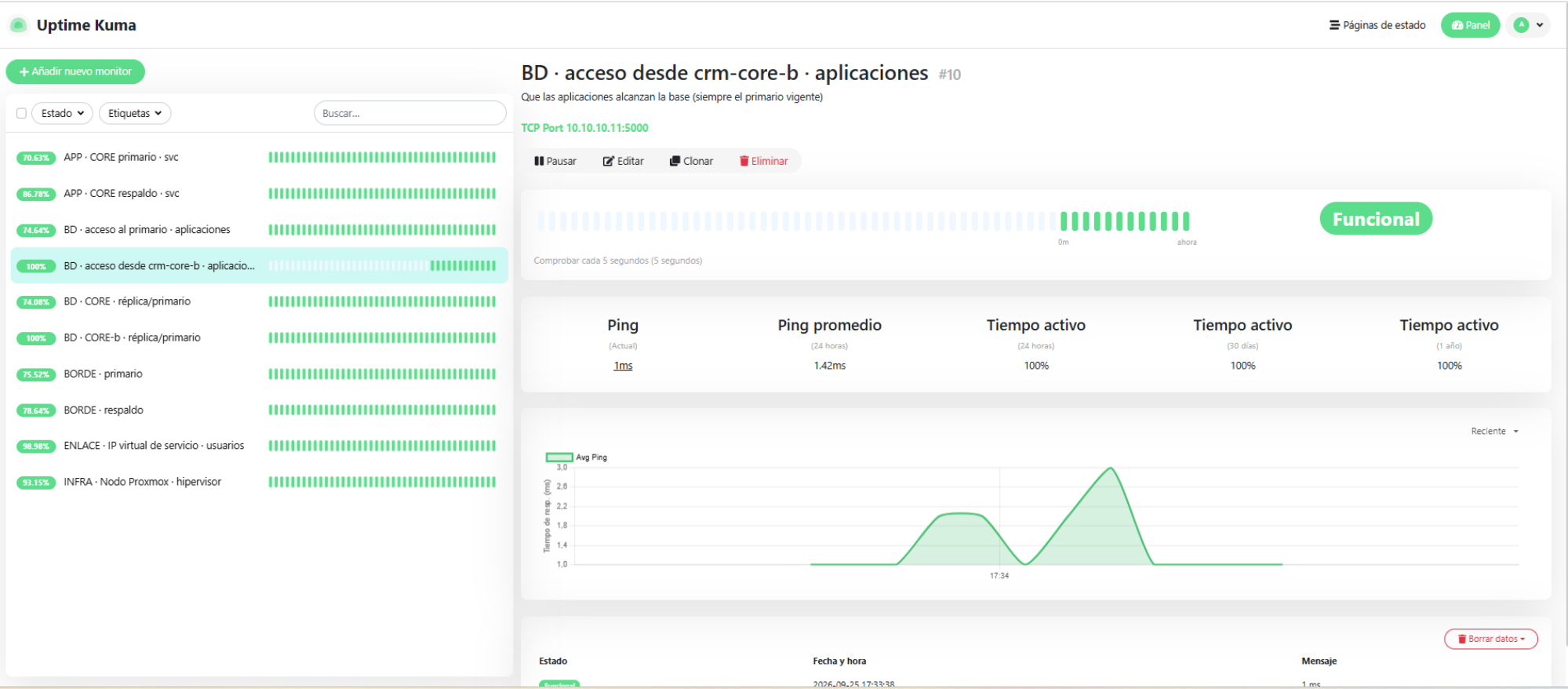


Figura 34. BD · Acceso de las aplicaciones · CORE-b

Qué se observa: el monitor TCP hacia el HAProxy de crm-core-b (10.10.10.11:5000), creado cuando se vio que un único monitor apuntaba al núcleo caído; en verde, con 100 % de disponibilidad y ≈ 1 ms de respuesta. Captura tomada con el nombre anterior del monitor.

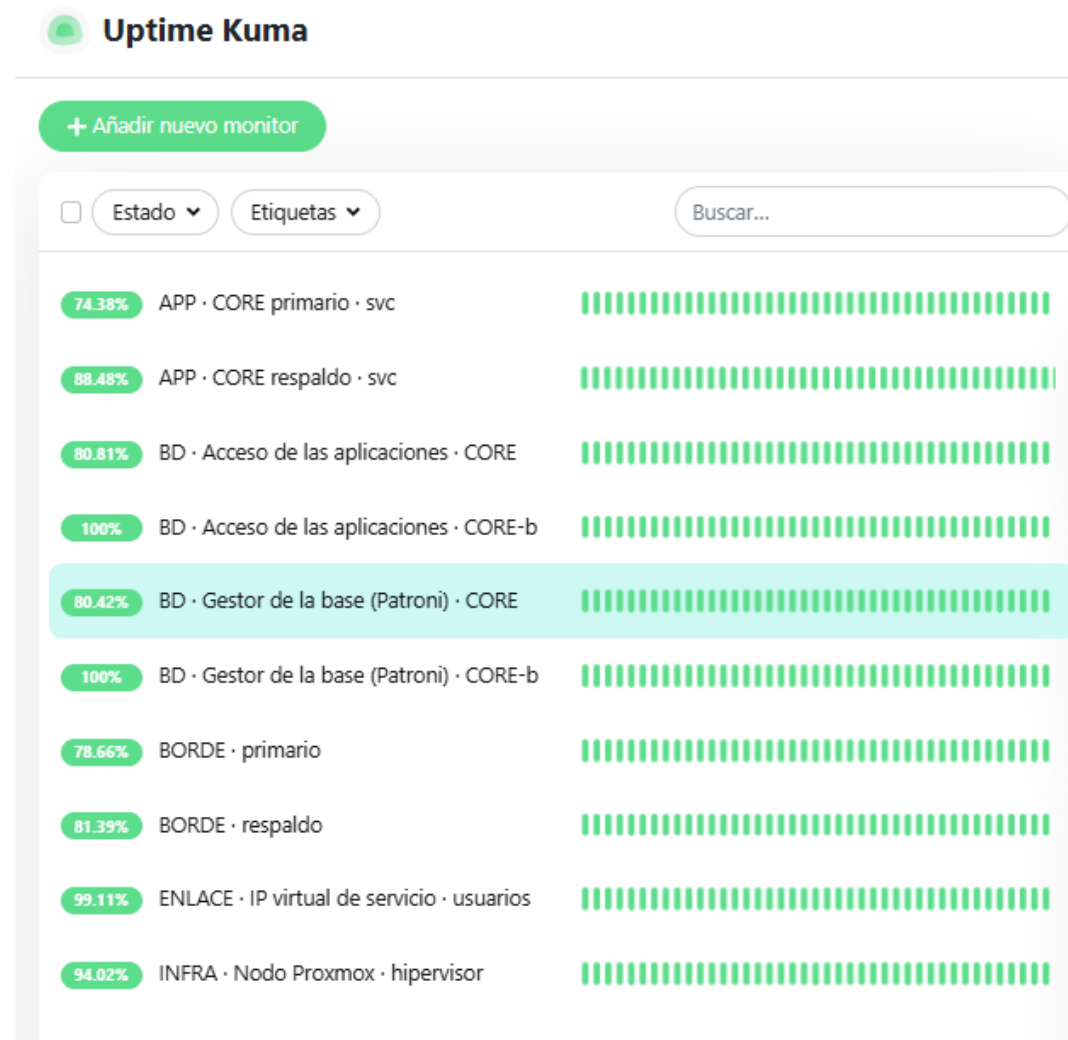


Figura 35. Panel principal con los diez monitores

Qué se observa: la lista lateral del panel principal con los diez monitores del NOC, todos en “Funcional”, ordenados por capa: aplicación, base de datos (uno por nodo y uno por agente de Patroni), borde, enlace e infraestructura.

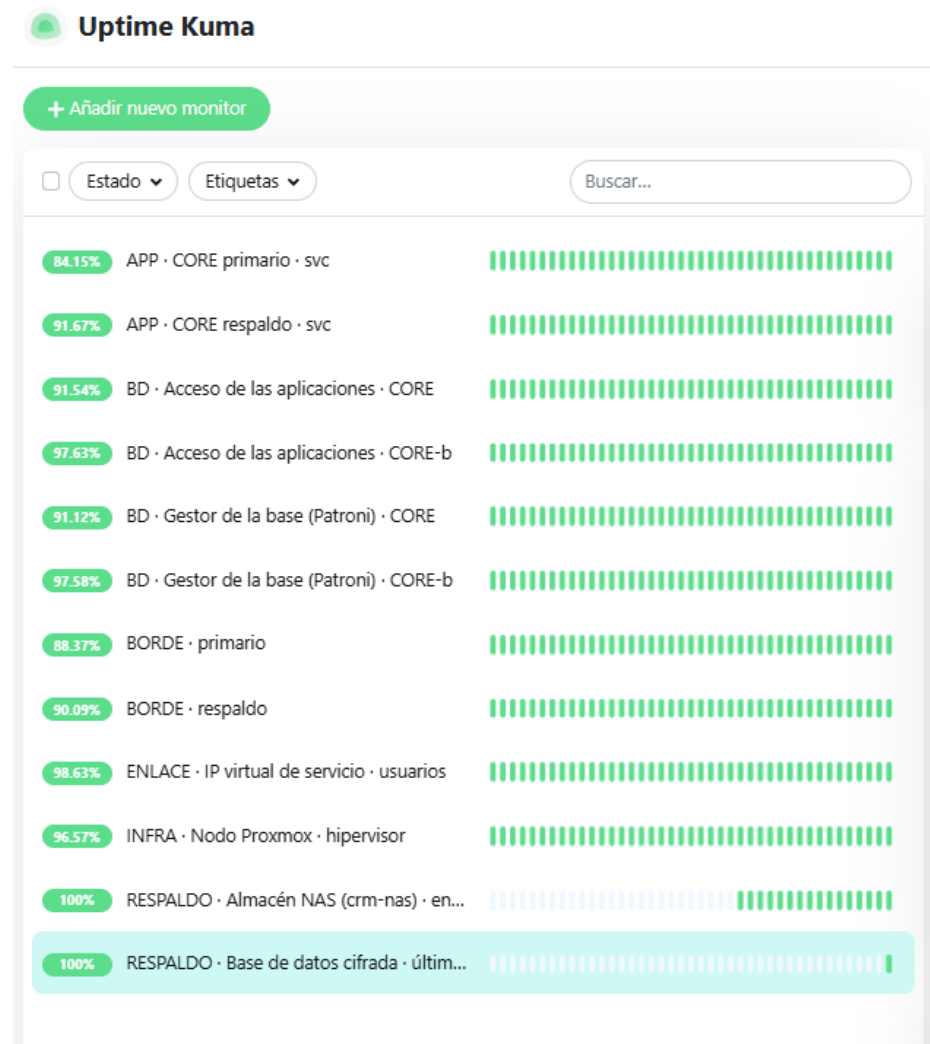


Figura 36. Panel principal con los doce monitores

Qué se observa: la lista del panel principal con los dos monitores nuevos de la capa RESPALDO al final —el enlace a crm-nas y el aviso «último respaldo»—, ambos en 100 % de disponibilidad. Sus barras son cortas porque se crearon después de los otros diez.

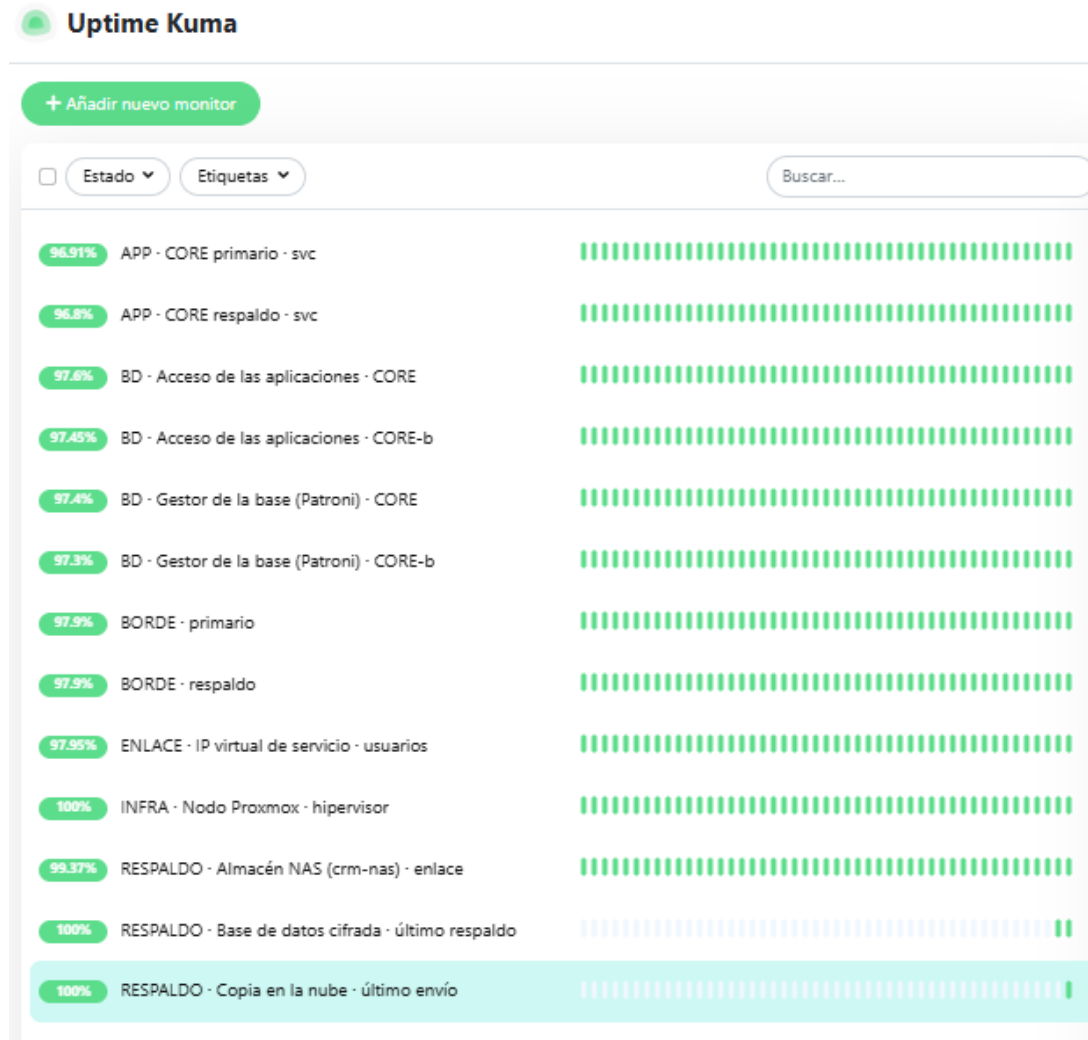


Figura 37. Panel principal con los trece monitores

Qué se observa: la lista con los tres monitores de la capa RESPALDO al final —el enlace a crm-nas, el aviso «último respaldo» de la base de datos y el aviso «último envío» de la copia en la nube—, todos en 100 % de disponibilidad. Las barras de los dos monitores de aviso son cortas porque se crearon después y solo registran un latido por respaldo.

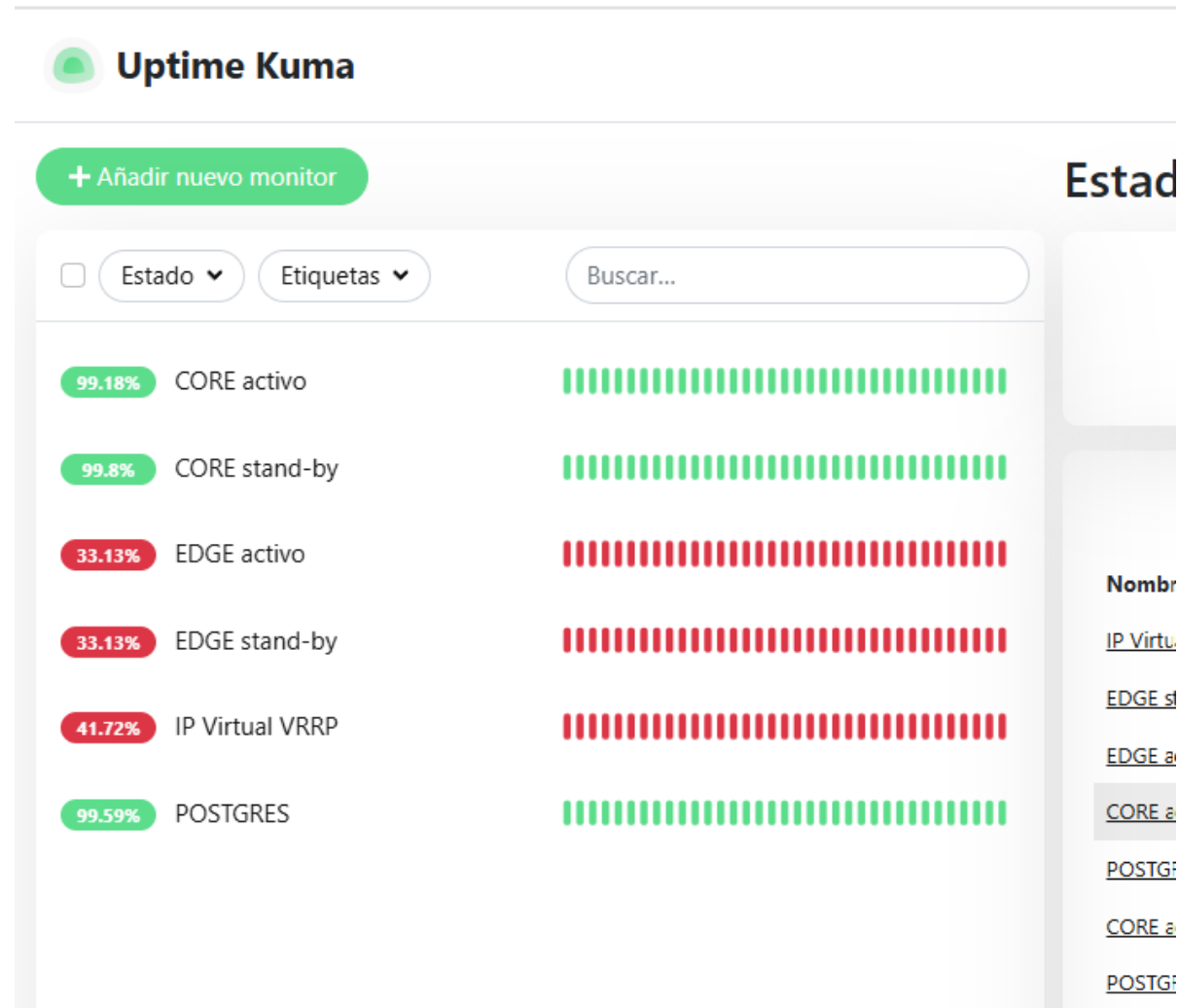


Figura 38. Monitores tras el cambio de direccionamiento

Qué se observa: los monitores EDGE activo, EDGE stand-by e IP Virtual VRRP en rojo (apuntaban a las IPs antiguas) mientras CORE activo, CORE stand-by y POSTGRES siguen en verde.

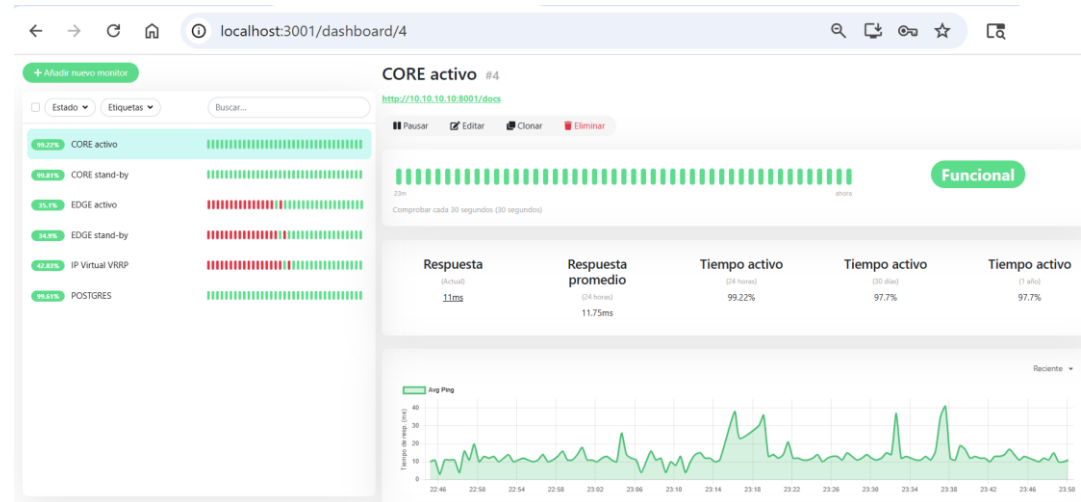


Figura 39. Etapa 1: monitor CORE activo (10.10.10.10:8001)

Qué se observa: estado “Funcional” y tiempo de respuesta estable (≈ 11 ms) de la API del núcleo, en la primera versión del monitoreo.

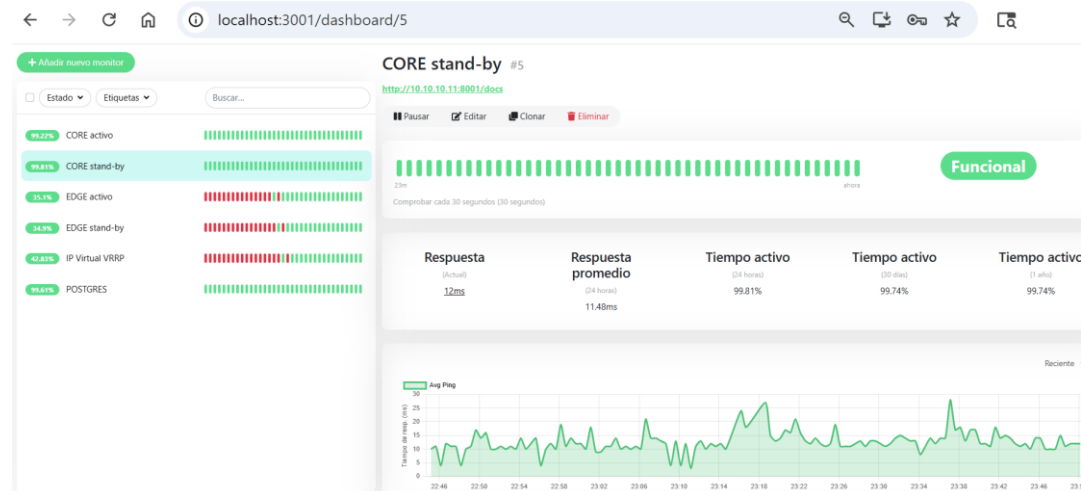


Figura 40. Etapa 1: monitor CORE stand-by (10.10.10.11:8001)

Qué se observa: la réplica del núcleo responde (≈ 12 ms).

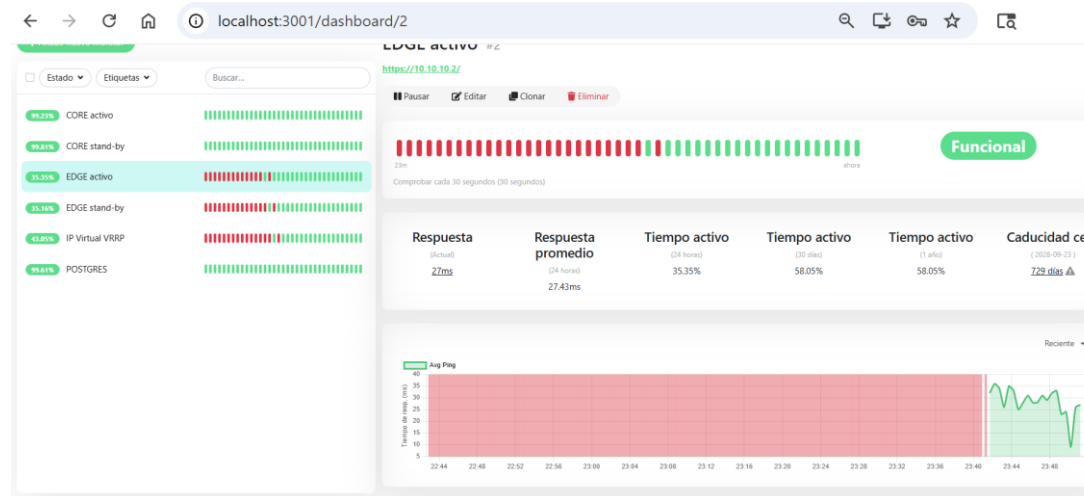


Figura 41. Etapa 1: monitor EDGE activo (`https://10.10.10.2`)

Qué se observa: la franja roja del periodo con IP antigua y la recuperación al corregirla.

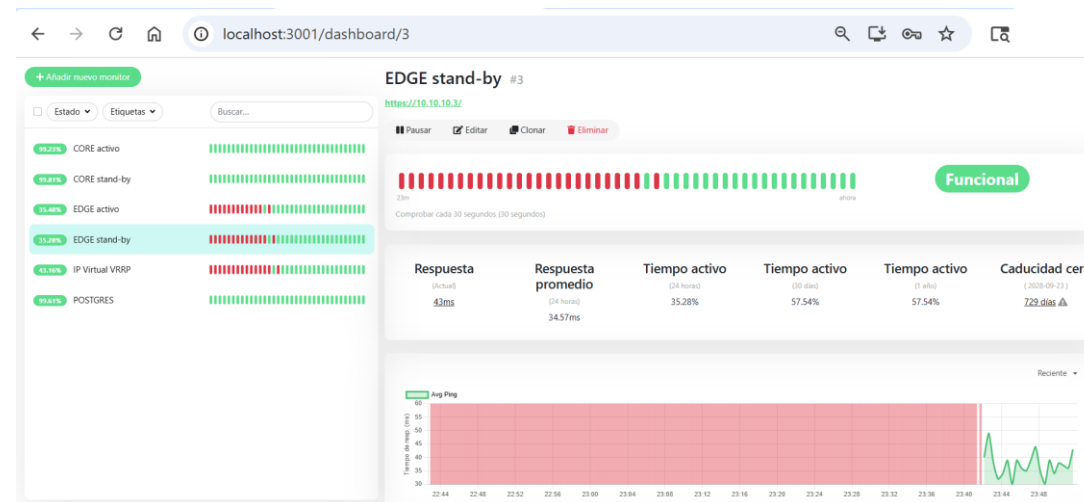


Figura 42. Etapa 1: monitor EDGE stand-by (`https://10.10.10.3`)

Qué se observa: el mismo patrón de caída y recuperación en el borde de respaldo.

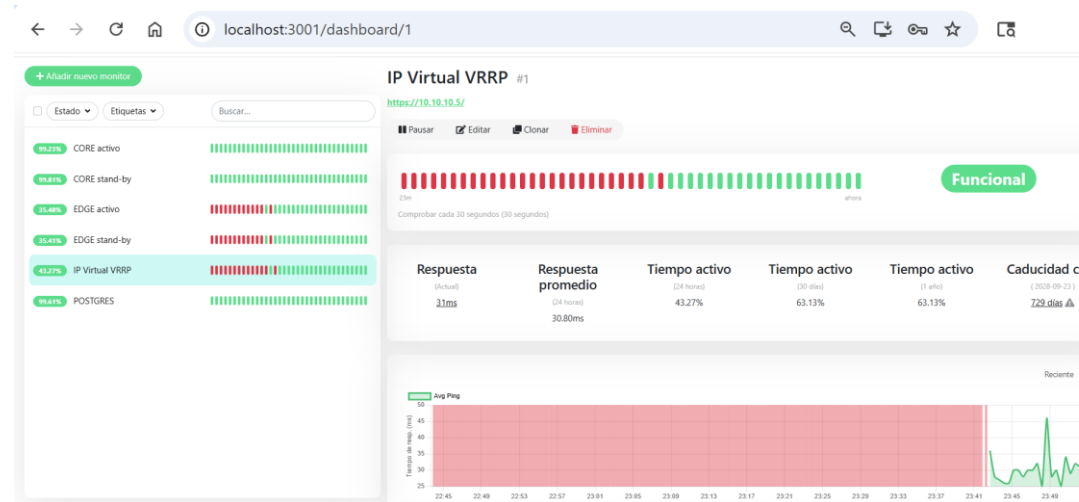


Figura 43. Etapa 1: monitor IP Virtual VRRP (<https://10.10.10.5>)

Qué se observa: la IP virtual responde con el certificado firmado por la CA privada.

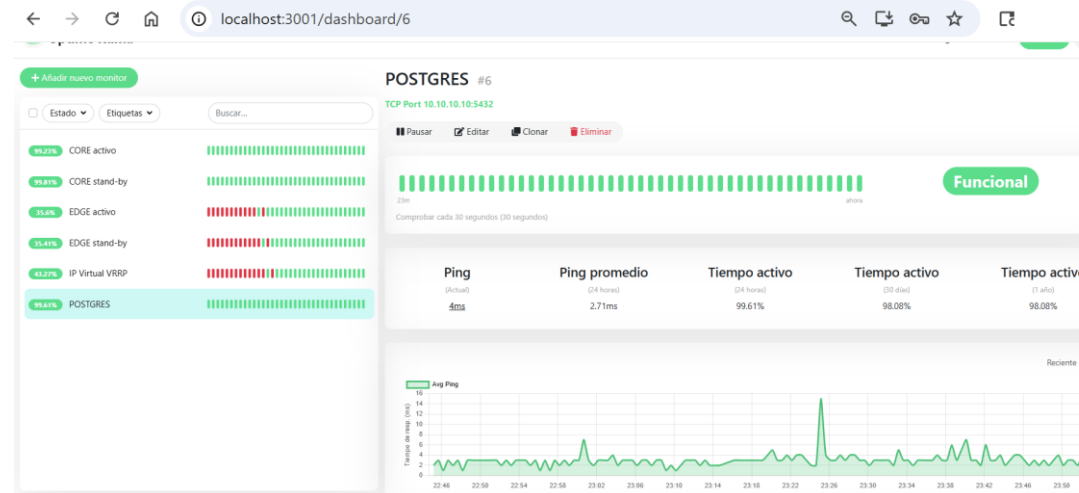


Figura 44. Etapa 1: monitor POSTGRES (TCP 10.10.10.10:5432)

Qué se observa: el puerto de la base accesible (≈ 4 ms), antes de que la base pasara a Patroni.

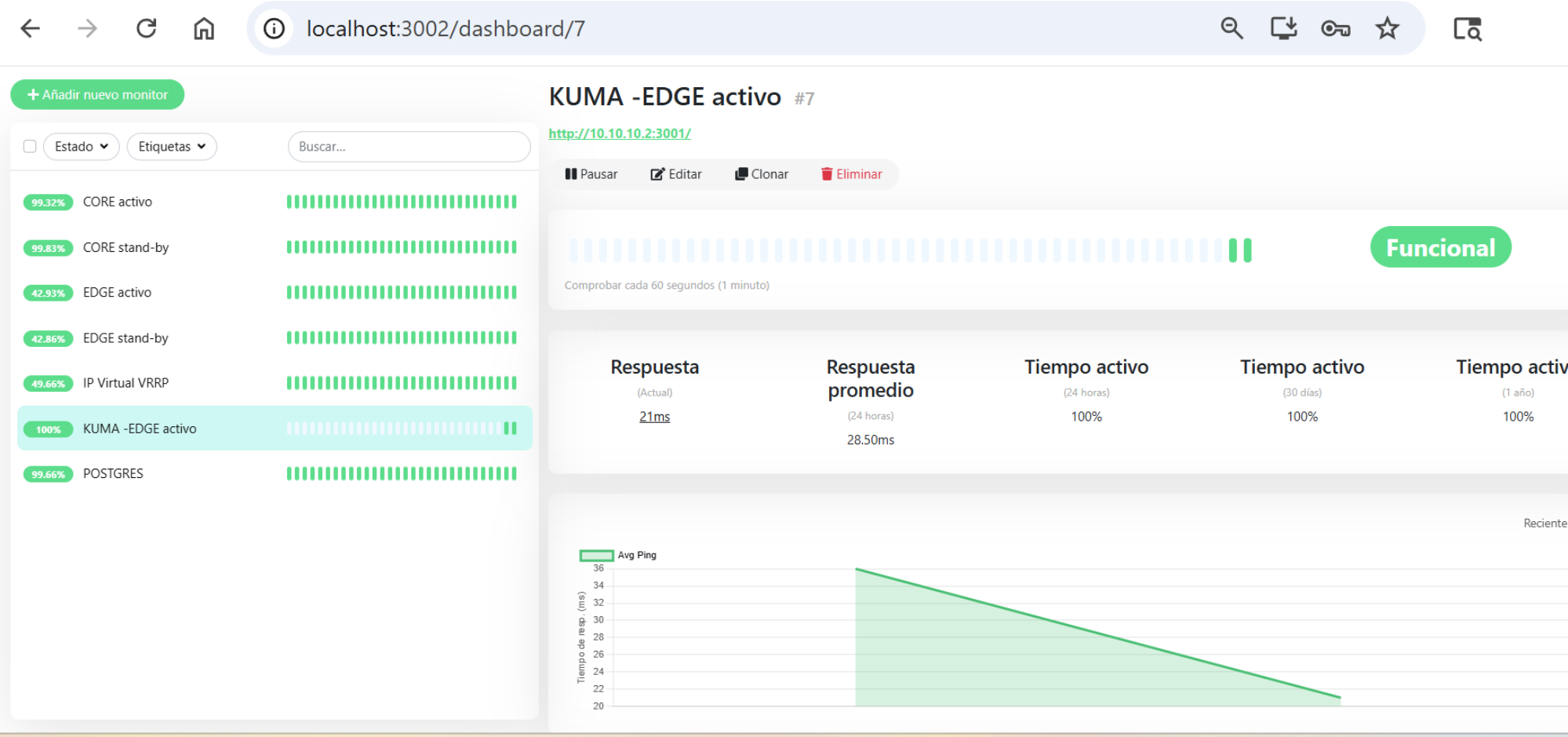


Figura 45. Etapa 2: segunda instancia de Kuma (crm-edge b) vigilando a crm-edge

Qué se observa: la instancia de crm-edge-b con la configuración copiada de crm-edge y el monitor cruzado "KUMA -EDGE activo" en estado Funcional (100 %).

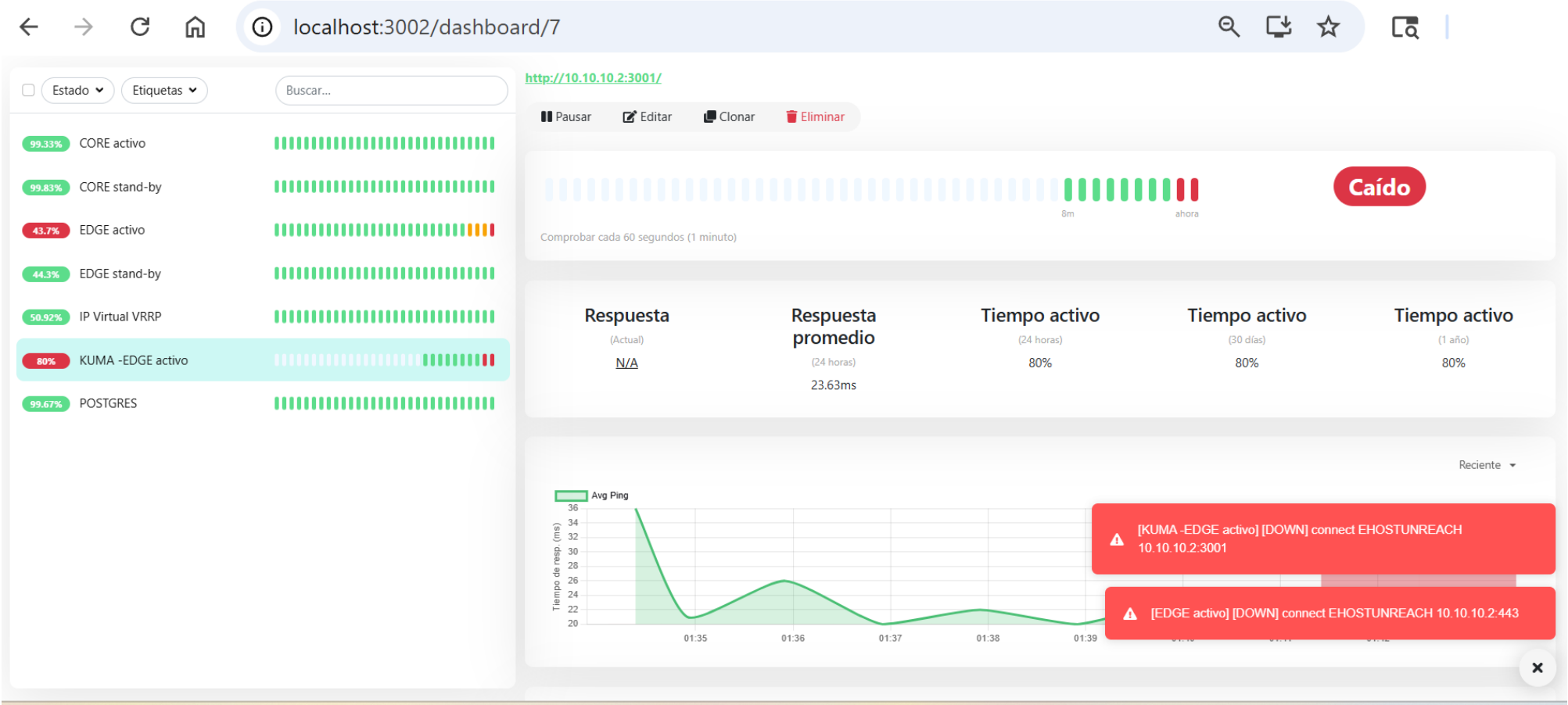


Figura 46. Etapa 2: prueba de estrés con la instancia de crm-edge b

Qué se observa: con crm-edge apagado, la instancia de crm-edge-b sigue en línea y marca en rojo el monitor cruzado y el monitor del borde activo, con las alertas “connect EHOSTUNREACH” hacia 10.10.10.2.

6.6 Carga de trabajo: el CRM y sus controles de seguridad

El sistema alojado es un CRM en microservicios (autenticación, empleados, calendario, inventario, reservas y chat) detrás de un gateway Nginx, sobre nueve contenedores Docker (figura 4). Desde el punto de vista de la infraestructura, lo que importa es lo que exige de ella: disponibilidad, transporte seguro y protección de datos personales. Esta sección resume los controles verificados con la infraestructura funcionando; el detalle funcional de cada módulo se encuentra en el Anexo B.

- Transporte seguro: el acceso es por HTTPS con el certificado firmado por la CA privada; ante credenciales incorrectas el sistema responde con un mensaje genérico, sin revelar si falló el usuario o la contraseña (figura 47).
- Control de acceso por roles: cuatro roles (Administrador, Recursos humanos, Recepción y Empleado) con permisos asignados por módulo; la cuenta genérica “admin” de fábrica permanece inactiva (figura 48). Los formularios de permisos por perfil están en el Anexo B (figuras 97 a 100).
- Protección de datos sensibles: los datos de salud solo los ve quien tiene el permiso específico (figura 49) y se guardan cifrados en reposo con Fernet, de modo que un acceso directo a la base de datos o a un respaldo no revela su contenido (figura 50). El consentimiento informado, el historial de accesos, la anonimización al eliminar y la auditoría del chat se muestran en el Anexo B.
- Las contraseñas se almacenan con hash bcrypt y la sesión usa un token JWT con vencimiento de 8 horas.

Junto al sistema se elaboraron dos documentos en la carpeta legal/ del repositorio: el Registro de Actividades de Tratamiento (qué datos personales se tratan, con qué finalidad, quién accede y con qué medidas de seguridad) y el Procedimiento ante Brechas de Seguridad. Ambos son borradores: requieren revisión de un abogado especializado y completar los datos de la institución antes de considerarse oficiales, lo que se registra como el riesgo R18.

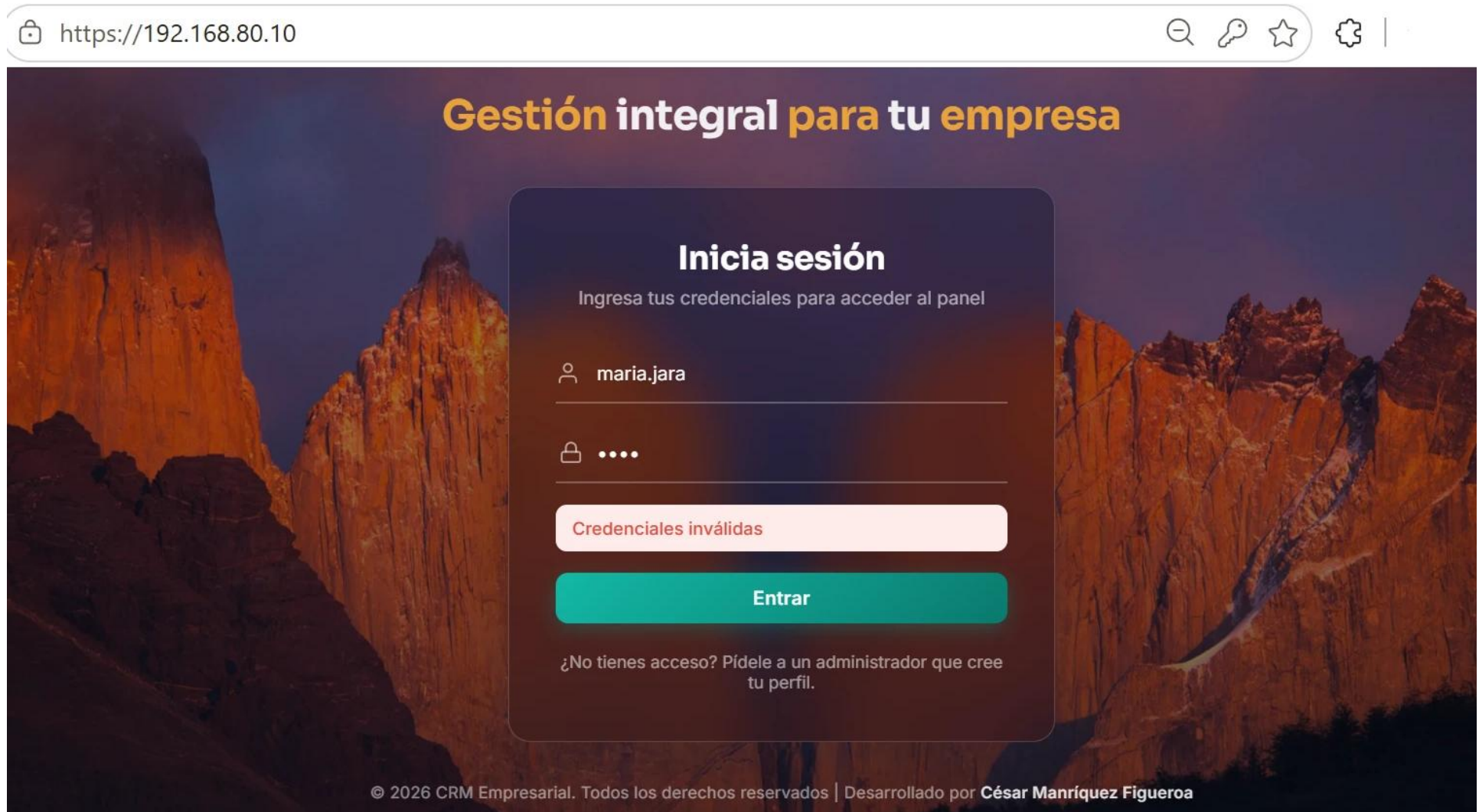


Figura 47. Inicio de sesión con credenciales inválidas, sobre HTTPS

Qué se observa: la barra de direcciones con https://192.168.80.10 y el candado (conexión segura), y el mensaje genérico “Credenciales inválidas” tras un intento con contraseña incorrecta.

CRM Suite

- Empleados
- Calendario
- Inventario
- Reservas
- Chat
- Usuarios**

Usuarios y accesos + Nuevo perfil

USUARIO	ROL	ACCESO A MÓDULOS	ESTADO	ACCIONES
alexis.s	Rrhh	inventario chat	Activo	Editar Eliminar
maria.jara	Empleado	empleados calendario reservas chat	Activo	Editar Eliminar
carolina.alvarado	Recepcion	empleados calendario inventario reservas chat	Activo	Editar Eliminar
cesar.manriquez Tú	Admin	Acceso total	Activo	Editar
admin	Admin	Acceso total	Inactivo	Editar Eliminar

Cerrar sesión

Figura 48. Módulo Usuarios y accesos

Qué se observa: usuarios con rol, módulos asignados y estado. El administrador tiene acceso total, y la cuenta genérica "admin" figura como Inactivo. Los correos aparecen difuminados por privacidad.

SALUD Y CONTACTO DE EMERGENCIA

No tienes permiso para ver ni editar estos datos. Pídele a un administrador el acceso "Empleados: datos de salud" si lo necesitas.

Figura 49. Ficha sin permiso de salud

Qué se observa: un usuario sin el permiso "Empleados: datos de salud" no ve ni edita esos campos; el sistema le indica que debe solicitar el acceso a un administrador.

```

Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

PS C:\Users\HP> ssh -i $HOME\.ssh\id_ed25519_crm -p 2211 -t cesar@192.168.80.10 "ssh -t cesar@10.10.10.10 'docker exec -
it crm_postgres sh'"
/ # psql -U $POSTGRES_USER -d empleados_db -c "SELECT id, left(alergias,24) AS alergias_cifradas, left(medicamentos,24)
AS medicamentos FROM empleados WHERE alergias IS NOT NULL LIMIT 3;"
 id |      alergias_cifradas      |      medicamentos
-----+-----+-----
  1 | gAAAAABqtchh-NXR31U0V-ey | gAAAAABqtchh3TUIP5BcMnCf
  2 | gAAAAABqtcl0MrSwG6XLvs8L | gAAAAABqtclodmuJf06xBzLi
  3 | gAAAAABqtcn1IxAqkXr_l_sL | gAAAAABqtcn16ZA2ubUyOKnH
(3 rows)

/ #

```

Figura 50. Cifrado en reposo: consulta directa a la base de datos

Qué se observa: al consultar la tabla empleados directamente en PostgreSQL, las columnas alergias y medicamentos contienen texto cifrado que empieza con “gAAAA...” (formato Fernet), no el contenido real. Muestra que los datos de salud no son legibles sin la clave de la aplicación.

6.7 Núcleo redundante: Patroni, etcd y HAProxy

El núcleo aloja la aplicación y su base de datos. Su primera versión tenía redundancia solo aparente: `crm-core-b` recibía un volcado de la base cada 15 minutos y la promoción era manual. Una prueba de estrés lo puso en evidencia: al apagar `crm-core` cayeron la base de datos y el servicio, porque el borde solo conocía a `crm-core` y la réplica no estaba en línea. El diseño se reemplazó por una arquitectura de alta disponibilidad real (ADR-09), cuya ubicación de cada pieza se muestra en la figura 51.

- Base de datos: PostgreSQL 14 nativo en `crm-core` y `crm-core-b`, gestionado por Patroni, con replicación en vivo (streaming) en modo sincrónico: una transacción solo se confirma cuando la réplica la recibió, por lo que no se pierden datos.
- Árbitro: un clúster etcd de tres miembros repartido en `crm-edge`, `crm-edge-b` y `crm-core-b`. Guarda quién es el líder mediante una clave con vencimiento (TTL de 30 s). Con tres miembros basta una mayoría de dos, por lo que la caída de cualquier VM no detiene el clúster, y un nodo aislado nunca se promueve solo (sin split-brain), sin necesitar un tercer servidor.
- Punto de entrada: HAProxy en cada núcleo escucha en el puerto 5000 y comprueba GET /primary en el agente de Patroni de cada nodo, de modo que la aplicación siempre llega al primario vigente sin reconfigurarse.
- Aplicación: los ocho contenedores corren activos en ambos núcleos (`docker-compose.ha.yml`). Como son sin estado, Nginx en los bordes reparte entre los dos núcleos con reintento automático (un núcleo caído se omite 30 s y el tiempo de espera de conexión es de 1 s). Los adjuntos del chat se guardan en la base de datos, para replicarse con ella.
- Traspaso de datos: un playbook único volcó las seis bases del contenedor heredado al clúster nuevo y comparó el número de tablas de origen y destino; el volumen antiguo se conservó como respaldo. La réplica quedó con los mismos datos que el primario (5 usuarios y 5 empleados en ambos nodos, réplica en modo solo lectura).

Un aspecto que conviene entender: cuando el núcleo original se recupera, no recupera el liderazgo. Patroni no define un líder “original”: el rol es el que resulte de la última elección, y devolverlo provocaría una segunda interrupción sin beneficio, porque los dos nodos son idénticos. En el borde, en cambio, Keepalived sí devuelve la IP virtual al nodo de mayor prioridad. Si se quisiera devolver el liderazgo (por ejemplo, en una ventana de mantenimiento), se hace con un comando de conmutación planificada.

Los resultados de las pruebas que validaron este diseño, con tiempos medidos, se presentan en la sección 9; el diagrama de antes y después de la conmutación es la figura 52.

6.8 Herramientas de la orquesta y su función

El sistema se compone de varias herramientas que cooperan; cada una resuelve un problema distinto. La tabla resume qué hace cada una, dónde vive y qué pasa si falla.

Herramienta	Función en el sistema	Dónde vive	Si falla
Proxmox VE (KVM y LXC)	Hipervisor: crea y ejecuta las máquinas virtuales y el contenedor de monitoreo; actúa como router de la red interna (NAT/DNAT).	El nodo Proxmox	Si cae, cae toda la infraestructura (límite de un solo servidor físico).
VMware Workstation (red NAT VMnet8)	Aloja a Proxmox en la fase de simulación y lo aísla de la red externa mediante una red privada.	PC físico	Sin él no hay simulación; con el servidor real se reemplaza por Proxmox nativo.
Terraform	Infraestructura como código: define y crea las VMs, la red interna y el contenedor de monitoreo contra la API de Proxmox.	Equipo del operador	No afecta al servicio en marcha; solo a los cambios de infraestructura.

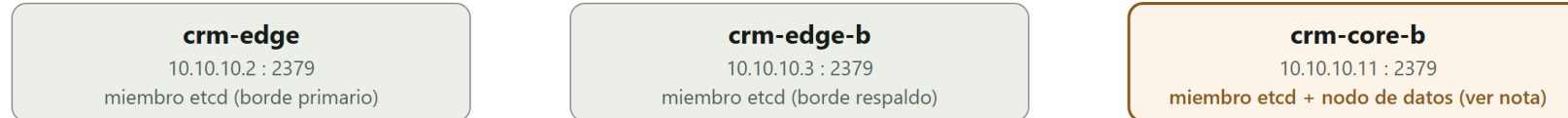
Herramienta	Función en el sistema	Dónde vive	Si falla
Ansible	Configuración como código: instala y configura Nginx, Keepalived, etcd, Patroni, HAProxy, Docker y Uptime Kuma; idempotente.	Se ejecuta desde crm-edge	No afecta al servicio en marcha.
cloud-init	Da a cada VM su usuario, llave SSH, red y DNS en el primer arranque.	En cada VM y en el contenedor	Solo interviene al crear o reconfigurar la VM.
Nginx	Servidor web y proxy inverso en los bordes: entrega el frontend, termina HTTPS y reparte las llamadas entre los dos núcleos con reintento.	crm-edge y crm-edge-b	Un borde caído lo cubre el otro.
Keepalived (VRRP)	Mantiene la IP virtual 10.10.10.5 en el borde sano; conmutación en ≈ 3 s.	crm-edge y crm-edge-b	Si ambos fallan, no hay entrada al servicio.
Docker y Docker Compose	Empaquetan y ejecutan los microservicios de la aplicación.	crm-core y crm-core-b	Un núcleo caído lo cubre el otro.
PostgreSQL 14	Base de datos de las seis bases del CRM; los datos de salud se guardan cifrados a nivel de columna.	crm-core y crm-core-b	Ver Patroni.
Patroni	Gestiona PostgreSQL en cada núcleo: replicación sincrónica y conmutación automática del primario.	Un agente por núcleo (no hay uno "principal")	Un agente caído provoca la elección de otro líder.
etcd	Árbitro de Patroni: guarda quién es el líder (clave con TTL de 30 s); tres miembros, mayoría de dos.	crm-edge, crm-edge-b y crm-core-b	Tolera una caída; con dos caídas se detiene por seguridad (sin split-brain).
HAProxy	Punto de entrada único a la base (puerto 5000): comprueba /primary y dirige al líder vigente.	crm-core y crm-core-b	Cada núcleo tiene el suyo.
Uptime Kuma	Monitoreo tipo NOC: trece monitores en el panel principal (tres de ellos vigilan los respaldos) y dos en el centinela; alertas por cambio de estado.	Contenedor crm-mon; centinela en crm-edge	El centinela vigila al principal.
Autoridad certificadora privada (openssl)	Emite el certificado HTTPS de los bordes; su llave nunca sale del equipo del responsable.	Equipo del operador	Si caduca, hay que renovarlo (vigencia de 2 años).
Git y GitHub	Versionan el código, la infraestructura y el informe; cada cambio queda con su commit.	Repositorio en GitHub	No afecta al servicio.
vzdump (Proxmox)	Respalda máquinas virtuales y contenedores completos, en caliente (modo snapshot) y comprimidos con zstd; trabajo semanal.	Nodo Proxmox, hacia el almacenamiento nas-respaldos	Si falla, se pierde solo la copia de máquinas completas; los datos siguen respaldados cada noche por separado.
crm-nas (LXC + OpenSSH con comando forzado)	NAS de respaldos: recibe los volcados cifrados por SSH; la llave de cada núcleo solo permite subir archivos nuevos (no leer, listar, sobrescribir ni borrar).	Contenedor 105, sobre el disco externo	Sin él los núcleos no pueden entregar respaldos; el monitor de enlace lo detecta.
GnuPG	Cifra cada volcado con clave asimétrica antes de salir del núcleo; la clave privada de descifrado está protegida con contraseña y tiene una copia de restauración verificada fuera del PC.	Clave pública en los núcleos; privada con el administrador	Sin la clave privada y su contraseña los respaldos no se pueden abrir.

Herramienta	Función en el sistema	Dónde vive	Si falla
systemd timers	Programan el respaldo nocturno de la base de datos (03:00 y 03:30) y la limpieza a los 30 días; recuperan una ejecución perdida si la máquina estaba apagada.	crm-core, crm-core-b y crm-nas	Un temporizador que deja de correr lo detecta el monitor «último respaldo».
Google Cloud Storage (API compatible con S3, claves HMAC)	Almacén de objetos fuera del PC para la copia cifrada de la base de datos; la credencial solo permite crear objetos y la subida se verifica por MD5.	Bucket privado en us-east1	Si falla, queda la copia local en la NAS y el envío se reintenta al día siguiente.
iptables (NAT/DNAT)	Publica el CRM y el acceso de administración en Proxmox y limita la salida a Internet a los bordes y, con una regla acotada a HTTPS y DNS, a crm-nas para la copia offsite (ADR-14).	Nodo Proxmox	Persistente por script idempotente.

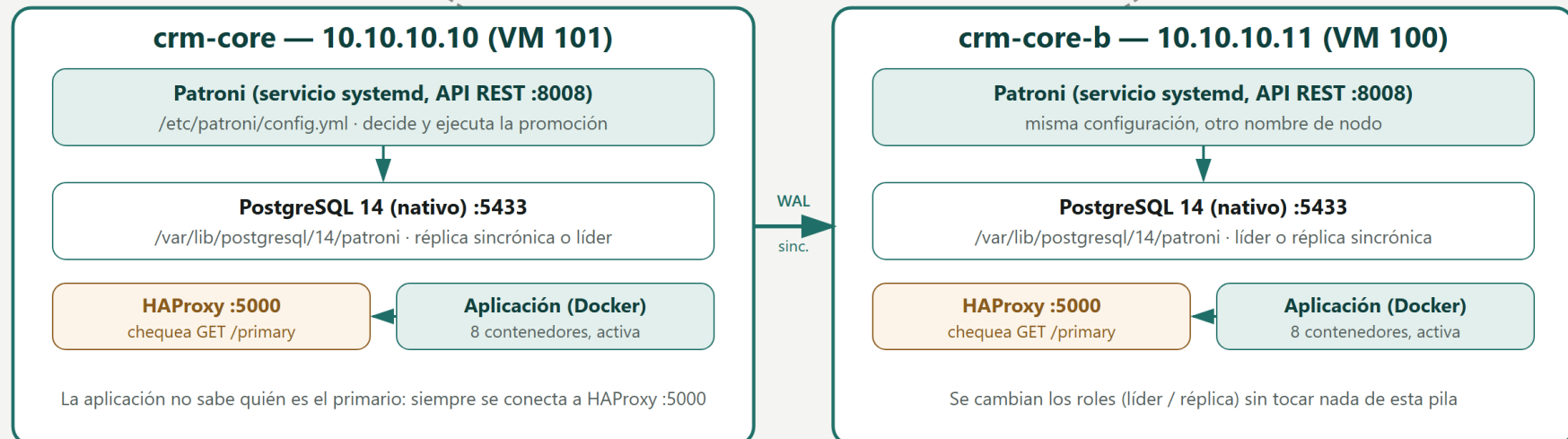
Alta disponibilidad de la base de datos: dónde vive cada pieza

Patroni + etcd + HAProxy + PostgreSQL 14 · red interna 10.10.10.0/24 · un agente de Patroni por nodo, ninguno es "el principal"

ETCD — el árbitro: guarda quién es el líder (clave con TTL de 30 s). 3 miembros en 3 VMs distintas; mayoría = 2



cada Patroni renueva / disputa la clave del líder en etcd (loop 10 s)



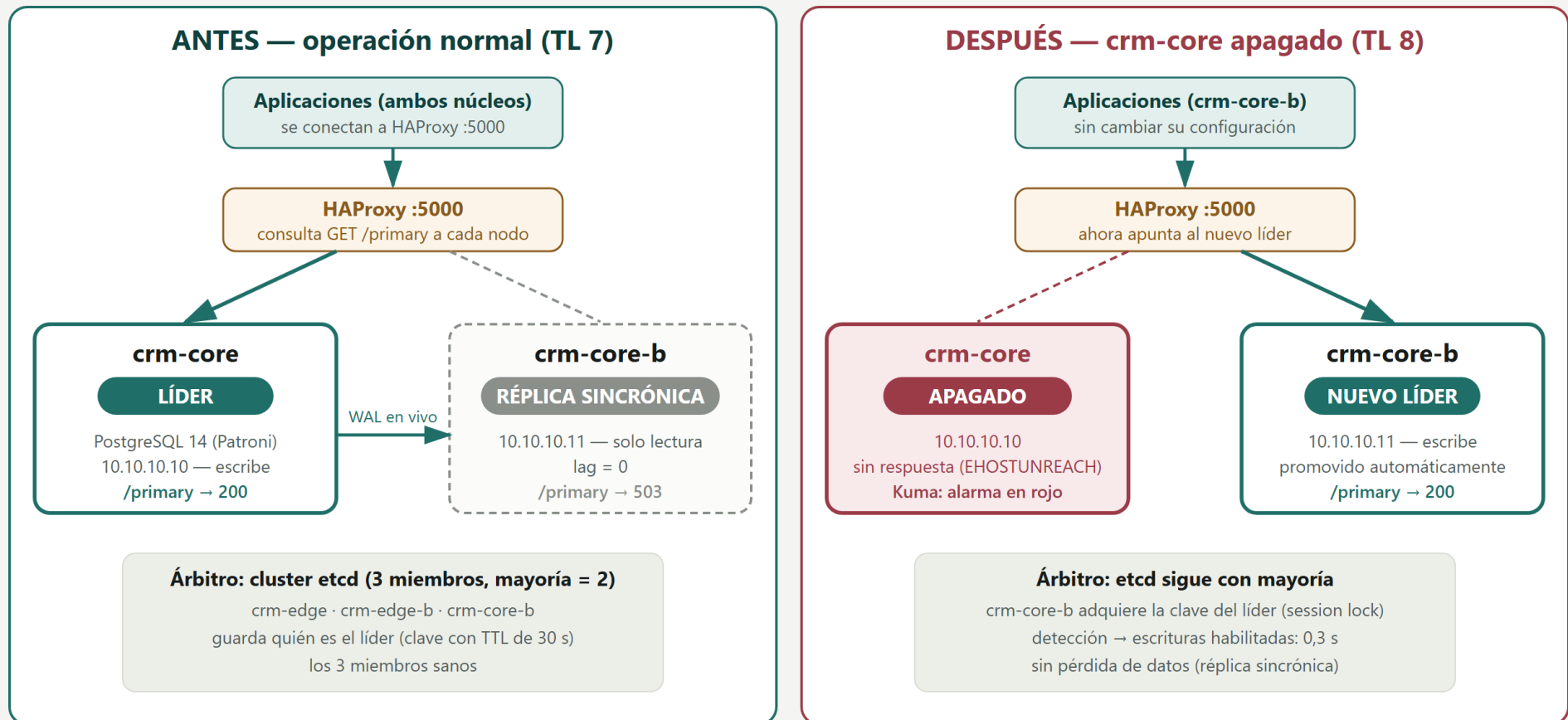
Nota de diseño: crm-core-b aloja dos piezas a la vez (un nodo de datos y un voto de etcd): perderla quita un nodo y un voto, y otra falla más dejaría sin mayoría. El diseño tolera UNA falla a la vez. Secretos y configuración: generados por Ansible (roles etcd, patroni y haproxy_pg), fuera de git.

Figura 51. Alta disponibilidad de la base de datos: dónde vive cada pieza

Qué se observa: el clúster etcd de tres miembros (arriba) arbitra, y cada núcleo tiene su propio Patroni con PostgreSQL, HAProxy y la aplicación. Ninguno de los dos agentes es "el principal"; crm-core-b aloja un nodo de datos y un voto de etcd a la vez, por lo que el diseño tolera una falla a la vez.

Conmutación automática de la base de datos: antes y después

Prueba real: apagado de crm-core (líder) — Patroni promueve a crm-core-b — timeline 7 → 8



Datos del registro real de Patroni en crm-core-b, 25-sep-2026 (UTC). Una segunda falla simultánea en etcd dejaría sin mayoría: el diseño tolera una falla a la vez.

Figura 52. Conmutación automática de la base de datos: antes y después

Qué se observa: a la izquierda, operación normal con crm-core como líder y crm-core-b como réplica sincrónica; a la derecha, tras apagar crm-core, crm-core-b es el nuevo líder y HAProxy dirige a él sin cambiar la configuración de las aplicaciones.

6.9 Respaldo y recuperación: NAS simulada sobre el disco externo

6.9.1 Punto de partida y objetivo

La redundancia de la sección 6.7 protege el servicio cuando falla una máquina, pero no protege los datos de un error humano: si alguien borra registros, el borrado se replica al otro núcleo en segundos. Solo un respaldo permite volver atrás. La revisión del estado real mostró además que el único respaldo existente (un script en el PC, pensado para el esquema anterior de Docker Desktop) ya no correspondía a la infraestructura: dependía de contenedores y volúmenes que dejaron de existir.

El objetivo fue construir una unidad de respaldo que simule una NAS, usando el disco externo del PC (700 GB disponibles, con datos del usuario que no podían borrarse), con cuatro propiedades: automática (sin depender de que alguien la ejecute), cifrada (los datos incluyen información de salud de los trabajadores), resistente a un núcleo comprometido y vigilada por el propio NOC.

6.9.2 Diseño

La figura 53 resume el diseño. Tres capas se apilan: (1) en el disco externo (K:, NTFS, sin formatear) se crea un disco virtual de 200 GB, dinámico, que VMware presenta a Proxmox como un segundo disco; (2) Proxmox lo formatea en ext4 y lo registra como el almacenamiento «nas-respaldos» (195 GB útiles); (3) sobre ese almacenamiento vive el contenedor crm-nas (ID 105, 10.10.10.30, 256 MB de memoria; sin salida a Internet salvo HTTPS hacia la nube de respaldo, sección 6.9.8), definido en Terraform (nas.tf) como el resto de la infraestructura. El diagrama de infraestructura de la figura 2 incluye ahora el contenedor y los respaldos.

Dos flujos alimentan la NAS. Cada noche, cada núcleo hace un volcado completo de su PostgreSQL local (pg_dumpall, que funciona igual en el líder y en la réplica), verifica que el volcado esté completo, lo cifra con GnuPG y lo entrega por SSH: crm-core a las 03:00 y crm-core-b a las 03:30, de modo que si uno está caído lo hace el otro. Cada domingo a las 02:00, Proxmox respalda completas las cuatro VMs y el contenedor de monitoreo (vzdump, modo snapshot, sin apagar nada, conservando las tres últimas). Los volcados se conservan 30 días y luego una tarea de crm-nas los borra sola.

Un tercer flujo saca una copia cifrada fuera del PC: cada madrugada crm-nas envía a Google Cloud Storage los volcados que ya recibió y confirma cada uno comparando su MD5 (sección 6.9.8). Con él se cumple la regla 3-2-1: tres copias de la base de datos (los núcleos, la NAS y la nube), en dos medios distintos y una fuera del lugar.

6.9.3 Decisiones y alternativas

Decisión	Alternativas consideradas	Elegida y por qué
Dónde vive el almacenamiento	A. Formatear el disco y pasarlo por USB a Proxmox. B. Copiar solo desde el PC con un script. C. Disco virtual (.vmdk) dentro del disco externo.	C. No toca el contenido del disco, es más estable que el paso de USB a una VM anidada y deja la NAS dentro de la infraestructura (ADR-12).
Protocolo de la NAS	A. NFS. B. SMB (Samba). C. SSH con un receptor de solo escritura.	C. Un NFS de kernel no funciona en un contenedor sin privilegios y uno privilegiado ampliaría la superficie de ataque del host; Samba exigiría instalar paquetes en un contenedor sin Internet. El sshd de la plantilla basta y permite limitar la llave a «subir» (ADR-13).
Protección de los datos personales	A. Cifrar el disco con LUKS. B. Cifrado simétrico con una clave guardada en los núcleos. C. Cifrado asimétrico (GnuPG): clave pública en los núcleos, privada solo en el PC.	C. LUKS pediría una clave manual en cada reinicio y rompería el arranque automático; con clave simétrica, un núcleo comprometido podría descifrar todo. Con la asimétrica, un núcleo solo puede cifrar.

Decisión	Alternativas consideradas	Elegida y por qué
Quién respalda	A. El PC, ejecutando un script a mano. B. Los núcleos, con un temporizador de systemd.	B. No depende de que alguien se acuerde; dos núcleos a horas distintas dan redundancia al propio respaldo.
Cómo saber que corrió	A. Correo o cron con aviso. B. Monitor «push» en Kuma.	B. Los núcleos no tienen salida a Internet para enviar correo; el monitor alarma por ausencia de aviso, que es justamente la falla que se quiere detectar.

6.9.4 Implementación

- Terraform (nas.tf): crea el contenedor 105 con su disco raíz de 100 GB en «nas-respaldos» y arranque automático en orden 2, después del monitoreo.
- Ansible (rol respaldo, etiqueta respaldo): genera una llave SSH propia para cada núcleo; en crm-nas crea el usuario «respaldos» y autoriza esas llaves con un comando forzado (solo puede ejecutar el script receptor); registra la huella de crm-nas en los núcleos leída por el propio Ansible; instala el script y los temporizadores de respaldo y de limpieza.
- Receptor de solo escritura: el script acepta únicamente la orden «subir <nombre>», exige un nombre con formato db-<máquina>-<fecha>.sql.gpg, no permite sobrescribir un archivo existente y publica el archivo solo cuando llegó completo. Ni un núcleo comprometido puede leer, listar ni destruir los respaldos.
- Clave de cifrado: el par de claves GnuPG se generó en el equipo del administrador; solo la clave pública viaja a los núcleos y al repositorio. El aviso de cada respaldo a Kuma usa una URL con token que se guarda fuera de Git, en crm-edge.
- Proxmox: un trabajo programado («respaldo-semanal-crm») respalda las VMs 100 a 104 los domingos a las 02:00 hacia «nas-respaldos». Los monitores 11 y 12 del NOC vigilan el enlace a crm-nas y la llegada del último respaldo (sección 6.5).

6.9.5 Pruebas y resultados

Antes de programar el trabajo semanal se probó el respaldo de máquinas completas, de a una y vigilando el servicio: el CRM respondió HTTP 200 durante todas las copias y Patroni no se alteró. Los núcleos se respaldaron después de una conmutación planificada, cuando ya eran réplica (sección 9.8). La captura del contenedor en Proxmox está en la figura 54.

Respaldo de prueba	Tamaño	Duración	Observación
crm-edge-b (VM 102) y crm-mon (contenedor 104)	1,79 GB y 0,44 GB	4 min 25 s (juntos)	Primer respaldo; sin efecto sobre el CRM
crm-edge (VM 103)	2,03 GB	2 min 21 s	Borde que posee la IP virtual; sin corte
crm-core-b (VM 100)	2,08 GB	4 min 31 s	Réplica en ese momento; Patroni sin alteración
crm-core (VM 101)	2,04 GB	5 min 15 s	Réplica tras la conmutación planificada
Total	≈ 8,8 GB	≈ 17 min	Espacio libre restante: 190 GB de 195 GB

Pruebas del respaldo de la base de datos y de su seguridad:

- Respaldo real: un volcado de crm-core (9 177 bytes ya cifrados) llegó a crm-nas y el registro del receptor lo confirmó; otro de crm-core-b llegó minutos después. El aviso a Kuma marcó el monitor «último respaldo» en verde a las 23:49:28 UTC, justo al terminar.
- Descifrado: el archivo se descargó al PC y se descifró con la clave privada local; contenía las seis bases de datos (auth, calendario, chat, empleados, inventario y reservas) y el marcador de fin del volcado. Las copias temporales en claro se borraron.
- Solo escritura: con la llave de un núcleo se probaron seis órdenes —listar carpetas, leer /etc/shadow, sobrescribir un respaldo existente, subir con una ruta relativa, con una extensión ajena y sin nombre—;

el receptor las rechazó todas («orden no permitida», «ya existe» o «nombre inválido») y la NAS conservó su único archivo.

Una limitación honesta: se comprobó que el respaldo llega, se descifra y contiene los datos, pero no se ensayó todavía una restauración completa sobre los datos reales de producción. El procedimiento (detener la aplicación, borrar las seis bases y cargar el volcado) está documentado en el instructivo de respaldo y se ensayará en la fase de validación.

6.9.6 Incidente: la desconexión del disco

Al crear el contenedor, el disco externo se desconectó del PC. Como Proxmox estaba usando el archivo virtual alojado en él, VMware pausó la VM anfitriona y mostró un aviso de error en el archivo del disco (figura 55); dentro de Proxmox, el sistema registró bloqueos de CPU y errores de lectura EXT4 sobre el disco nuevo (figura 56). Todo el CRM quedó inaccesible mientras la VM estuvo pausada. Al reconectar el disco y elegir «Retry», Proxmox se reinició, las cuatro VMs y el contenedor de monitoreo arrancaron solos y el clúster volvió íntegro (etcd con sus tres miembros, Patroni con lag 0, los cinco respaldos existentes intactos). El contenedor crm-nas no se había creado, y se creó al repetir la operación. Es el incidente 26 de la bitácora y el riesgo R19.

Lecciones: la NAS agrega una dependencia real (Proxmox no arranca sin el disco conectado); ante ese aviso hay que elegir «Retry» y no «Continue» (que reenvía el error al sistema de archivos) ni «Cancel» (que apaga la VM); y conviene desactivar el ahorro de energía USB y conectar el disco directamente al PC. Estos pasos quedaron en el instructivo de apagado y encendido.

6.9.7 Límites declarados

- Alcance de la copia en la nube: contiene solo los volcados cifrados de la base de datos. Las máquinas completas siguen en el mismo PC y se reconstruyen desde el código (Terraform y Ansible en GitHub). Falta ensayar una restauración completa desde la nube (sección 6.9.8).
- Clave privada: si se pierde, los respaldos cifrados son ilegibles para siempre; debe guardarse en un lugar seguro y protegida con contraseña (riesgo R20).
- Dependencia del disco: sin el disco conectado la VM de Proxmox no arranca; para trasladarlo hay que apagar todo y quitar el disco de la VM, procedimiento documentado.

6.9.8 Copia fuera del PC: Google Cloud Storage

El límite principal de la NAS era que seguía en el mismo PC que la infraestructura: protegía de errores y de la pérdida de una VM, pero no de la pérdida o el robo del equipo. Para cerrarlo se evaluaron cuatro opciones, y se eligió una copia en la nube de la base de datos, que es lo único irremplazable (las máquinas se reconstruyen desde el código).

Alternativa	Ventajas	Evaluación
Oracle Cloud (Object Storage)	Capa gratuita real, sin riesgo de cobro; región en Santiago; permite credenciales acotadas.	Alternativa vigente: el mismo diseño se traslada sin cambios si la prueba de Google vence.
Google Cloud Storage (elegida)	Disponible de inmediato con crédito de prueba; 5 GB gratuitos en regiones de EE. UU.; rol nativo de solo creación de objetos.	Elegida (ADR-14): los datos salen cifrados, así que su ubicación importa poco.
Disco guardado aparte	Sin costo ni dependencia de un proveedor.	Complementaria: depende de que alguien lo desenchufe y lo guarde; no es automática.
Segundo sitio por VPN con réplica de la base	Continuidad real ante la caída del equipo completo.	Postergada: es la fase del segundo servidor, no un respaldo.

Implementación:

- Bucket privado «crm-chic-respaldos» en la región us-east1 (Carolina del Sur), clase Standard, con acceso uniforme, prevención de acceso público y borrado no definitivo de 7 días.

- Credencial de solo creación: una política de la organización impide crear claves de cuentas de servicio, por lo que se usó una cuenta de Google dedicada con el único rol «Creador de objetos de Storage» sobre el bucket y su propia clave HMAC (compatible con S3). La cuenta puede subir, pero no leer, listar, borrar ni sobrescribir. Sobre el bucket, la cuenta conserva únicamente ese rol (figura 58); la cuenta de servicio creada al principio, que quedó sin uso porque su clave nunca pudo emitirse, y los roles auxiliares que hicieron falta a nivel del proyecto solo para crear la clave se retiraron (figura 59), y se comprobó después que el envío seguía funcionando.
- Carga sin exponer secretos: un script del equipo del administrador pide el ID y el secreto (este último oculto) y los guarda directamente en crm-nas, con permiso solo para root; nunca pasan por el chat, Git ni el historial.
- Red: solo crm-nas sale a la nube, con una regla de Proxmox acotada a HTTPS (443/tcp) y DNS público (53/udp); los núcleos y el monitoreo siguen sin salida. La regla vive en un archivo aparte, versionado, que no toca el script de NAT existente.
- Automatización: el rol Ansible respaldo_offsite instala un script Python (solo biblioteca estándar) y un temporizador que se ejecuta a las 04:30, después de que ambos núcleos entregaron sus volcados. Sube solo lo nuevo y anota lo subido.
- Verificación sin lectura: como la credencial no puede leer, el script compara el MD5 que Google devuelve al aceptar la subida con el MD5 local; solo si coinciden da el archivo por respaldado.
- Vigilancia: al terminar un envío completamente verificado, crm-nas avisa a Kuma (monitor 13 «RESPALDO · Copia en la nube · último envío», plazo de 26 horas). Si el envío falla, no avisa y Kuma alarma por ausencia. El aviso se comprobó (latido recibido junto con la ejecución del envío); la puesta en rojo por falta de aviso no se probó de forma deliberada y se apoya en el comportamiento estándar de los monitores «push» de Kuma.

Pruebas y resultados. Tres subidas nuevas dieron respuesta correcta con el MD5 de la nube igual al local; un intento de sobrescribir un archivo existente fue rechazado (403), lo que confirma que un núcleo o la NAS comprometidos no pueden pisar respaldos; y un ciclo completo funcionó sin intervención: un núcleo entregó un respaldo nuevo a crm-nas, que lo subió y lo verificó en unos dos segundos. La evidencia de la configuración en la nube está en las figuras 60 a 65, y el contenido del bucket se ve en la figura 57: los volcados aparecen como archivos cifrados (tipo pgp-encrypted) de 9,2 KB cada uno.

Hallazgos durante la puesta en marcha (incidentes 29 a 31): la política de la organización que bloquea las claves de cuentas de servicio; el proyecto predeterminado de la clave HMAC, sin el cual Google aceptaba y rechazaba peticiones de forma aparentemente aleatoria; y un defecto propio, un primer script que daba por verificado un envío sin serlo. El último llevó a la regla actual: el envío solo se considera bueno si el MD5 coincide.

Límites: la copia contiene solo los volcados de la base de datos; falta ensayar una restauración completa desde la nube (requiere una credencial de lectura, creada solo para esa prueba); y la prueba gratuita vence el 26 de diciembre de 2026, tras lo cual hay que pasar a una cuenta de pago (costo despreciable con estos volúmenes) o trasladar el mismo diseño a Oracle.

6.9.9 Seguridad de la clave de descifrado

Toda la protección de los respaldos descansa en una sola pieza: la clave privada que los descifra. Los núcleos y las nubes solo guardan texto cifrado, por lo que quien controle esa clave controla los datos. Al cerrar la copia fuera del PC quedaban dos debilidades reales, que constituían el riesgo R20: la clave no tenía contraseña, de modo que quien copiara su archivo podía abrir todos los respaldos; y existía en un solo lugar, de modo que la pérdida del equipo dejaba ilegibles a la vez la copia local y la de la nube.

- Contraseña: la subclave de descifrado se protegió con una contraseña propia, distinta de las demás credenciales del proyecto y guardada por el administrador fuera del equipo. Se comprobó vaciando la memoria del agente de GnuPG: al descifrar un mensaje de prueba, el sistema pidió la contraseña.
- Copia de restauración: se exportó la subclave de descifrado (el único componente necesario para restaurar; la clave principal solo certifica) a un archivo, protegido por la misma contraseña, que se guardó fuera del PC. El archivo temporal del escritorio se eliminó después de guardarlo.

- Verificación: la copia se importó en un llavero vacío y aislado y descifró correctamente un mensaje de prueba, lo que demuestra que la restauración no depende de nada más del equipo.

La puesta en marcha tuvo un tropiezo documentado (incidente 32): varios intentos de cambiar la contraseña se cruzaron y la clave principal quedó con una contraseña distinta a la de la subclave, y la primera exportación salió incompleta (439 bytes) con un aviso de «clave omitida». Se detectó por comprobar el tamaño del archivo, y llevó a la regla que se aplicó desde entonces: una copia de seguridad no se da por lista hasta ensayar su restauración.

Límites declarados: la clave principal no se alineó con la contraseña de la subclave, por no intervenir en la restauración; sigue habiendo un solo custodio de la clave y de su contraseña, que en producción debería cubrirse con un segundo custodio; y no se midió cuánto tarda una restauración completa.

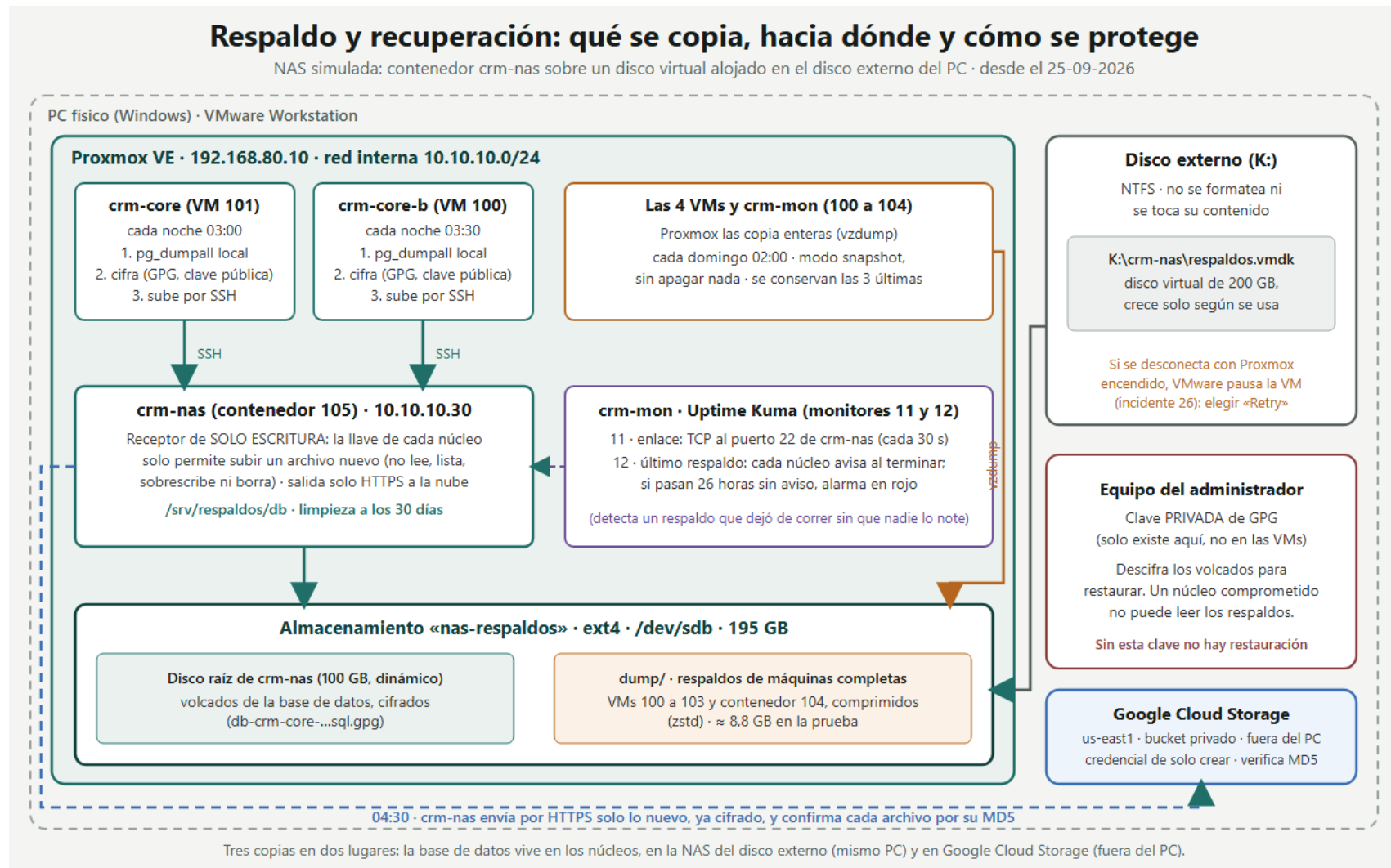


Figura 53. Respaldo y recuperación: qué se copia, hacia dónde y cómo se protege

Qué se observa: en el PC, un disco virtual alojado en el disco externo se convierte en el almacenamiento «nas-respaldos» de Proxmox; sobre él viven el contenedor crm-nas (volcados cifrados de la base de datos, recibidos por SSH de solo escritura) y las copias de las máquinas completas. La clave privada de descifrado existe solo en el equipo del administrador, y Kuma vigila el enlace y la llegada del último respaldo.

PROXMOX Virtual Environment 9.2.2

Server View

Container 105 (crm-nas) on node 'pve' No Tags

Summary

crm-nas (Uptime: 00:05:43) Ubuntu

Status	running
HA State	none
Node	pve
Unprivileged	Yes
CPU usage	0.00% of 1 CPU
Memory usage	17.11% (43.79 MiB of 256.00 MiB)
SWAP usage	N/A
Bootdisk size	0.60% (604.11 MiB of 97.87 GiB)
IPs	10.10.10.30 fe80::be24:11ff:fe8c:1245

Notes: NAS de respaldos (disco externo) - CRM Empresarial

CPU Usage: 30 - 25 -

Figura 54. El contenedor crm-nas en Proxmox

Qué se observa: el contenedor 105 (crm-nas) en ejecución, sin privilegios, con la IP 10.10.10.30, 256 MB de memoria y un disco raíz de casi 98 GB alojado en el almacenamiento «nas-respaldos», que aparece en el árbol junto a los demás.

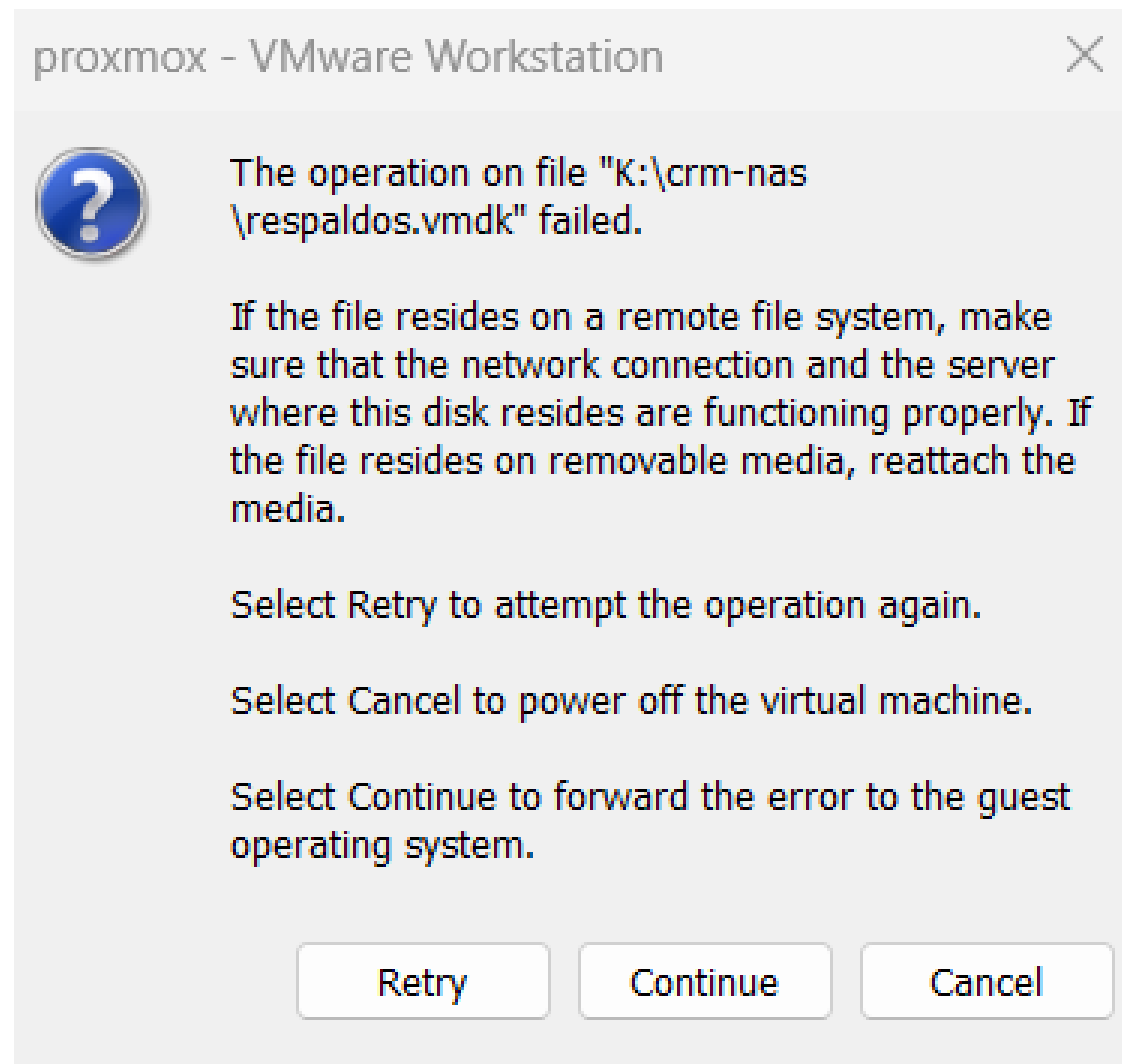


Figura 55. Incidente 26: aviso de VMware por la desconexión del disco

Qué se observa: VMware informa que falló la operación sobre el archivo del disco virtual de la NAS y ofrece Retry, Continue o Cancel. Se eligió Retry al reconectar el disco.

```

[ 2988.205380] Dazed and confused, but trying to continue
[ 3086.108064] watchdog: BUG: soft lockup - CPU#8 stuck for 91s! [swapper/8:0]
[ 3086.108890] watchdog: BUG: soft lockup - CPU#15 stuck for 91s! [swapper/15:0]
[ 3086.109436] watchdog: BUG: soft lockup - CPU#1 stuck for 93s! [swapper/1:0]
[ 3086.109998] watchdog: BUG: soft lockup - CPU#6 stuck for 92s! [ps:17160]
[ 3086.115237] watchdog: BUG: soft lockup - CPU#4 stuck for 93s! [swapper/4:0]
[ 3086.115963] watchdog: BUG: soft lockup - CPU#0 stuck for 91s! [uptime-kuma:1768]
[ 3086.116331] watchdog: BUG: soft lockup - CPU#10 stuck for 93s! [swapper/10:0]
[ 3086.219418] EXT4-fs error (device sdb1): __ext4_find_entry:1613: inode #2359297: comm task UPID:pve:0: reading directory lblock 0
[ 3088.456592] EXT4-fs error (device sdb1): __ext4_find_entry:1613: inode #2359297: comm task UPID:pve:0: reading directory lblock 0
[ 3089.633918] EXT4-fs error (device sdb1): __ext4_find_entry:1613: inode #2359297: comm task UPID:pve:0: reading directory lblock 0

```

Figura 56. Incidente 26: errores del sistema de Proxmox mientras el disco no estaba

Qué se observa: la consola de Proxmox registra bloqueos de CPU («soft lockup») de casi 90 segundos y errores de lectura EXT4 sobre el disco de respaldos (sdb1), consecuencia de la desconexión del disco.

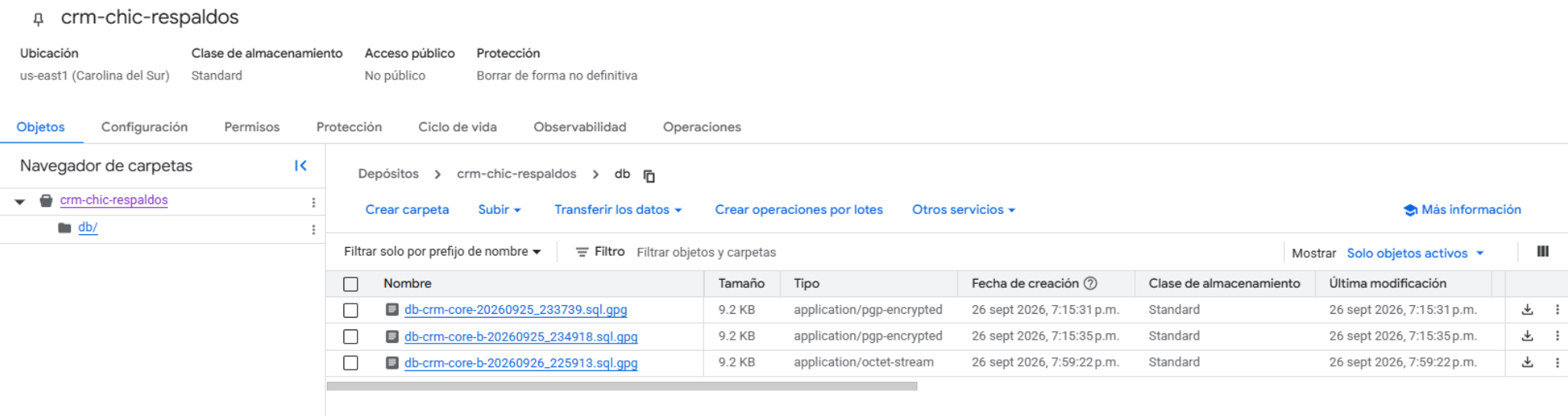


Figura 57. La copia fuera del PC: el bucket de Google Cloud Storage con los respaldos

Qué se observa: el bucket privado «crm-chic-respaldos» (región us-east1, clase Standard, acceso no público) con la carpeta db/ y tres volcados cifrados de 9,2 KB: los dos primeros se subieron el 26-09-2026 a las 19:15 (hora local) y el tercero a las 19:59, tras un respaldo nuevo de un núcleo. El tipo «pgp-encrypted» confirma que Google guarda solo texto cifrado.

Permisos

Ver por entidades

Ver por roles

+ 👤 Otorgar acceso

- 👤 Quitar acceso

Filtro Escribir el nombre o valor de la propiedad



☐	Tipo	Entidad ↑	Nombre	Rol	
☐	👤	cuentarespaldochic@gmail.com		Creador de objetos de Storage	
☐	👥	Editores del proyecto: project-2128f424-28c8-40ca-993		Propietario de buckets heredados de almacenamiento	
				Propietario de objetos heredados de almacenamiento	
☐	👥	Propietarios del proyecto: project-2128f424-28c8-40ca-993		Propietario de buckets heredados de almacenamiento	
				Propietario de objetos heredados de almacenamiento	
☐	👥	Visualizadores del proyecto: project-2128f424-28c8-40ca-993		Lector de buckets heredados de almacenamiento	
				Propietario de objetos heredados de almacenamiento	

Se quitó crm-nas-subida@project-2128f424-28c8-40ca-993.iam.gserviceaccount.com



Figura 58. Permisos del bucket: la cuenta de la NAS solo puede crear objetos

Qué se observa: en la pestaña Permisos del bucket, la cuenta dedicada tiene únicamente el rol «Creador de objetos de Storage»: puede subir, pero no leer, listar, borrar ni sobrescribir. El aviso inferior confirma el retiro de la cuenta de servicio inicial, sin uso. Las demás filas son roles heredados del propio proyecto (propietarios, editores y visualizadores), que pertenecen al administrador y no a la NAS.

IAM

Más información

Permitir
Rechazada
Historial de recomendaciones

Estos permisos afectan a este proyecto y todos sus recursos. [Más información](#)

☐ Incluye asignaciones de roles proporcionadas por Google

Ver por entidades
Ver por roles

+ Otorgar acceso
- Quitar acceso

Filtro
Escribir el nombre o valor de la propiedad

☐ Tipo	Entidad ↑	Nombre	Rol	Estadísticas de seguridad	Herencia
☐			Administrador de la organización	Estadística de seguridad avanzada	arkno1820-org
			Administrador de Service Usage	Estadística de seguridad avanzada	arkno1820-org
			Migrador de proyectos	Estadística de seguridad avanzada	arkno1820-org

Se actualizó la política. Es posible que estos cambios tarden unos minutos en activarse.

Figura 59. IAM del proyecto sin los roles auxiliares

Qué se observa: la lista de permisos del proyecto ya no incluye a la cuenta dedicada ni sus roles auxiliares (administrador de claves HMAC y navegador), que solo hicieron falta para crear la clave; queda únicamente el propietario (correo y nombre difuminados). Google confirma «Se actualizó la política».

Cuentas de servicio del proyecto "My First Project"

Una cuenta de servicio representa una identidad de servicio de Google Cloud, como el código en ejecución en las VM de Compute Engine, las apps de App Engine o los sistemas que se ejecutan fuera de Google. [Obtén más información sobre las cuentas de servicio.](#)

Las políticas de la organización se pueden usar para asegurar las cuentas de servicio y bloquear sus características riesgosas, como el otorgamiento automático de IAM, la creación y carga de claves, o la creación misma de cuentas de servicio. [Obtén más información sobre las políticas de la organización para cuentas de servicio.](#)

Filtro Escribir el nombre o valor de la propiedad								
☐	Correo electrónico	Estado	Nombre ↑	Descripción	ID de clave	Fecha de creación de la clave	ID de cliente de OAuth 2	Acciones
☐	 crm-nas-subida@project-2128f424-28c8-40ca-993.iam.gserviceaccount.com	 Habilitado	crm-nas-subida		No hay claves		116524718170743615266	

Figura 60. La cuenta de servicio creada para la NAS, sin claves

Qué se observa: la cuenta de servicio crm-nas-subida, habilitada, con «No hay claves»: la política de la organización impidió emitirle una. Se creó siguiendo el principio de una identidad dedicada por función y se retiró después por no usarse.

La creación de claves de la cuenta de servicio está inhabilitada

 Se aplicó una política de la organización que impide la creación de claves para cuentas de servicio en tu empresa.

IDs de las políticas de la organización aplicadas:
iam.disableServiceAccountKeyCreation

Causas posibles: el administrador correspondiente aplicó la política de la organización para evitar incidentes de seguridad relacionados con las claves de cuenta de servicio. Como alternativa, es posible que se haya aplicado automáticamente la política a tu organización como parte de las [aplicaciones de Seguridad de forma predeterminada](#). [↗](#)

Pasos siguientes recomendados: las claves de cuenta de servicio son un riesgo de seguridad si no se administran correctamente. Debes elegir [una alternativa más segura](#) [↗](#) siempre que sea posible. Si debes autenticarte con una clave de cuenta de servicio, un administrador con el rol "Administrador de políticas de la organización" (roles/orgpolicy.policyAdmin) debe [inhabilitar](#) [↗](#) las restricciones mencionadas anteriormente.

Número de seguimiento: c5703359780280403

[Enviar comentarios](#) [Cerrar](#)

Figura 61. La política de la organización que bloquea las claves de cuentas de servicio

Qué se observa: el aviso de Google al intentar crear la clave, con el identificador de la política aplicada (iam.disableServiceAccountKeyCreation). Es una medida de seguridad por defecto; se respetó y se resolvió con una cuenta dedicada de permisos mínimos en vez de desactivarla (incidente 29).

Detalles del bucket

Editar bucket

crm-chic-respaldos

Ubicación

Clase de almacenamiento

Acceso público

Protección

us-east1 (Carolina del Sur)

Standard

No público

Borrar de forma no definitiva

Objetos

Configuración

Permisos

Protección

Ciclo de vida

Observabilidad

Operaciones

Descripción general

Fecha de creación

26 de septiembre de 2026 a las 6:05:15 p.m. UTC-3

Actualizado

26 de septiembre de 2026 a las 8:06:10 p.m. UTC-3

Espacio de nombres jerárquico

No habilitado

Tipo de ubicación

Region

Ubicación

us-east1 (Carolina del Sur)

Replicación

—

Replicación entre buckets

No habilitada

Clase de almacenamiento predeterminada

Standard

Pagos del solicitante

Desactivada

Etiquetas

Ninguno

Etiquetas

Ninguno

URL de Cloud Console

https://console.cloud.google.com/storage/browser/crm-chic-respaldos

URI de Cloud Storage

gs://crm-chic-respaldos

Uso compartido de recursos entre dominios

No habilitado

Figura 62. Configuración del bucket (1/2)

Qué se observa: región us-east1, tipo Región, clase Standard, control de acceso uniforme y prevención de acceso público habilitada (estado «No público»).

Permisos

Control de acceso

Uniforme

Prevención del acceso público

Habilitada mediante el parámetro de configuración del bucket

Estado del acceso público

No público

Filtrado de IP

No configurado

Protección

Política de eliminación no definitiva

7 días

Control de versiones de objetos

Desactivado

Política de retención del bucket

Ninguno

Retención de objetos

Inhabilitada

Encriptación

Tipo de clave de encriptación predeterminada

Administrada por Google

Reglas de aplicación de encriptación

Claves administradas por Google

Permitida

Claves de Cloud KMS

Permitida

Claves que proporciona el cliente

Restringida a partir del 26 de septiembre de 2026, 6:07:15 p.m. GMT-3

Ciclo de vida del objeto

Reglas del ciclo de vida

None

Rapid Cache

Memoria caché

No configuradas

Zonas de procesamiento

—

Figura 63. Configuración del bucket (2/2)

Qué se observa: eliminación no definitiva de 7 días, sin control de versiones, retención ni reglas de ciclo de vida (mejoras propuestas, sección 2.1) y cifrado administrado por Google.

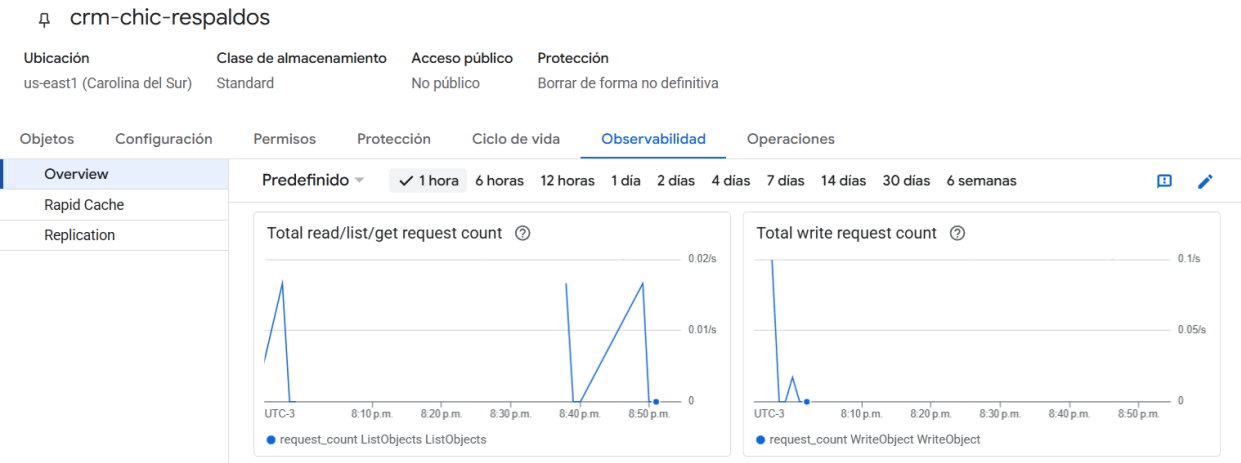


Figura 64. Actividad del bucket: solicitudes

Qué se observa: solicitudes de escritura (WriteObject), de las subidas del envío, y de listado (ListObjects), de los intentos de diagnóstico; el volumen es mínimo.

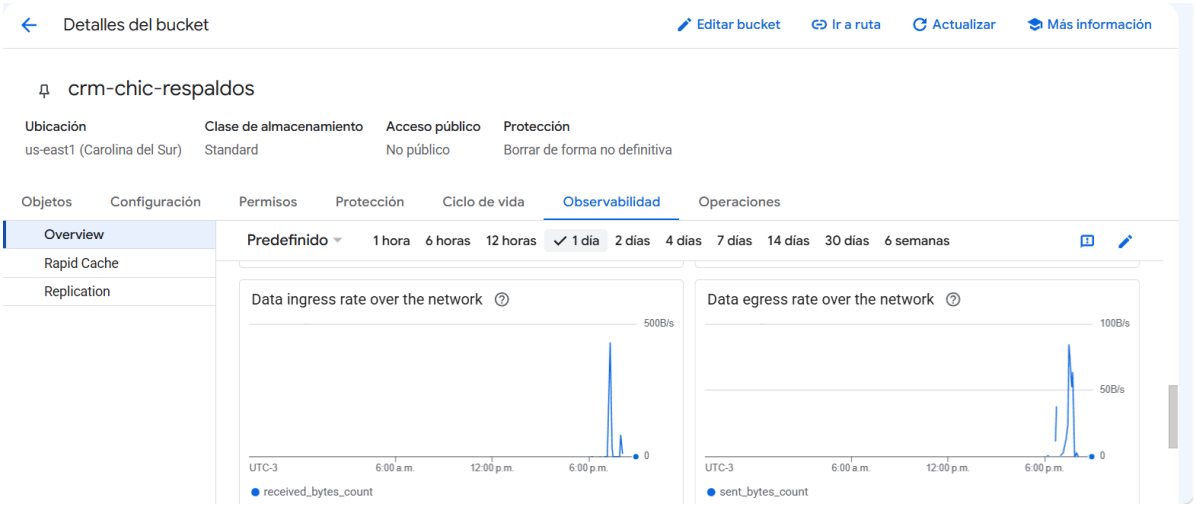


Figura 65. Actividad del bucket: tráfico en un día

Qué se observa: entrada de unos 500 B/s como máximo y salida de unos 100 B/s, concentradas en la tarde del 26-09-2026: el volumen es ínfimo frente a los 5 GB gratuitos.

7. Control de Versiones (GitHub)

Todo el trabajo descrito en este informe está versionado con git y publicado en un repositorio real de GitHub (arkno1820-arch/crm-empresarial), con cada commit correspondiendo a un cambio real y verificable.

Platform Solutions Resources Open Source Enterprise Pricing

arkno1820-arch / crm-empresarial Public

Code Issues Pull requests Actions Projects Security and quality Insights

Commits

main

All users All time

Commits on Sep 23, 2026

- Corregir login roto en crm-edge: generar frontend/js/config.js 9ac8194
- Agregar monitoreo con Uptime Kuma nativo en crm-edge 319fe8d
- Documentar que el navegador necesita reiniciarse tras instalar la CA 4723e8f
- Reemplazar el certificado autofirmado de crm-edge por una CA privada 425130b
- Agregar HTTPS a la plantilla Nginx de crm-edge a82786b
- Documentar la prueba real de failover de Keepalived b08f028
- Desplegar las 4 VMs reales en Proxmox: terraform apply + ansible-playbook OK b1ccb64

Commits on Sep 21, 2026

Figura 66. Historial de commits en GitHub

Qué se observa: el historial real de commits del repositorio, con mensajes descriptivos de cada cambio de la fase de simulación (septiembre de 2026).

8. Bitácora de Incidentes Reales (fase de simulación)

Treinta y dos incidentes reales, encontrados y resueltos durante el desarrollo y despliegue en el entorno de simulación —evidencia auténtica de gestión de incidentes para Gestión de Servicios TI (ITIL) y Gestión de Proyectos.

#	Incidente	Causa raíz	Resolución
1	Caché de DNS del gateway Nginx	Nginx seguía resolviendo IPs viejas tras reconstruir contenedores.	resolver 127.0.0.11 valid=10s; + variables dinámicas en proxy_pass.
2	Confianza cruzada de certificados HTTPS	El navegador debía confiar por separado en el certificado del gateway y del frontend.	Documentado el orden correcto de aceptación.
3	Migración de cifrado silenciosamente no aplicada	SQLAlchemy no detectaba cambios al reasignar el mismo valor a un campo cifrado.	flag_modified de sqlalchemy.orm.attributes.
4	Restricción de hardware	El equipo inicial no alcanzaba para el diseño de virtualización planeado.	Pivote de arquitectura documentado, no tratado como error.
5	Conflicto VT-x entre Docker Desktop y Proxmox	Ambos compiten por el mismo recurso de virtualización de hardware.	Retiro de Docker Desktop del host físico; Hyper-V desactivado.
6	DNS roto heredado de la plantilla base	nameserver inválido y dominio de búsqueda ajeno en el host Proxmox y en las 4 VMs.	DNS explícito (8.8.8.8/1.1.1.1) vía cloud-init y resolv.conf estático.
7	Disco de la plantilla insuficiente (2GB)	Síntoma engañoso de “cuelgue de red”; la causa real era “no space left on device”.	Bloque disk en Terraform (8GB/25GB) + growpart/resize2fs.
8	Aislamiento total de crm-core incompatible con el aprovisionamiento	Ansible necesita Internet para instalar Docker y clonar el repositorio.	NAT de salida durante el aprovisionamiento; luego restringido solo a los bordes (ver incidente 15).
9	docker-compose-plugin fuera de los repositorios base de Ubuntu	El paquete solo existe en el repositorio oficial de Docker.	Repositorio oficial de Docker agregado antes de instalar.
10	git clone sobre directorio no vacío	El .env se copiaba antes de clonar, dejando el directorio no vacío.	Orden corregido: clonar primero, copiar .env/certificados después.
11	Permisos de \$HOME bloqueaban a Nginx	/home/cesar en 750 por defecto; Nginx (www-data) no podía atravesarlo.	chmod o+x /home/cesar en ambos nodos de borde.
12	Login roto: “Failed to fetch”	El frontend asumía un puerto de gateway separado (8443) inexistente en crm-edge.	Generación de frontend/js/config.js vía Ansible con el puerto real (443).
13	Choque de IP con el equipo anfitrión y caída de su red	Al pasar a la red del hotspot, a Proxmox se le asignó la misma IP que el PC; el conflicto tumbó la conexión del equipo.	IP fija fuera del rango que asigna el hotspot y, finalmente, red NAT independiente (ADR-06).
14	El hotspot descartaba las VMs anidadas (modo bridged)	La red externa solo reconocía la MAC del PC; las VMs de borde eran inalcanzables aunque estaban bien configuradas.	Red NAT VMnet8 y Proxmox como router (DNAT/MASQUERADE); infraestructura independiente de la red externa.
15	Regla NAT amplia persistente en iptables	Una regla MASQUERADE de 10.10.10.0/24 quedó guardada en /etc/iptables/rules.v4 y habría devuelto la salida a Internet al núcleo tras un reinicio.	Regla eliminada de la configuración activa y del archivo persistente; verificado con iptables (solo los bordes con salida).
16	Monitores de Uptime Kuma en rojo tras cambiar el direccionamiento	Tres monitores del borde apuntaban a las IPs antiguas de la red externa.	Direcciones actualizadas a 10.10.10.2, .3 y .5; los seis monitores volvieron a “Funcional”.
17	Diferencia residual del proveedor de Terraform	Tras eliminar un bloque ip_config, el plan sigue reportando 2 cambios aunque Proxmox coincide con el código.	Diferencia observada y documentada; la verificación se hizo en Cloud-Init de cada VM. No afecta a las VMs.

#	Incidente	Causa raíz	Resolución
18	Monitoreo con punto único de falla	Uptime Kuma corría solo en crm-edge: al apagarlo en una prueba de estrés, el CRM siguió disponible por crm-edge-b pero el monitoreo dejó de estar disponible.	Instancia de Kuma en cada borde con monitoreo cruzado (ADR-08); segunda instancia sembrada por la red interna y desplegada con Ansible.
19	Núcleo sin redundancia real de la base de datos	Al apagar crm-core, la base de datos y el CRM caían: los dos núcleos no compartían la base en vivo (volcado cada 15 min y promoción manual) y el borde solo conocía a crm-core.	PostgreSQL con Patroni y etcd, HAProxy en cada núcleo, aplicación activa en ambos y Nginx con upstream a los dos (ADR-09).
20	Pérdida de quórum con dos VMs de etcd caídas	Con crm-edge-b y crm-core-b apagadas a la vez, etcd quedó con 1 de 3 miembros; Patroni se negó a promover y el CRM dio error 500 (falla segura, sin split-brain).	El diseño tolera una falla a la vez; al volver crm-edge-b recuperó la mayoría y crm-core se promovió sola. Límite declarado en el informe.
21	Primera petición lenta con un núcleo caído	Nginx esperaba 3 s a un núcleo apagado antes de usar el otro.	max_fails=1, fail_timeout=30 s y timeout de conexión de 1 s: solo la primera solicitud paga la espera; las siguientes bajan a ≈ 45 ms.
22	Monitoreo externo que no se vigila a sí mismo	Al apagar crm-mon, el panel principal desaparecía sin alarma.	Centinela secundario de dos monitores en crm-edge (tema oscuro) que marca en rojo la caída del principal (ADR-10).
23	Advertencia de huella SSH cambiada	El cloud-init regeneró las llaves de host de los bordes tras un apply de Terraform; el cliente rechazó la conexión.	Verificada la huella contra el archivo de llave de la VM y eliminada la entrada antigua de known_hosts; conexión aceptada con la huella comprobada.
24	Monitor de la base de datos con un solo núcleo como destino	El monitor de acceso a la base apuntaba al HAProxy de crm-core y se ponía en rojo cuando ese núcleo caía, aunque la base siguiera sirviendo por crm-core-b: el nombre sugería una falla que no era del servicio.	Un monitor por núcleo (cada aplicación usa su HAProxy local), con el nodo en el nombre; el panel pasó de nueve a diez monitores.
25	Otro equipo de la red del celular no podía abrir el CRM	La dirección 192.168.80.10 pertenece a la red privada de VMware y solo existe dentro del PC anfitrión; un segundo notebook conectado al celular no tenía ruta hacia ella.	Reenvío de puertos 80 y 443 en el PC anfitrión y certificado reemitido con la dirección del PC en la red del celular; validado con dos equipos a la vez (ADR-11, sección 6.4.1).
26	Desconexión del disco externo: la VM de Proxmox quedó pausada	El disco externo (K:) que aloja el disco virtual de la NAS se desconectó con Proxmox encendido. VMware pausó la VM anfitriona y mostró un aviso de error (figura 55); el sistema invitado registró bloqueos de CPU y errores EXT4 en el disco nuevo (figura 56). El CRM quedó inaccesible y un terraform apply en curso no llegó a crear el contenedor.	Con el disco de vuelta se eligió «Retry» en el aviso (no «Continue», que reenvía el error al sistema, ni «Cancel», que apaga la VM). Proxmox se reinició, las cuatro VMs y el contenedor arrancaron solos y el clúster volvió íntegro (etcd 3/3, Patroni con lag 0, respaldos intactos). Se repitió el apply, se documentó el procedimiento y se recomendó desactivar el ahorro de energía USB.
27	Opción inexistente en el comando de conmutación planificada	El instructivo indicaba patronictl switchover -leader, pero la versión instalada de Patroni usa --master; el comando falló sin cambiar nada.	Opción corregida en el instructivo y conmutación real probada (sección 9.8).
28	La ruta del disco fue traducida a una ruta de Windows al llamar a la API	Al formatear el disco nuevo desde Git Bash, /dev/sdb se convirtió en una ruta de Windows y Proxmox rechazó la operación; no se cambió nada.	Traducción de rutas desactivada para esa llamada; el almacenamiento se creó correctamente. Lección: leer y confirmar el disco destino antes de formatear.

#	Incidente	Causa raíz	Resolución
29	Las claves de cuentas de servicio están bloqueadas por política de la organización	Al crear la credencial de la cuenta de servicio destinada a la NAS, Google informó que la política de la organización (iam.disableServiceAccountKeyCreation) impide crear claves de cuentas de servicio; la opción equivalente para HMAC también estaba desactivada.	En vez de levantar una política de seguridad, se creó una cuenta de Google dedicada, con solo el rol «Creador de objetos» sobre el bucket, y su propia clave HMAC. Se descartó usar una clave de la cuenta del administrador, que habría heredado todos sus permisos y anulado la propiedad de solo escritura; la clave que se creó por error quedó expuesta en una captura y se eliminó de inmediato.
30	Subidas a la nube rechazadas de forma intermitente (403)	Con la credencial ya cargada, Google aceptaba y rechazaba peticiones de forma aparentemente aleatoria (SignatureDoesNotMatch, Forbidden). Se descartaron primero el reloj de la NAS, la región de la firma, el formato de la credencial, la cabecera de ACL y la propagación de permisos.	La clave HMAC de una cuenta de usuario necesita un proyecto predeterminado para el acceso interoperable, y no estaba configurado. Al configurarlo, las subidas se aceptaron de forma consistente.
31	Verificación del respaldo que daba éxito sin serlo (defecto propio)	Un primer script de envío ocultaba los errores de rclone con « true» y filtros de texto, y declaró «verificado» un envío que en realidad no podía leer el bucket. Además, rclone reportaba como fallo subidas que sí se habían aceptado, por las lecturas posteriores que Google rechaza para una credencial de solo crear.	Se reemplazó rclone por un script Python de solo creación que verifica cada archivo comparando el MD5 que Google devuelve con el local, y solo da el envío por bueno (y avisa a Kuma) si todos coinciden. Lección: un respaldo dado por bueno sin serlo es peor que uno que avisa del fallo.
32	Cambio de contraseña de la clave de descifrado con resultado parcial y una copia incompleta	Al proteger con contraseña la clave privada que abre los respaldos, varios intentos se cruzaron (ventanas de contraseña cerradas o completadas en el orden equivocado): la subclave de descifrado quedó protegida, pero la clave principal quedó con una contraseña distinta. La primera exportación de respaldo salió con solo 439 bytes y con un aviso de «clave omitida».	Se detectó por comprobar el tamaño del archivo exportado. Se exportó solo la subclave de descifrado, que es la única necesaria para restaurar, y se verificó importándola en un llavero vacío y aislado y descifrando un mensaje de prueba. La clave principal (solo certifica) no se alineó, por no intervenir en la restauración; queda declarada. Lección: una copia de seguridad no está lista hasta que se ensaya su restauración.

9. Pruebas y Verificación

Las pruebas se ejecutaron técnicamente entre el 23 y el 26 de septiembre de 2026, como parte del cierre de la fase de desarrollo del entorno de simulación. Se presentan y validan formalmente dentro de la Fase F3 del cronograma —“Validación de infraestructura y pruebas”, 12 al 18 de octubre de 2026 (figura 5)—, que es cuando corresponde su revisión y cierre dentro del periodo oficial.

9.1 Metodología de las pruebas de estrés

Las pruebas de estrés consisten en apagar de forma abrupta (Stop, no un apagado ordenado) componentes reales de la infraestructura con el CRM abierto y con sesión iniciada, y observar tres cosas: si el servicio sigue disponible, si el monitoreo lo detecta y cuánto tarda el sistema en recuperarse. Los tiempos no son estimaciones: la hora del apagado se toma del historial de tareas de Proxmox (hora local UTC-3, convertida a UTC) y los eventos posteriores, de los registros de Patroni y de Keepalived y del histórico de Uptime Kuma. Las horas de esta sección están en UTC salvo que se indique.

Prueba	Qué se apaga	Qué debía ocurrir	Resultado medido
P1 — Núcleo	crm-core (VM 101), líder de la base de datos	Patroni promueve a crm-core-b; el CRM sigue respondiendo	Base con escrituras 26,4 s después del apagado; sin pérdida de datos
P2 — Borde	crm-edge (VM 103), con crm-core aún apagada	Keepalived pasa la IP virtual a crm-edge-b	Nueva IP virtual en ≈ 3 s; sin corte visible para el usuario
P3 — Extrema	crm-mon (contenedor) y crm-edge-b (VM 102) a la vez	El CRM sigue funcionando y el centinela detecta la caída del monitor principal	CRM operativo; centinela en rojo para el principal; el principal vuelve 28 s tras encenderlo
P4 — Conmutación planificada	Se pasa el liderazgo de crm-core a crm-core-b con patronictl switchover	Cambio de líder controlado, sin cortar el servicio	≈ 5 s de orden a orden; el CRM respondió HTTP 200 en los 6 sondeos; sin pérdida de datos
Recuperación	Se reencienden las VMs y el contenedor	Todo vuelve solo a su estado previo, sin intervención manual	etcd 3/3, réplica sincrónica con lag 0, IP virtual de vuelta en crm-edge en ≈ 4 s

9.2 P1 — Apagado del núcleo activo (crm-core)

Se apagó crm-core (VM 101) a las 17:25:57 UTC, cuando era el líder de la base de datos. Patroni en crm-core-b detectó la falla a las 17:26:24,131 —al vencer la clave del líder en etcd, cuyo TTL es de 30 s—, adquirió el bloqueo de sesión a los 48 ms y habilitó las escrituras a los 296 ms (17:26:24,427), con lo que la línea de tiempo de la base pasó de 7 a 8. Desde el apagado hasta que la base aceptó escrituras transcurrieron 26,4 s; casi todo ese tiempo es la espera del vencimiento del TTL, no la promoción, que fue prácticamente instantánea (figura 67). La réplica era sincrónica, por lo que no se perdieron transacciones: la última confirmada fue a las 17:25:24 UTC, antes de la falla.

Mientras tanto, el CRM siguió respondiendo (figura 69), porque los microservicios corren activos en ambos núcleos y Nginx omite el núcleo caído; solo la primera solicitud pagó una espera breve, ajustada después a 1 s (incidente 21). El monitoreo lo señaló en rojo (figura 70) y Proxmox lo confirma (figura 68).

Hallazgo previo que originó esta prueba

La primera versión de esta prueba, ejecutada antes de rediseñar el núcleo, mostró que apagar crm-core tumbaba la base de datos y el servicio (error 502 y monitor PostgreSQL en rojo): las dos VMs no compartían la base en vivo. Ese resultado motivó el rediseño de la sección 6.7 (ADR-09) y es la razón por la que esta prueba se repitió con la solución aplicada.

9.3 P2 — Apagado del borde activo (crm-edge)

Con crm-core todavía apagada, se apagó crm-edge (VM 103) a las 17:55:11 UTC. Keepalived en crm-edge-b registró "Entering MASTER STATE" a las 17:55:14, es decir, unos 3 s después: VRRP detecta la pérdida del maestro con anuncios cada segundo, mucho más rápido que el vencimiento del TTL de la base de datos (figura 71). El usuario casi no lo notó: el monitor del enlace de servicio mantuvo respuestas de 20 a 30 ms, y el borde de respaldo mostró un solo pico de ≈ 85 ms al asumir la IP virtual (figuras 76 y 77). El CRM siguió funcionando (figura 75), Kuma marcó en rojo el borde caído con la alarma "connect EHOSTUNREACH" (figura 74) y las horas de apagado salen del historial de Proxmox (figuras 72 y 73). Esta prueba tuvo además dos fallas simultáneas en capas distintas (núcleo y borde), y el servicio se mantuvo.

9.4 P3 — Prueba extrema: monitoreo principal y un borde caídos a la vez

Con todo el sistema sano, se apagó el contenedor crm-mon a las 18:35:56 UTC y la VM crm-edge-b a las 18:36:07. Resultados: el CRM siguió funcionando con otro usuario (figura 80); etcd quedó con dos de sus tres miembros

(con mayoría) y Patroni no cambió (crm-core-b líder, crm-core réplica sincrónica); la IP virtual permaneció en crm-edge, por lo que no hubo conmutación de borde (figura 78). El panel principal de Kuma dejó de responder (figura 79); en cambio, el centinela de crm-edge siguió activo, marcó en rojo “MONITOREO · Kuma principal” y mantuvo en verde “ENLACE · CRM extremo a extremo” (figura 81): la falla del monitoreo quedó evidenciada sin afectar el servicio. Esta prueba motivó ADR-10 (incidente 22).

Al encender crm-mon a las 19:22:47 UTC, el centinela lo vio de nuevo en verde a las 19:23:15: 28 s desde el comando de inicio, sin reconfigurar nada, porque Uptime Kuma arranca solo con sus monitores. El monitor del principal estuvo caído 46 min 51 s, y esa ventana quedó registrada como un hueco en su histórico.

9.5 Recuperación tras las pruebas

Al reencender las VMs, el sistema volvió a su estado previo sin intervención manual, y varias de sus reacciones ilustran el diseño:

- Keepalived: crm-edge arrancó en BACKUP a las 18:14:50 y entró a MASTER a las 18:14:54, recuperando la IP virtual por su prioridad mayor (150 frente a 100), en unos 4 s; crm-edge-b volvió a BACKUP.
- Patroni: crm-core se reincorporó como réplica sincrónica con lag 0, pero crm-core-b siguió siendo el líder. Es el comportamiento correcto: no existe un líder “original”, y devolver el liderazgo sería una segunda interrupción sin beneficio (sección 6.7).
- etcd: los tres miembros volvieron a estar sanos y el clúster recuperó la mayoría completa.
- Aislamiento: verificado al final, los núcleos y el contenedor de monitoreo siguen sin salida a Internet; solo los bordes la tienen (prueba del 25-09; desde el 26-09 crm-nas tiene además una salida acotada a HTTPS hacia la nube de respaldo, ADR-14).

9.6 Límites del diseño, declarados

- Se tolera la caída de UNA VM a la vez. Con dos VMs del clúster etcd caídas simultáneamente (por ejemplo crm-edge-b y crm-core-b), etcd pierde la mayoría y Patroni no promueve: el servicio de base de datos se detiene por seguridad, sin riesgo de split-brain, y se recupera solo al volver la mayoría (incidente 20).
- Todo reside en un único servidor físico: ni el panel de monitoreo ni el centinela protegen ante la caída del equipo completo. Eso requiere el segundo servidor cotizado (sección 5.7).
- El apagado de la prueba es abrupto pero de máquina virtual; no se simulaban fallas de disco, corrupción de datos ni de red física, que quedan fuera del alcance de la simulación.
- La copia en la nube contiene solo los volcados de la base de datos; las máquinas completas (vzdump) siguen en el mismo PC, porque pueden reconstruirse con Terraform y Ansible desde GitHub. Todavía no se ensayó una restauración completa, ni desde la nube ni desde las copias de las máquinas (sección 6.9.8).

9.7 Verificaciones complementarias

- Acceso desde un equipo externo: un segundo notebook, conectado a la red del celular, abre el CRM por <https://172.20.10.2> con el candado cerrado y comparte el chat con el PC anfitrión en tiempo real (figuras 20 y 21).
- HTTPS con CA privada: confirmado con `openssl s_client` y `curl --cacert` (validación real de la cadena de confianza, código 0) y en el navegador, con candado y sin advertencias (figura 47); el SAN incluye 192.168.80.10.
- Aislamiento del núcleo: el ping desde el PC hacia 10.10.10.10 termina con 100 % de pérdida (figura 13) y las reglas de NAT dejan salida solo a los bordes (figura 12).
- Cifrado en reposo: una consulta directa a PostgreSQL devuelve texto cifrado (gAAAA...) en las columnas de salud (figura 50).

- Control de acceso: el menú y los datos de salud dependen del rol y de los permisos (figura 48, figura 49 y, en el Anexo B, figuras 97 a 100).
- Failover de Keepalived en la red NAT: al detener Keepalived en crm-edge, la IP virtual pasó a crm-edge-b en menos de 5 s y el CRM siguió respondiendo (figuras 83 y 82).
- Respaldo cifrado de punta a punta: un volcado entregado a crm-nas se descargó al PC, se descifró con la clave privada local y contenía las seis bases de datos (sección 6.9.5).
- Receptor de solo escritura: desde un núcleo, las seis órdenes de prueba (listar, leer un archivo del sistema, sobrescribir un respaldo, nombres con rutas relativas o de extensión ajena y una orden vacía) fueron rechazadas y la NAS conservó su único archivo (sección 6.9.5).
- Copia fuera del PC: tres subidas nuevas a Google Cloud Storage con el MD5 de la nube igual al local, un intento de sobrescribir un archivo existente rechazado (403) y un ciclo completo —un núcleo entrega a crm-nas, que sube y verifica solo— (sección 6.9.8, figura 57).
- Restauración de la clave de descifrado: la copia de la subclave, importada en un llavero vacío y aislado, descifró un mensaje de prueba tras pedir la contraseña (sección 6.9.9).

9.8 P4 — Conmutación planificada del núcleo y respaldo de las máquinas

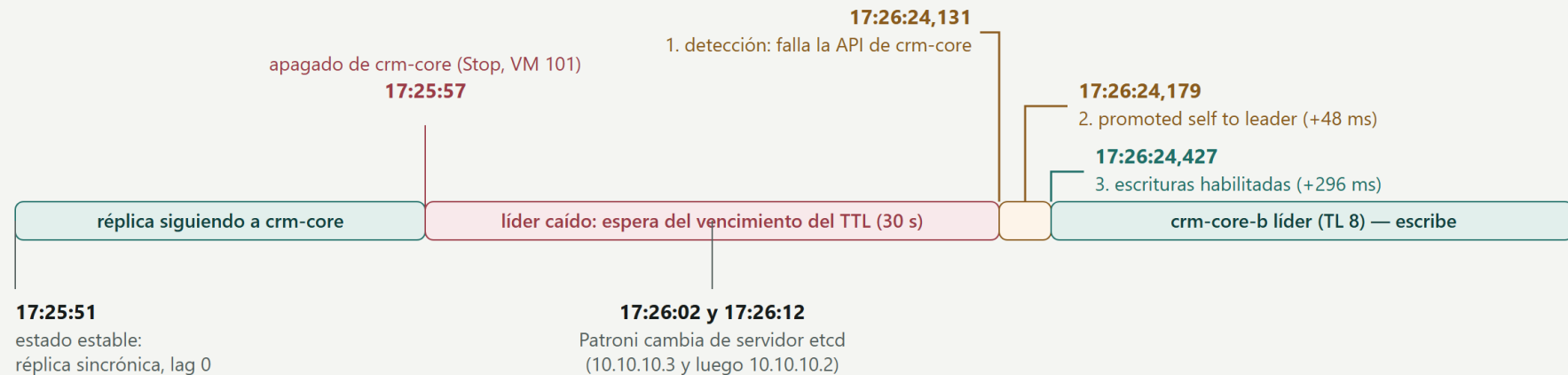
A diferencia de P1 a P3, esta prueba no apaga nada: se pide a Patroni un cambio de líder ordenado (patronictl switchover) para poder respaldar el núcleo sobre su réplica sin exponer al líder a la carga del respaldo. Se midió sondeando la IP virtual cada 2 s. Las horas son UTC, tomadas del reloj de crm-edge.

Momento	Hora / valor	Observación
Orden de conmutación	22:48:10,78	patronictl switchover --master crm-core --candidate crm-core-b --force
Orden terminada	22:48:15,53	≈ 4,7 s desde la orden; crm-core-b es el líder y crm-core reinicia como réplica
Sondeos del CRM durante el cambio	6 de 6 con HTTP 200	Sin corte visible: los ocho contenedores atienden en ambos núcleos y HAProxy dirige a la base al nuevo líder
Reincorporación de crm-core	≈ 1 min después	Réplica sincrónica con lag 0; línea de tiempo de Patroni de 10 a 11
Respaldo de crm-core (VM 101)	5 min 15 s	Con el núcleo ya como réplica; CRM en HTTP 200 y Patroni sin alteración durante todo el respaldo

El diseño permite entonces respaldar los núcleos sin riesgo para el servicio: un núcleo se respalda siempre desde su papel de réplica, y el líder no participa. Así, el mantenimiento de un núcleo no genera una interrupción visible para el usuario.

Línea de tiempo de la conmutación (datos reales del registro de Patroni)

Nodo crm-core-b · 25 de septiembre de 2026 · horas en UTC



Qué muestran los datos

- Del apagado a la base aceptando escrituras pasaron 26,4 s; de la detección a las escrituras, solo 0,296 s: la promoción es casi instantánea.
- Lo que domina la interrupción es la detección: Patroni espera a que venza la clave del líder en etcd (TTL de 30 s, sondeo cada 10 s).
- No se perdieron datos: la réplica era sincrónica y la última transacción confirmada fue a las 17:25:24 UTC (antes de la falla).
- Las aplicaciones no se reconfiguraron: HAProxy (:5000) redirigió al nuevo líder porque su chequeo GET /primary pasó a responder 200 en crm-core-b.

Apagado tomado del Task History de Proxmox (14:25:57 hora local = 17:25:57 UTC); las demás marcas son del registro de Patroni.

Figura 67. Línea de tiempo de la conmutación del núcleo (P1)

Qué se observa: con datos reales del registro de Patroni, del apagado de crm-core a las 17:25:57 hasta las escrituras habilitadas en crm-core-b a las 17:26:24,427; la detección tarda por el TTL de 30 s y la promoción, solo 0,296 s.

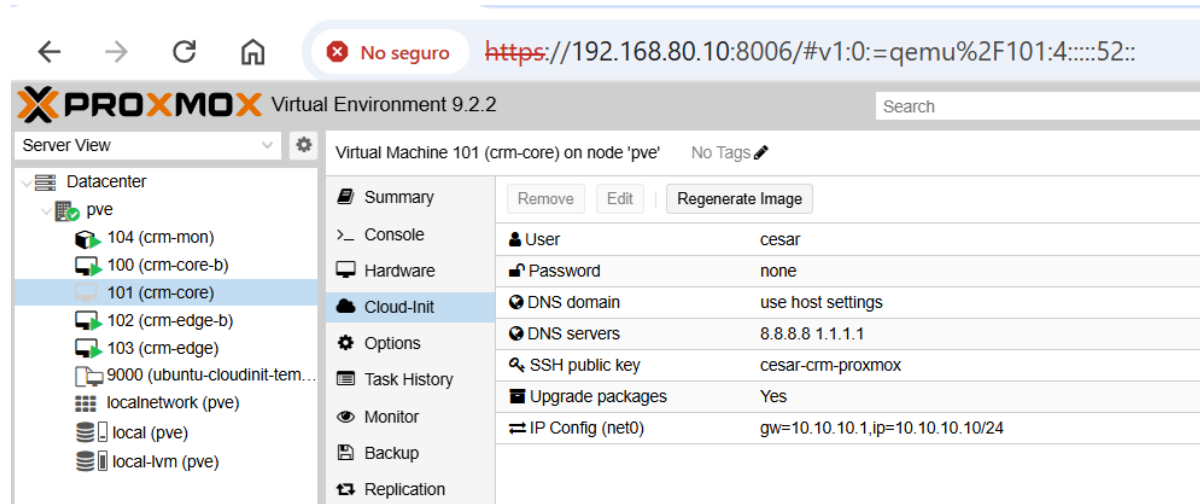


Figura 68. P1: Proxmox con crm-core apagado

Qué se observa: la VM 101 (crm-core) detenida mientras las demás máquinas y el contenedor crm-mon siguen en ejecución.



Figura 69. P1: el CRM sigue funcionando

Qué se observa: el sistema responde en https://192.168.80.10 con crm-core apagada; la base la sirve crm-core-b.

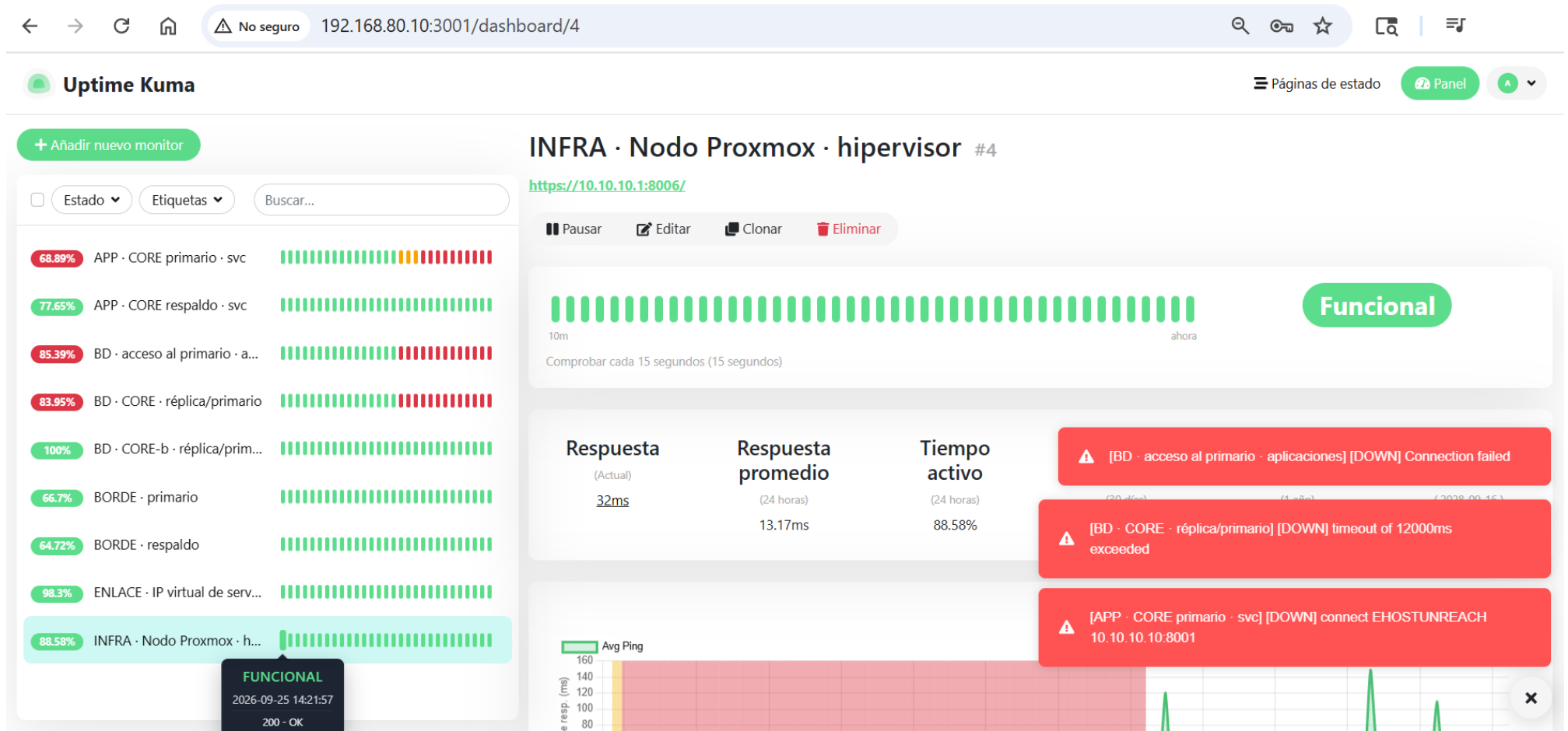
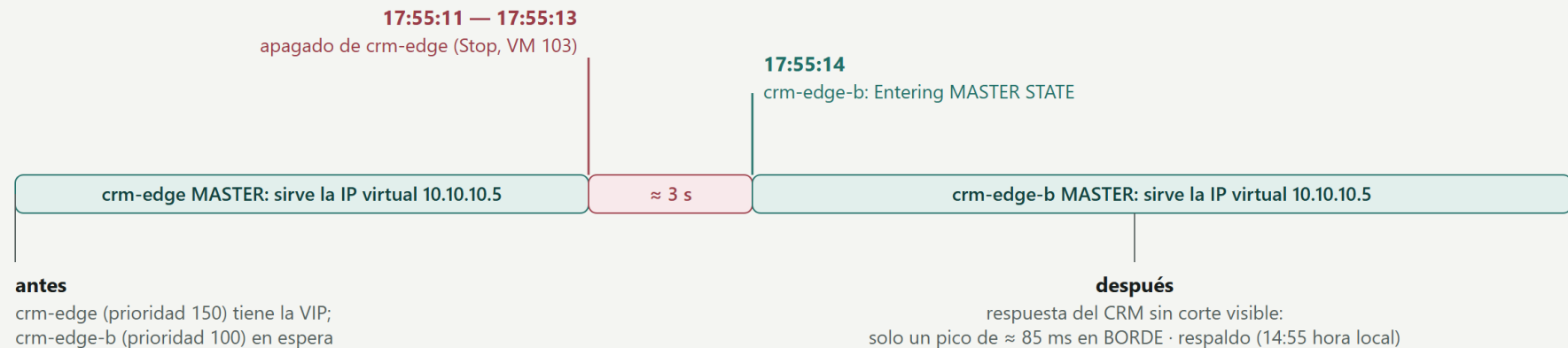


Figura 70. P1: el monitoreo detecta la falla

Qué se observa: los monitores de la base y de la aplicación de crm-core en rojo, con las alarmas de conexión fallida; el servicio y los demás monitores se mantienen.

Conmutación del borde: la IP virtual pasa a crm-edge-b

Prueba real: apagado de crm-edge (VM 103) · Keepalived/VRRP · 25 de septiembre de 2026 · horas en UTC



Qué muestran los datos

- Del apagado a la nueva IP virtual pasaron unos 3 s: VRRP detecta la pérdida del maestro con anuncios cada 1 s, mucho más rápido que el núcleo.
 - El usuario casi no lo nota: el monitor ENLACE · IP virtual de servicio mantuvo respuestas de 20 a 30 ms, sin hueco.
 - Kuma (contenedor externo crm-mon) marcó en rojo BORDE · primario (EHOSTUNREACH 10.10.10.2:443) y siguió operativo.
 - No hubo intervención manual: Keepalived promovió a crm-edge-b por prioridad; Nginx y el frontend ya estaban activos en ambos bordes.
- Apagado tomado del Task History de Proxmox (14:55:11 hora local = 17:55:11 UTC); MASTER y respuestas, de Keepalived y de Kuma. Prueba con crm-core también apagada.

Figura 71. Línea de tiempo de la conmutación del borde (P2)

Qué se observa: el apagado de crm-edge a las 17:55:11, la entrada de crm-edge-b a MASTER a las 17:55:14 (≈ 3 s) y la respuesta del CRM sin corte visible.

Virtual Environment 9.2.2

Server View

Datacenter

- pve
 - 104 (crm-mon)
 - 100 (crm-core-b)
 - 101 (crm-core)
 - 102 (crm-edge-b)
 - 103 (crm-edge)
 - 9000 (ubuntu-cloudinit-tem...)
 - localnetwork (pve)
 - local (pve)
 - local-lvm (pve)

Virtual Machine 101 (crm-core) on node 'pve' No Tags

Summary

Console

Hardware

Cloud-Init

Options

Task History

Monitor

Backup

Replication

Remove Edit Regenerate Image

User	cesar
Password	none
DNS domain	use host settings
DNS servers	8.8.8.8 1.1.1.1
SSH public key	cesar-crm-proxmox
Upgrade packages	Yes
IP Config (net0)	gw=10.10.10.1,ip=10.10.10.10/24

Figura 72. P2: Proxmox con crm-edge apagado

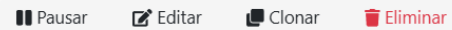
Qué se observa: la VM 103 (crm-edge) detenida; crm-edge-b y el resto de la infraestructura siguen en ejecución.

Start Time	End Time	User name	Description	Status	
Sep 25 14:55:11	Sep 25 14:55:13	root@pam	VM 103 - Stop	OK	>
Sep 25 14:25:57	Sep 25 14:25:58	root@pam	VM 101 - Stop	OK	>
Sep 25 12:55:59	Sep 25 12:56:08	root@pam	CT 104 - Start	Warning: 1	>
Sep 25 12:55:34	Sep 25 12:55:58	root@pam	CT 104 - Create	Warning: 1	>
Sep 25 12:55:01	Sep 25 12:55:34	root@pam	File ubuntu-22.04-standard_22.04-1_amd64.tar.zst - Download	OK	>
Sep 25 12:54:55	Sep 25 12:55:01	root@pam	VM 102 - Start	OK	>
Sep 25 12:54:55	Sep 25 12:55:00	root@pam	VM 103 - Start	OK	>
Sep 25 12:54:54	Sep 25 12:54:55	root@pam	VM 102 - Stop	OK	>
Sep 25 12:54:54	Sep 25 12:54:55	root@pam	VM 103 - Stop	OK	>
Sep 25 12:53:02	Sep 25 12:53:07	root@pam	VM 103 - Start	OK	>
Sep 25 12:53:02	Sep 25 12:53:07	root@pam	VM 102 - Start	OK	>
Sep 25 12:53:00	Sep 25 12:53:01	root@pam	VM 102 - Stop	OK	>
Sep 25 12:53:00	Sep 25 12:53:01	root@pam	VM 103 - Stop	OK	>
Sep 25 12:44:33	Sep 25 12:44:49	root@pam	Bulk start VMs and Containers	OK	>
Sep 25 12:44:42	Sep 25 12:44:49	root@pam	VM 103 - Start	OK	>
Sep 25 12:44:39	Sep 25 12:44:45	root@pam	VM 102 - Start	OK	>
Sep 25 12:44:36	Sep 25 12:44:42	root@pam	VM 101 - Start	OK	>

Figura 73. P2: historial de tareas de Proxmox

Qué se observa: las filas de Stop de las VMs 103 y 101 con su hora local; de aquí se toma la hora exacta del apagado.

☐ Estado ▼ ☐ Etiquetas ▼



Qué se observa: el monitor BORDE · primario en “Caído” con la alarma “connect EHOSTUNREACH 10.10.10.2:443”; el resto del sistema sigue funcionando.

← ↻ 🔒 https://192.168.80.10 🔍 ☆ ⚙️ |

 CRM Suite

 Empleados

 Calendario

 Inventario

 Reservas

 Chat

 Usuarios

 **cesar.manriquez**
Admin

Cerrar sesión

Reservas

[+ Nueva reserva](#) [+ Nueva habitación](#)

Reservas

Habitaciones

HUÉSPED	HABITACIÓN	FECHAS	TOTAL	ESTADO	ACCIONES
Mauricio Vergara [difuminado]	100 · individual	12 ago 2026 → 18 ago 2026	\$90.000	Confirmada	Editar Cancelar Eliminar
Pamela Pincheira [difuminado]	300 · camarote	29 oct 2026 → 30 oct 2026	\$10.000	Confirmada	Editar Cancelar Eliminar

**Figura 75. P2: el CRM sigue funcionando**

Qué se observa: el módulo de reservas responde con normalidad por la IP virtual servida por crm-edge-b; los correos de los huéspedes están difuminados.

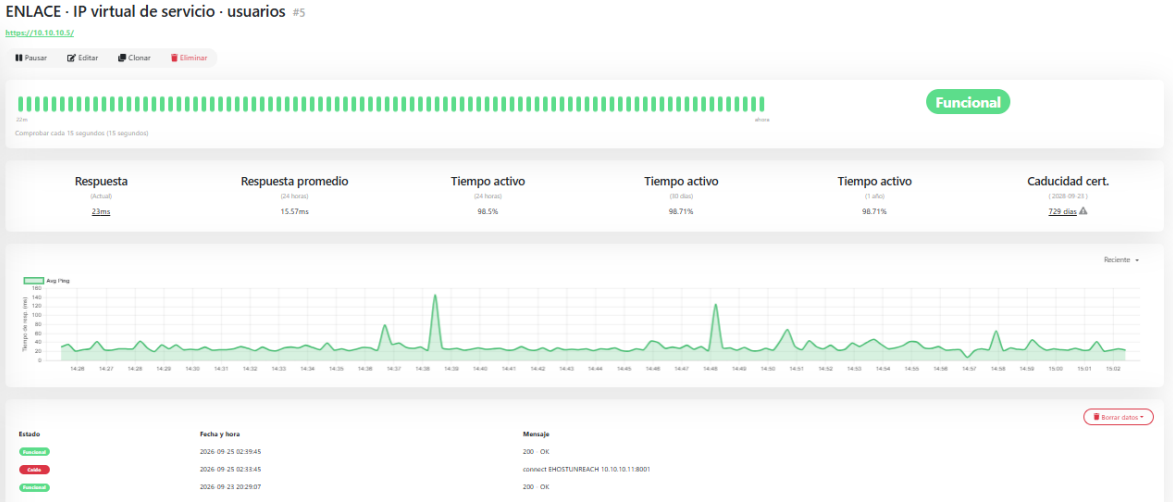


Figura 76. P2: tiempo de respuesta del enlace de servicio

Qué se observa: la IP virtual mantiene respuestas de 20 a 30 ms alrededor de las 14:55 (hora local), sin hueco visible durante la conmutación.

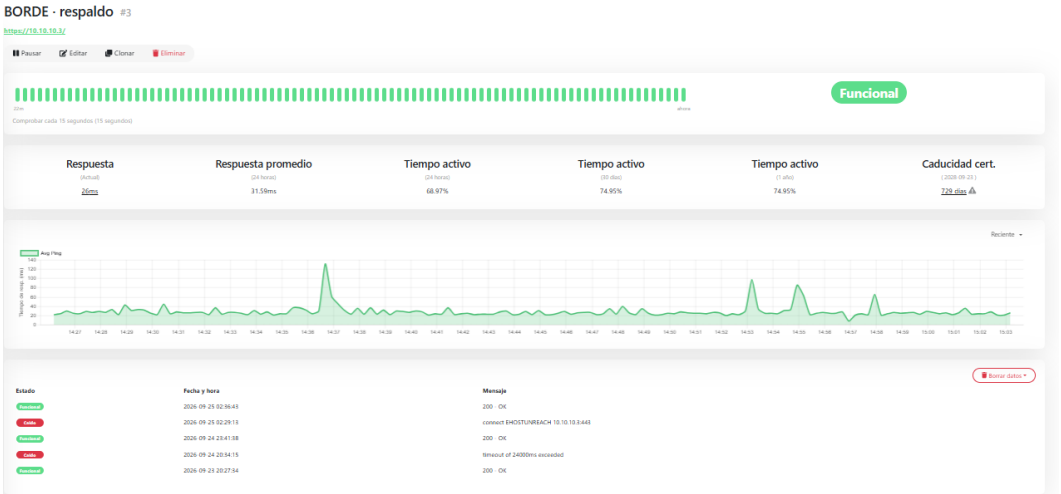


Figura 77. P2: tiempo de respuesta del borde de respaldo

Qué se observa: un solo pico de ≈ 85 ms a las 14:55, cuando crm-edge-b asume la IP virtual.

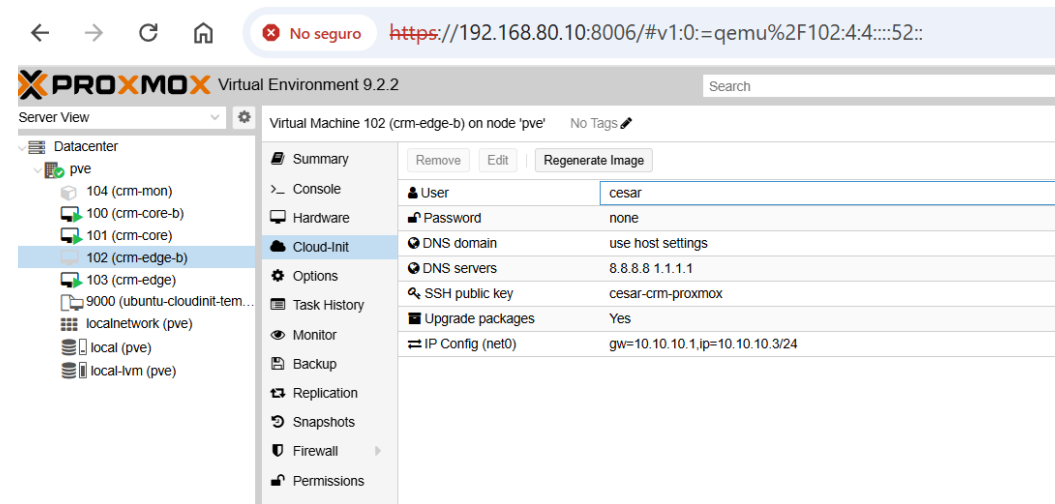


Figura 78. P3: crm-mon y crm-edge-b apagados

Qué se observa: el contenedor 104 y la VM 102 detenidos; el resto de la infraestructura sigue en ejecución.

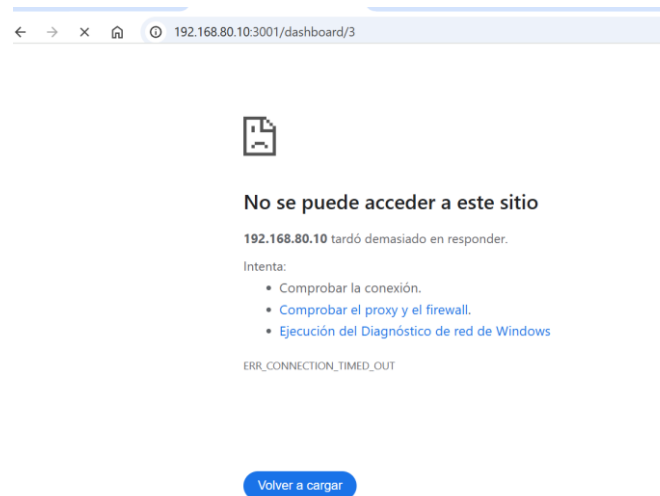


Figura 79. P3: el panel principal de Kuma no responde

Qué se observa: el panel principal (192.168.80.10:3001) agota el tiempo de espera porque su contenedor está apagado.

← ↻ <https://192.168.80.10> 🔍 🔑 ☆ ⚙️ |

⚡ CRM Suite

👤 Empleados

📅 Calendario

📦 Inventario

📅 Reservas

💬 Chat

🛡️ Usuarios

admin
Admin

Cerrar sesión

Usuarios y accesos

+ Nuevo perfil

USUARIO	ROL	ACCESO A MÓDULOS	ESTADO	ACCIONES
alexis.s	Rrhh	inventario chat	Activo	<button>Editar</button> <button>Eliminar</button>
maria.jara	Empleado	empleados calendario reservas chat	Activo	<button>Editar</button> <button>Eliminar</button>
carolina.alvarado	Recepcion	empleados calendario inventario reservas chat	Activo	<button>Editar</button> <button>Eliminar</button>
cesar.manriquez	Admin	Acceso total	Activo	<button>Editar</button> <button>Eliminar</button>
admin Tú	Admin	Acceso total	Activo	<button>Editar</button>

Figura 80. P3: el CRM sigue funcionando con otro usuario

Qué se observa: con el monitoreo principal y un borde caídos, el CRM responde a otra sesión de usuario (módulo de usuarios y accesos); los correos están difuminados.

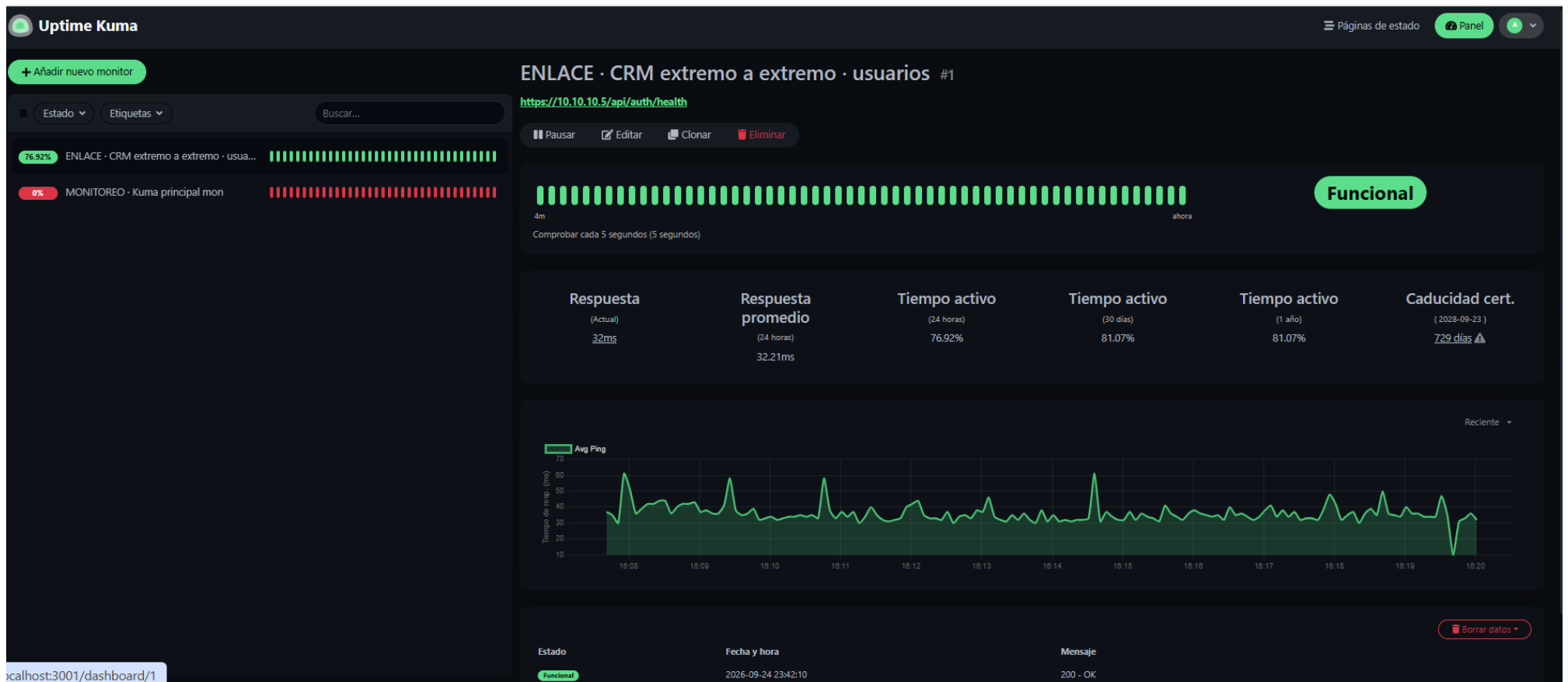


Figura 81. P3: el centinela detecta la caída del monitor principal

Qué se observa: el centinela (tema oscuro) marca en rojo “MONITOREO · Kuma principal” (0 %) y mantiene en verde “ENLACE · CRM extremo a extremo”: la falla del monitoreo queda evidenciada sin afectar el servicio.

```

Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

PS C:\Users\HP> ssh -i $HOME\.ssh\id_ed25519_crm -p 2211 cesar@192.168.80.10 "hostname; ip -4 -br addr show eth0"
crm-edge
eth0          UP          10.10.10.2/24 10.10.10.5/32
PS C:\Users\HP> ssh -i $HOME\.ssh\id_ed25519_crm -p 2211 cesar@192.168.80.10 "sudo systemctl stop keepalived"
PS C:\Users\HP> ssh -i $HOME\.ssh\id_ed25519_crm -p 2212 cesar@192.168.80.10 "hostname; ip -4 -br addr show eth0"
crm-edge-b
eth0          UP          10.10.10.3/24 10.10.10.5/32
PS C:\Users\HP> ssh -i $HOME\.ssh\id_ed25519_crm -p 2212 cesar@192.168.80.10 "hostname; ip -4 -br addr show eth0"
crm-edge-b
eth0          UP          10.10.10.3/24 10.10.10.5/32
PS C:\Users\HP> ssh -i $HOME\.ssh\id_ed25519_crm -p 2211 cesar@192.168.80.10 "sudo systemctl start keepalived"
PS C:\Users\HP> ssh -i $HOME\.ssh\id_ed25519_crm -p 2211 cesar@192.168.80.10 "sudo systemctl start keepalived"
PS C:\Users\HP> ssh -i $HOME\.ssh\id_ed25519_crm -p 2211 cesar@192.168.80.10 "hostname; ip -4 -br addr show eth0"
crm-edge
eth0          UP          10.10.10.2/24 10.10.10.5/32
PS C:\Users\HP> ssh -i $HOME\.ssh\id_ed25519_crm -p 2211 cesar@192.168.80.10 "sudo systemctl start keepalived"
PS C:\Users\HP> ssh -i $HOME\.ssh\id_ed25519_crm -p 2211 cesar@192.168.80.10 "hostname; ip -4 -br addr show eth0"
crm-edge
eth0          UP          10.10.10.2/24 10.10.10.5/32
PS C:\Users\HP>

```

Figura 82. Ciclo de failover del borde con Keepalived (comandos)

Qué se observa: crm-edge con la IP virtual; se detiene su Keepalived; la IP virtual aparece en crm-edge-b; al reiniciarlo, vuelve a crm-edge. Todo por VRRP, sin intervención en las VMs.



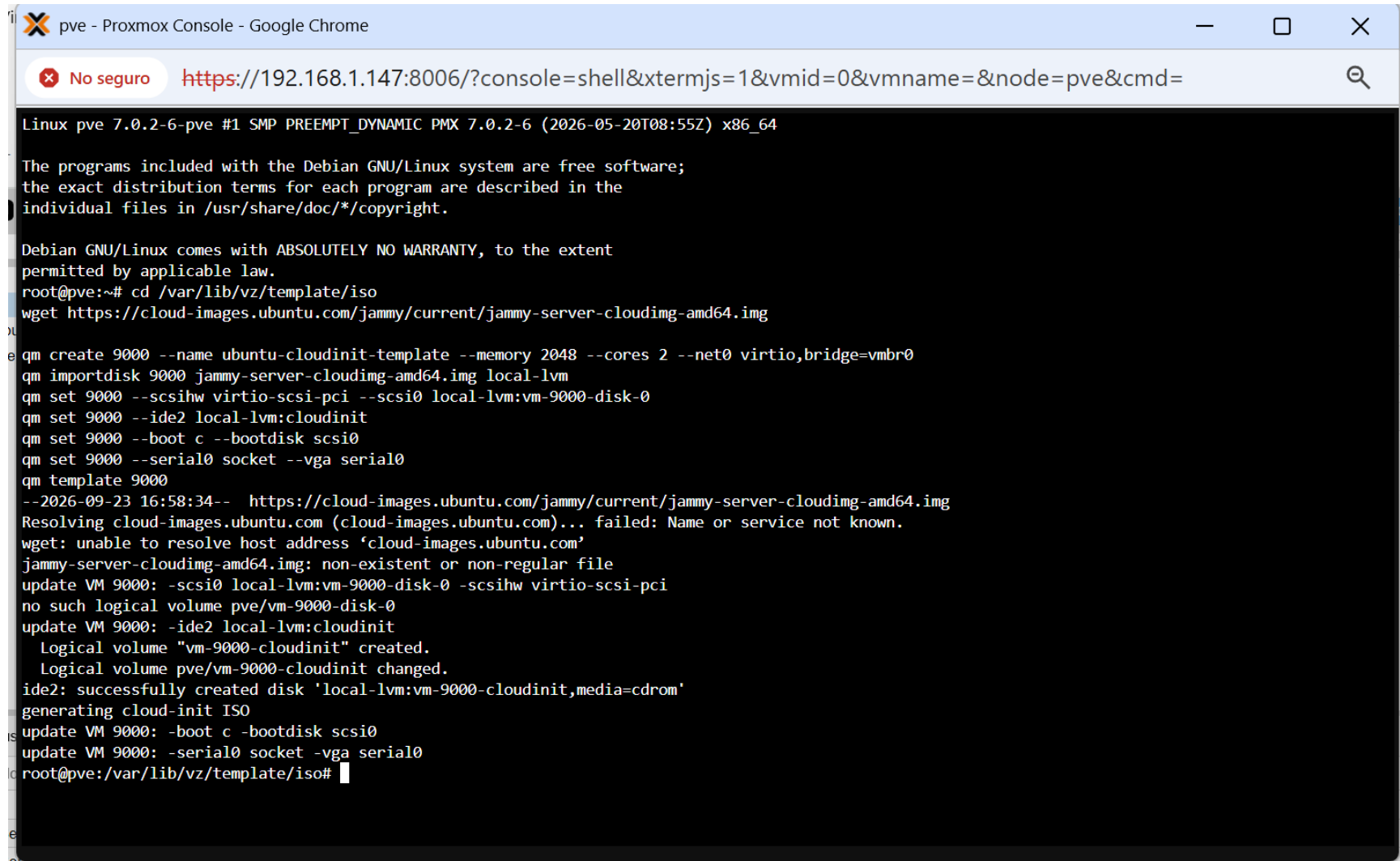
Figura 83. El CRM disponible durante el failover del borde

Qué se observa: con crm-edge sin Keepalived, el CRM sigue respondiendo con su pantalla de inicio de sesión en https://192.168.80.10.

10. Evidencia del Despliegue en el Entorno de Simulación

Capturas tomadas durante el despliegue real contra el Proxmox físico de CHIC, no un entorno de prueba desechable (23 de septiembre de 2026).

Qué se observa: el nodo pve recién instalado, con el almacenamiento local-lvm disponible y sin máquinas virtuales.



```

Linux pve 7.0.2-6-pve #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC PMX 7.0.2-6 (2026-05-20T08:55Z) x86_64

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
root@pve:~# cd /var/lib/vz/template/iso
wget https://cloud-images.ubuntu.com/jammy/current/jammy-server-cloudimg-amd64.img

qm create 9000 --name ubuntu-cloudinit-template --memory 2048 --cores 2 --net0 virtio,bridge=vmbro
qm importdisk 9000 jammy-server-cloudimg-amd64.img local-lvm
qm set 9000 --scsihw virtio-scsi-pci --scsi0 local-lvm:vm-9000-disk-0
qm set 9000 --ide2 local-lvm:cloudinit
qm set 9000 --boot c --bootdisk scsi0
qm set 9000 --serial0 socket --vga serial0
qm template 9000
--2026-09-23 16:58:34-- https://cloud-images.ubuntu.com/jammy/current/jammy-server-cloudimg-amd64.img
Resolving cloud-images.ubuntu.com (cloud-images.ubuntu.com)... failed: Name or service not known.
wget: unable to resolve host address 'cloud-images.ubuntu.com'
jammy-server-cloudimg-amd64.img: non-existent or non-regular file
update VM 9000: -scsi0 local-lvm:vm-9000-disk-0 -scsihw virtio-scsi-pci
no such logical volume pve/vm-9000-disk-0
update VM 9000: -ide2 local-lvm:cloudinit
Logical volume "vm-9000-cloudinit" created.
Logical volume pve/vm-9000-cloudinit changed.
ide2: successfully created disk 'local-lvm:vm-9000-cloudinit,media=cdrom'
generating cloud-init ISO
update VM 9000: -boot c -bootdisk scsi0
update VM 9000: -serial0 socket -vga serial0
root@pve:/var/lib/vz/template/iso#

```

Figura 85. Incidente 6 en curso: error de DNS al crear la plantilla

Qué se observa: el error de resolución de nombres durante la creación de la plantilla, causado por el DNS heredado de la plantilla base.

```

pve - Proxmox Console - Google Chrome
No seguro https://192.168.1.147:8006/?console=shell&xtermjs=1&vmid=0&vmname=&node=pve&cmd=
2800:3f0:4003:c03::71 google.com
2800:3f0:4003:c03::8a google.com
root@pve:/var/lib/vz/template/iso# ^C
root@pve:/var/lib/vz/template/iso# wget -4 https://cloud-images.ubuntu.com/jammy/current/jammy-server-cloudimg-amd64.img
ls -la jammy-server-cloudimg-amd64.img
--2026-09-23 17:11:13-- https://cloud-images.ubuntu.com/jammy/current/jammy-server-cloudimg-amd64.img
Resolving cloud-images.ubuntu.com (cloud-images.ubuntu.com)... failed: Name or service not known.
wget: unable to resolve host address 'cloud-images.ubuntu.com'
ls: cannot access 'jammy-server-cloudimg-amd64.img': No such file or directory
root@pve:/var/lib/vz/template/iso# sed -i '/192.168.100.1/d' /etc/resolv.conf
cat /etc/resolv.conf
getent ahostsv4 cloud-images.ubuntu.com
wget -4 https://cloud-images.ubuntu.com/jammy/current/jammy-server-cloudimg-amd64.img
ls -la jammy-server-cloudimg-amd64.img
search getlabdone.local
nameserver 8.8.8.8
185.125.190.37 STREAM cloud-images.ubuntu.com
185.125.190.37 DGRAM
185.125.190.37 RAW
185.125.190.40 STREAM
185.125.190.40 DGRAM
185.125.190.40 RAW
--2026-09-23 17:12:56-- https://cloud-images.ubuntu.com/jammy/current/jammy-server-cloudimg-amd64.img
Resolving cloud-images.ubuntu.com (cloud-images.ubuntu.com)... 185.125.190.40, 185.125.190.37
Connecting to cloud-images.ubuntu.com (cloud-images.ubuntu.com)|185.125.190.40|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 735465984 (701M) [application/octet-stream]
Saving to: 'jammy-server-cloudimg-amd64.img'

jammy-server-cloudimg-amd64.img      100%[=====>] 701.39M  11.4MB/s   in 1m 59s

2026-09-23 17:14:57 (5.87 MB/s) - 'jammy-server-cloudimg-amd64.img' saved [735465984/735465984]

-rw-r--r-- 1 root root 735465984 Sep 18 09:55 jammy-server-cloudimg-amd64.img
root@pve:/var/lib/vz/template/iso#

```

Figura 86. Descarga de la imagen cloud-init

Qué se observa: la descarga completa de la imagen cloud-init una vez resuelto el DNS.

11. Conclusiones

Este informe demuestra, con evidencia verificable y no simulada, la puesta en marcha de una arquitectura de redes y virtualización completa en respuesta a una necesidad real del Centro CHIC: una red NAT independiente de la red externa, segmentación con aislamiento del núcleo verificado, Proxmox operando como router con publicación de servicios por DNAT, redundancia del borde con VRRP probada mediante fallas reales, infraestructura como código, HTTPS confiable con una autoridad certificadora propia, monitoreo activo y respaldos cifrados automáticos hacia una NAS simulada en el disco externo.

El valor del trabajo no reside solo en el resultado —la infraestructura funcionando en simulación—, sino en el proceso documentado de treinta y dos incidentes reales resueltos con su causa raíz identificada (varios de ellos de red: choque de IP, direcciones MAC descartadas por el hotspot, reglas de NAT persistentes), y en la experiencia adquirida que habilita, con conocimiento real y no teórico, la migración responsable a producción sobre el servidor físico de CHIC.

El sistema CRM, desarrollado a partir de una necesidad real y perfeccionado durante el proyecto, es la carga de trabajo que da sentido a esa infraestructura y una habilidad de software adicional adquirida en el camino; su detalle funcional se conserva en el Anexo B. Las fases pendientes —ensayo de restauración completa desde la copia en la nube, cotización y adquisición del segundo servidor, y la migración a producción bare metal— están planificadas dentro del cronograma oficial de 360 horas de la práctica (sección 5.3) y se reportarán con evidencia real en los sucesivos informes de avance. Los documentos legales de respaldo permanecen como borradores a la espera de su revisión jurídica.

Anexo A. Resumen de cada máquina virtual en Proxmox

Vistas de resumen de las cuatro VMs en ejecución en el nodo pve, con su estado, uso de CPU y memoria, tamaño de disco y tiempo de actividad.

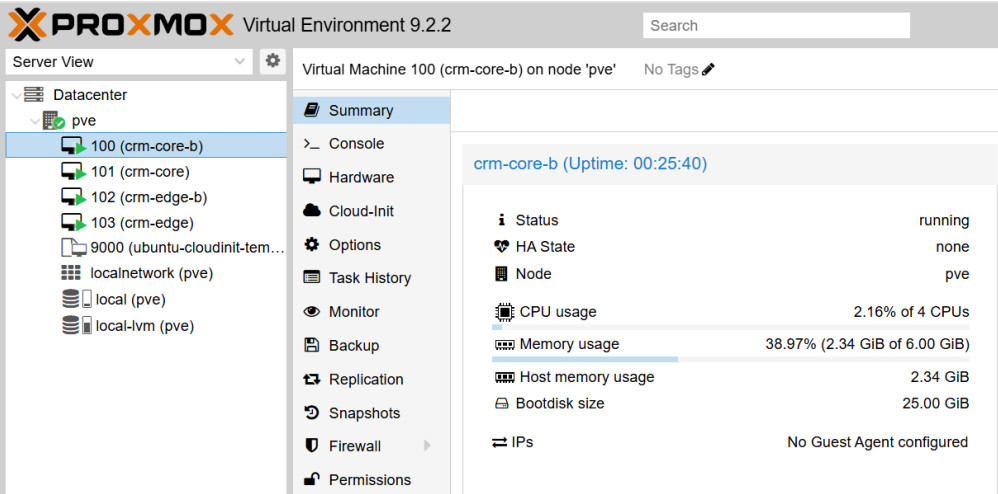


Figura 87. Resumen de crm-core-b (VM 100)

Qué se observa: réplica del núcleo en ejecución, 4 CPUs, 6 GiB de memoria y disco de 25 GiB.

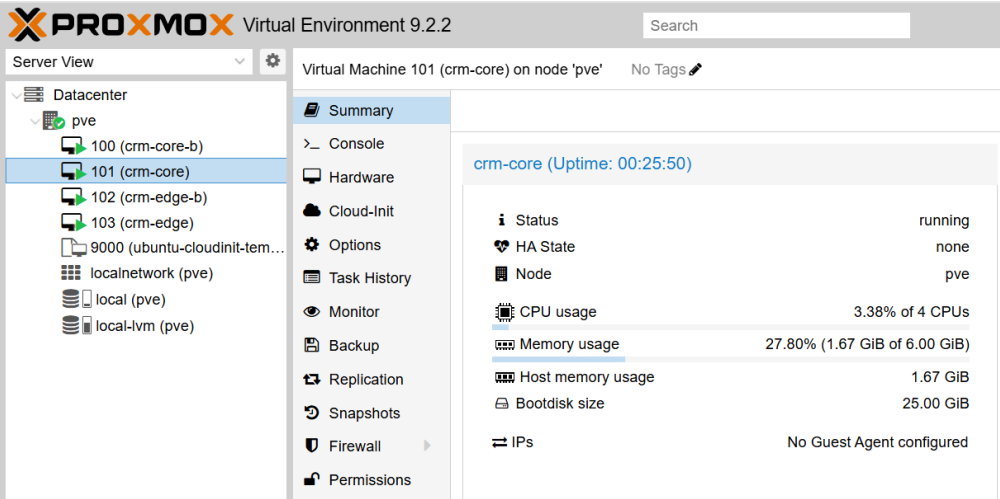


Figura 88. Resumen de crm-core (VM 101)

Qué se observa: núcleo activo en ejecución, 4 CPUs, 6 GiB de memoria y disco de 25 GiB.

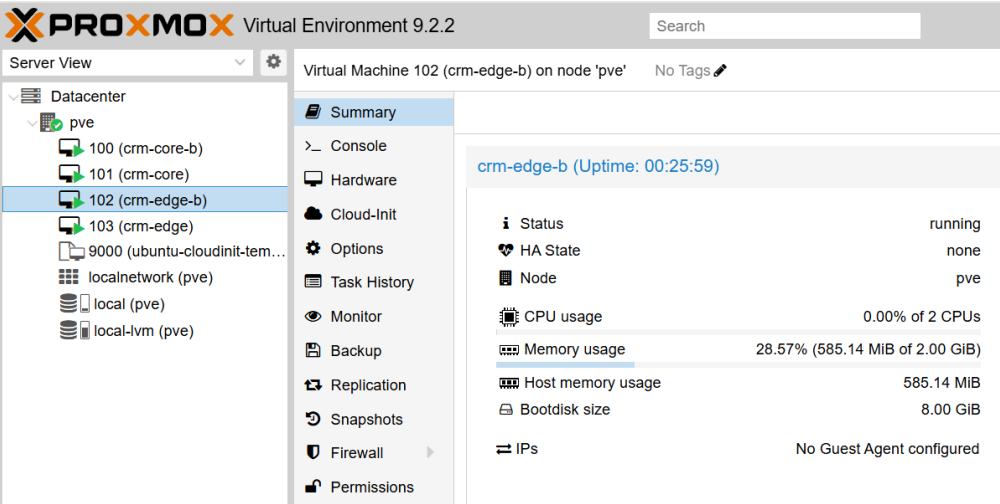


Figura 89. Resumen de crm-edge-b (VM 102)

Qué se observa: borde en espera en ejecución, 2 CPUs, 2 GiB de memoria y disco de 8 GiB.

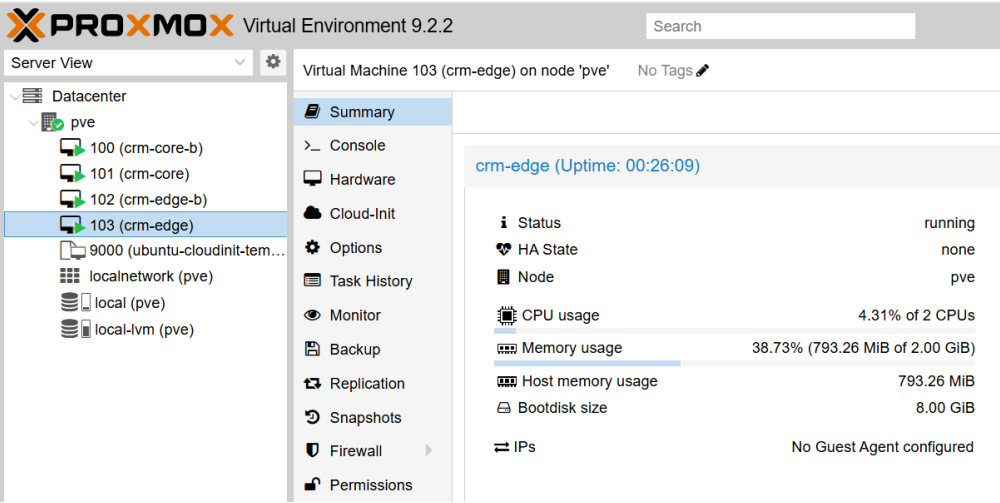


Figura 90. Resumen de crm-edge (VM 103)

Qué se observa: borde activo en ejecución, 2 CPUs, 2 GiB de memoria y disco de 8 GiB.

Anexo B. Detalle funcional del CRM (carga de trabajo)

Este anexo reúne la evidencia funcional del sistema alojado en la infraestructura: los módulos de negocio, la asignación de permisos por perfil y los controles de protección de datos personales (Ley 21.719). Todas las capturas se tomaron accediendo por <https://192.168.80.10>; los datos personales aparecen difuminados.

CRM Suite

Empleados

+ Nuevo empleado

NOMBRE	RUT	PUESTO	DEPARTAMENTO	TELÉFONO	CORREO	ESTADO	ACCIONES
carolina alvarado	[difuminado]	recepcionista	administrativa	[difuminado]	[difuminado]	Activo	Editar Historial
alexis saravia	[difuminado]	mantenimiento	mantenimiento	[difuminado]	[difuminado]	Activo	Editar Historial
maria elena jara	[difuminado]	secretaria	administracion	[difuminado]	[difuminado]	Activo	Editar Historial
javier randol	[difuminado]	investigador	investigacion	[difuminado]	[difuminado]	Activo	Editar Historial
Cesar Manriquez	[difuminado]	practicante	TI - informatica	[difuminado]	[difuminado]	Activo	Editar Historial

cesar.manriquez Admin

Cerrar sesión

Desarrollado por César Manríquez Figueroa

Figura 91. Módulo Empleados

Qué se observa: listado de personal con cargo, departamento y estado, y acciones de editar y consultar el historial de accesos de cada ficha. RUT, teléfonos y correos aparecen difuminados por privacidad.

The screenshot displays the 'CRM Suite' interface with a sidebar menu on the left containing 'Empleados', 'Calendario', 'Inventario', 'Reservas', 'Chat', and 'Usuarios'. The 'Calendario' module is active, showing a calendar view with two events. The first event, on 'VIERNES, 25 DE SEPTIEMBRE', is a 'reunion de pauta' from 10:00 to 12:10 in the 'sala de profesores', created by 'admin' for the 'equipo de coordinacion'. The second event, on 'JUEVES, 15 DE OCTUBRE', is an 'expo a investigadores' from 15:00 to 17:00 in the 'auditorio', created by 'admin' for 'investigadores principales'. Both events have 'Editar' and 'Eliminar' buttons. The background of the calendar view features a scenic image of a lake with sailboats and mountains.

CRM Suite

Empleados

Calendario

Inventario

Reservas

Chat

Usuarios

cesar.manriquez
Admin

Cerrar sesión

Desarrollado por
César Manríquez Figueroa

Calendario

+ Nuevo evento

VIERNES, 25 DE SEPTIEMBRE

10:00 - 12:10 **reunion de pauta**
sala de profesores · Creado por admin
instalar amplificacion.
Participantes: equipo de coordinacion

Editar Eliminar

JUEVES, 15 DE OCTUBRE

15:00 - 17:00 **expo a investigadores**
auditorio · Creado por admin
apoyo de laminas ilustrativas de pueblos originarios
Participantes: investigadores principales

Editar Eliminar

Figura 92. Módulo Calendario

Qué se observa: eventos agrupados por fecha, con horario, lugar, descripción, participantes y el usuario que los creó.

CRM Suite

- Empleados
- Calendario
- Inventario**
- Reservas
- Chat
- Usuarios

cesar.manriquez
Admin

Cerrar sesión

Desarrollado por
César Manríquez Figueroa

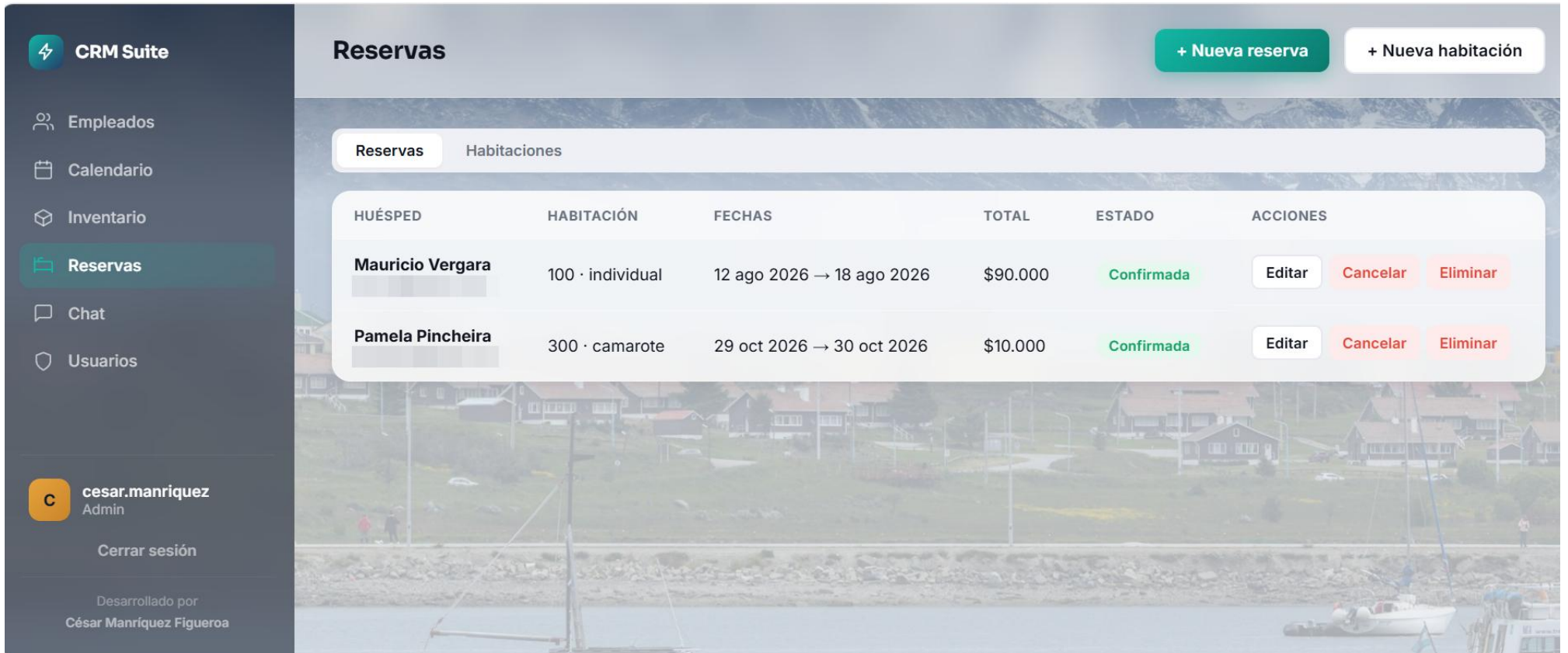
Inventario

[+ Nuevo producto](#)

PRODUCTO	STOCK	PRECIO UNITARIO	UBICACIÓN	ACCIONES
libros a la venta aves del sur de chile	45 en stock	\$12.000	bodega 1	+ / - Stock Editar Eliminar
libros de investigaciones ANTARTICAS editoriales varias	100 en stock	\$35.000	bodega2	+ / - Stock Editar Eliminar

Figura 93. Módulo Inventario

Qué se observa: productos con stock (con indicador de color), precio unitario y ubicación, y acciones para ajustar existencias, editar o eliminar.



The screenshot displays the 'Reservas' (Reservations) module within a CRM Suite. The interface includes a sidebar with navigation options: Empleados, Calendario, Inventario, Reservas (selected), Chat, and Usuarios. The main content area features a header with '+ Nueva reserva' and '+ Nueva habitación' buttons. Below this is a tabbed interface with 'Reservas' and 'Habitaciones' tabs. A table lists two reservations with columns for guest name, room type, dates, total price, status, and actions. The background image shows a coastal town with houses and boats.

HUÉSPED	HABITACIÓN	FECHAS	TOTAL	ESTADO	ACCIONES
Mauricio Vergara	100 · individual	12 ago 2026 → 18 ago 2026	\$90.000	Confirmada	Editar Cancelar Eliminar
Pamela Pincheira	300 · camarote	29 oct 2026 → 30 oct 2026	\$10.000	Confirmada	Editar Cancelar Eliminar

cesar.manriquez
Admin
Cerrar sesión
Desarrollado por
César Manríquez Figueroa

Figura 94. Módulo Reservas

Qué se observa: reservas con huésped, habitación, fechas, total y estado. Los correos de los huéspedes aparecen difuminados por privacidad.

Reservas						+ Nueva reserva	+ Nueva habitación
101	individual	1 personas	\$15.000 / noche	Disponible	Editar	Eliminar	
102	individual	1 personas	\$15.000 / noche	Disponible	Editar	Eliminar	
200	doble	2 personas	\$25.000 / noche	Disponible	Editar	Eliminar	
201	individual	2 personas	\$25.000 / noche	Disponible	Editar	Eliminar	
202	individual	2 personas	\$25.000 / noche	Disponible	Editar	Eliminar	
300	camarote	6 personas	\$10.000 / noche	Disponible	Editar	Eliminar	
301	individual	6 personas	\$10.000 / noche	Disponible	Editar	Eliminar	
303	individual	6 personas	\$10.000 / noche	Disponible	Editar	Eliminar	

Figura 95. Gestión de habitaciones

Qué se observa: el catálogo de habitaciones con tipo, capacidad, precio por noche y disponibilidad.

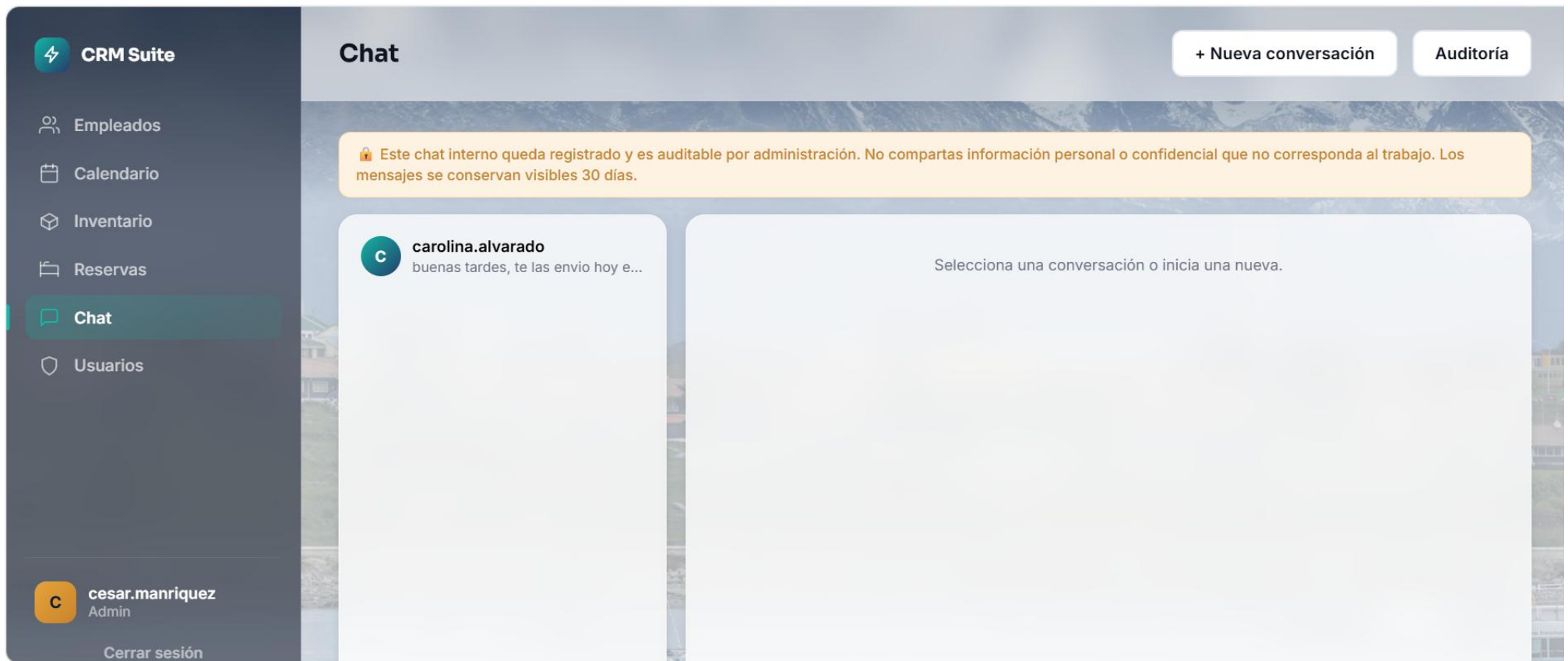


Figura 96. Chat interno con aviso de trazabilidad

Qué se observa: el aviso “Este chat interno queda registrado y es auditable por administración... los mensajes se conservan visibles 30 días”, que informa al usuario del tratamiento, y el botón Auditoría disponible solo para el administrador.

Editar perfil — alexis.s

Nueva contraseña (opcional)

Dejar en blanco para no cambiar

Rol

Recursos humanos

Módulos a los que tiene acceso

☐ Empleados	☐ Empleados: datos de salud (sensible)
☐ Calendario	☒ Inventario
☐ Reservas	☒ Chat

Si el rol es "Administrador", tiene acceso a todo sin importar estos checkboxes.

"Datos de salud" solo tiene efecto si la persona también tiene "Empleados" marcado — sin eso no puede entrar al módulo.

☒ Cuenta activa (desmarcar para bloquear el acceso sin eliminar el perfil)

Figura 97. Permisos del perfil Recursos humanos

Qué se observa: el rol RRHH con solo Inventario y Chat marcados; los permisos se asignan por módulo.

Editar perfil — maria.jara

Nueva contraseña (opcional)

Dejar en blanco para no cambiar

Rol

Empleado

Módulos a los que tiene acceso

☐ Empleados	☐ Empleados: datos de salud (sensible)
☒ Calendario	☐ Inventario
☒ Reservas	☒ Chat

Si el rol es "Administrador", tiene acceso a todo sin importar estos checkboxes.

"Datos de salud" solo tiene efecto si la persona también tiene "Empleados" marcado — sin eso no puede entrar al módulo.

☒ Cuenta activa (desmarcar para bloquear el acceso sin eliminar el perfil)

Figura 98. Permisos del perfil Empleado

Qué se observa: Calendario, Reservas y Chat; sin Empleados, Inventario ni datos de salud.

Editar perfil — carolina.alvarado

Nueva contraseña (opcional)

Dejar en blanco para no cambiar

Rol

Recepción

Módulos a los que tiene acceso

☒ Empleados	☐ Empleados: datos de salud (sensible)
☒ Calendario	☒ Inventario
☒ Reservas	☒ Chat

Si el rol es "Administrador", tiene acceso a todo sin importar estos checkboxes.

"Datos de salud" solo tiene efecto si la persona también tiene "Empleados" marcado — sin eso no puede entrar al módulo.

☒ Cuenta activa (desmarcar para bloquear el acceso sin eliminar el perfil)

Figura 99. Permisos del perfil Recepción

Qué se observa: acceso a Empleados, Calendario, Inventario, Reservas y Chat, pero sin datos de salud.

Editar perfil — cesar.manriquez

Nueva contraseña (opcional)

Dejar en blanco para no cambiar

Rol

Administrador (acceso total)

Módulos a los que tiene acceso

☒ Empleados	☒ Empleados: datos de salud (sensible)
☒ Calendario	☒ Inventario
☒ Reservas	☒ Chat

Si el rol es "Administrador", tiene acceso a todo sin importar estos checkboxes.

"Datos de salud" solo tiene efecto si la persona también tiene "Empleados" marcado — sin eso no puede entrar al módulo.

☒ Cuenta activa (desmarcar para bloquear el acceso sin eliminar el perfil)

Figura 100. Permisos del perfil Administrador

Qué se observa: acceso total, incluidos los datos de salud sensibles.

repcionista administrativa

Fecha de ingreso Salario (CLP)

07-03-2022 [blurred]

SALUD Y CONTACTO DE EMERGENCIA

Contacto de emergencia Previsión médica

[blurred] [blurred]

Alergias

[blurred]

Medicamentos que consume

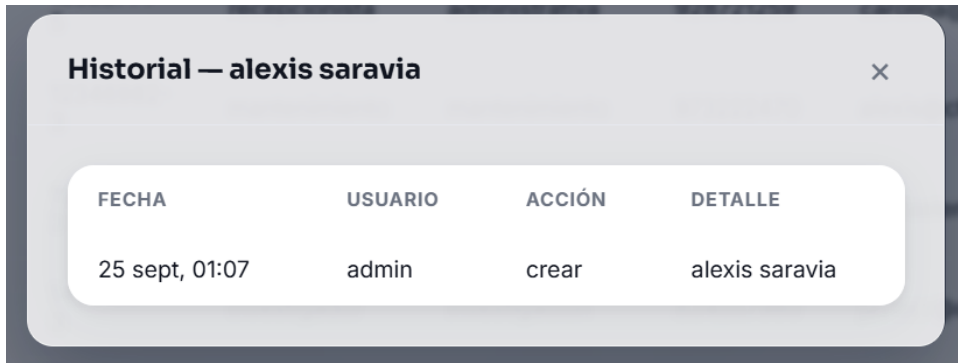
[blurred]

☒ El empleado autorizó entregar estos datos (uso: contacto en caso de emergencia médica)

Autorizado el 25 sept, 01:03

Figura 101. Ficha de empleado: salud y consentimiento

Qué se observa: la sección “Salud y contacto de emergencia” y la casilla de consentimiento marcada con su fecha de autorización (“Autorizado el 25 sept, 01:03”). Los valores de los campos están difuminados por privacidad.

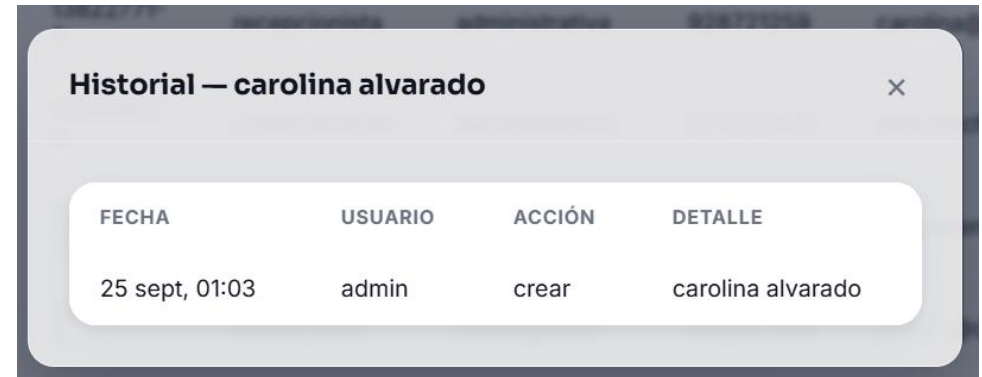


Historial — alexis saravia ✕

FECHA	USUARIO	ACCIÓN	DETALLE
25 sept, 01:07	admin	crear	alexis saravia

Figura 102. Historial de accesos de una ficha (1)

Qué se observa: fecha, usuario, acción y detalle del registro de auditoría de la ficha.

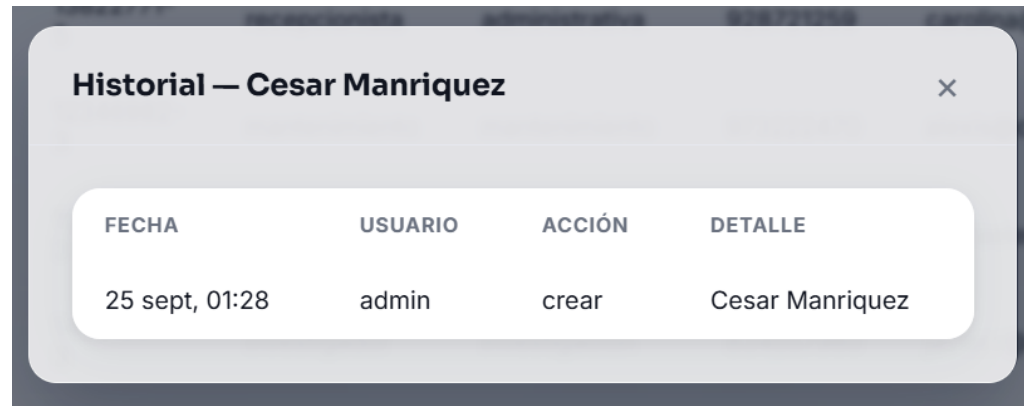


Historial — carolina alvarado ✕

FECHA	USUARIO	ACCIÓN	DETALLE
25 sept, 01:03	admin	crear	carolina alvarado

Figura 103. Historial de accesos de una ficha (2)

Qué se observa: el mismo registro para otra ficha, con el usuario que ejecutó la acción.



Historial — Cesar Manriquez ✕

FECHA	USUARIO	ACCIÓN	DETALLE
25 sept, 01:28	admin	crear	Cesar Manriquez

Figura 104. Historial de accesos de una ficha (3)

Qué se observa: el registro de creación de una tercera ficha por el usuario administrador.

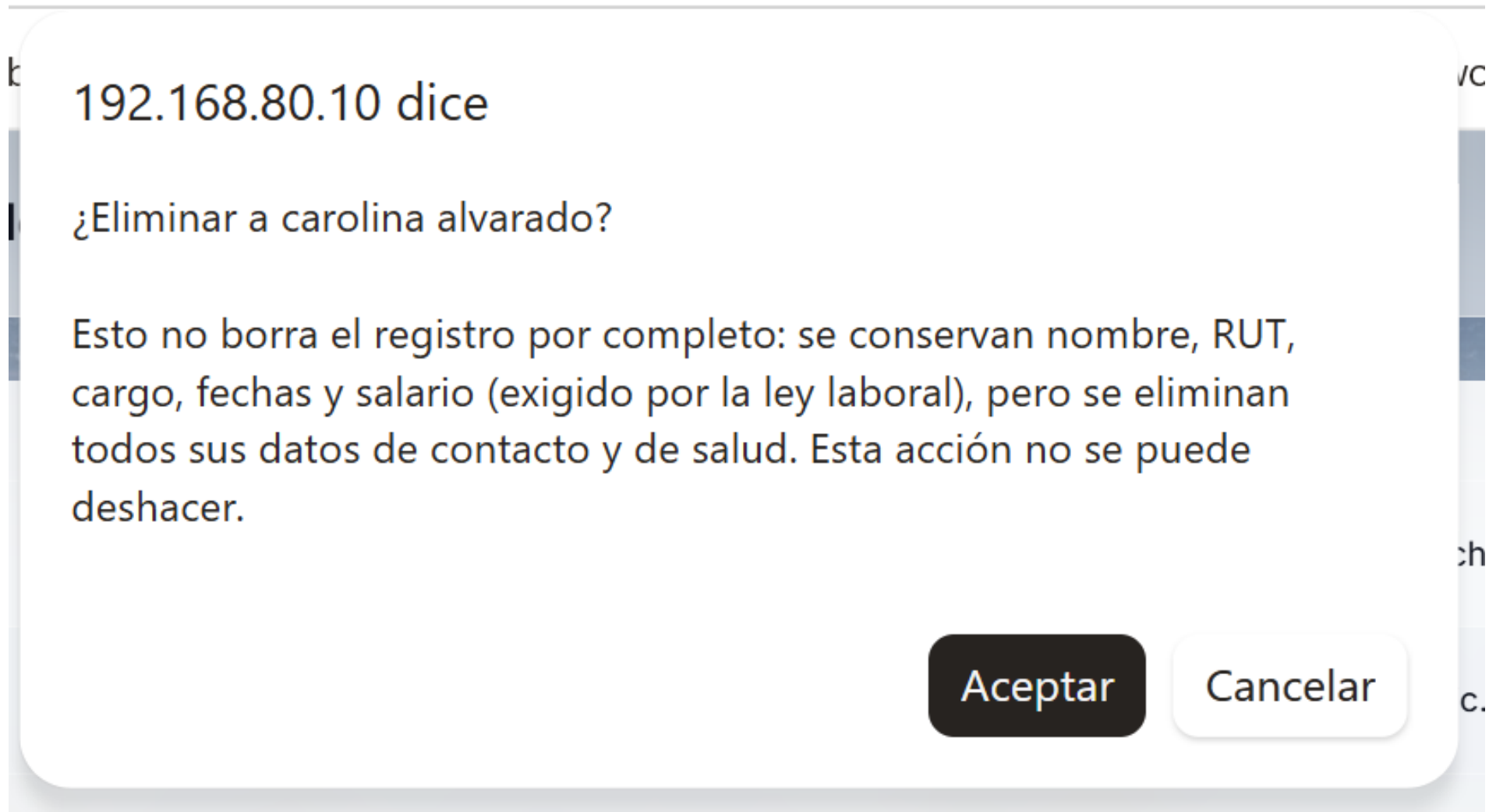


Figura 105. Confirmación de anonimización al eliminar un empleado

Qué se observa: el aviso previo aclara qué se conserva (nombre, RUT, cargo, fechas y salario, por obligación laboral) y qué se elimina (datos de contacto y de salud), y que la acción no se puede deshacer. Se muestra que se accede por <https://192.168.80.10>.

CRM Suite

- Empleados
- Calendario
- Inventario
- Reservas
- Chat**
- Usuarios

cesar.manriquez
Admin

Cerrar sesión

Chat

+ Nueva conversación Auditoría

Vista de auditoría: se muestran TODOS los mensajes de todos los usuarios, sin límite de 30 días. Solo visible para administradores.

Filtrar por usuario... Filtrar ← Volver al chat

FECHA	DE	PARA	CONTENIDO
25 sept, 01:37	cesar.manriquez	carolina.alvarado	buenas tardes, te las envio hoy en la tarde Ma. elena
25 sept, 01:36	cesar.manriquez	carolina.alvarado	solicito las facturas de GASCO de la carga del mes de septiembre

Figura 106. Chat: vista de auditoría del administrador

Qué se observa: “Vista de auditoría: se muestran TODOS los mensajes de todos los usuarios, sin límite de 30 días. Solo visible para administradores”, con filtro por usuario y la lista de mensajes con fecha, remitente, destinatario y contenido. El servidor rechaza con código 403 a quien no sea administrador.

Anexo C. Secuencia de autenticación de la carga de trabajo

Diagrama de nivel 3 del sistema alojado: el flujo de inicio de sesión y de una llamada autenticada posterior.

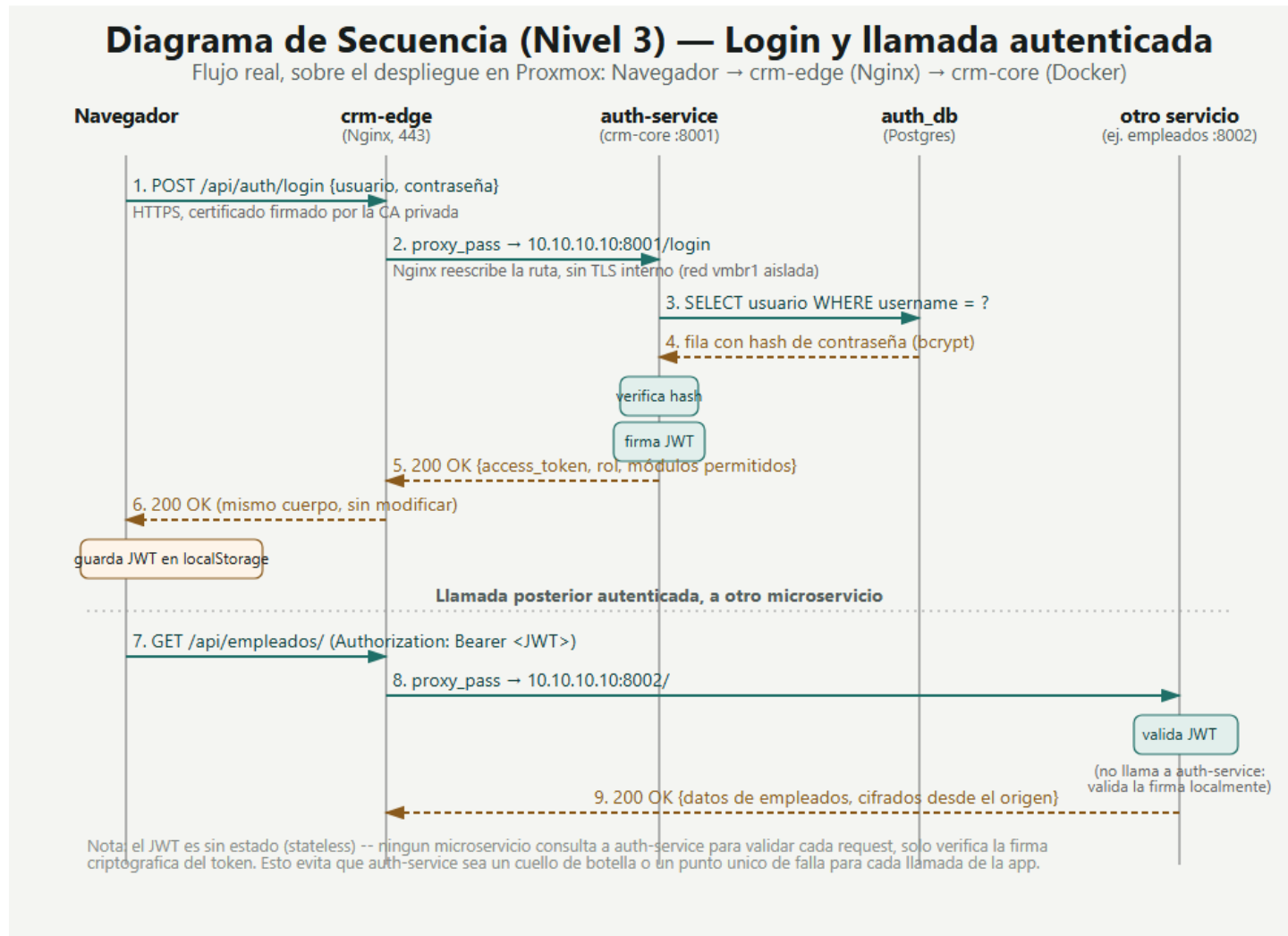


Figura 107. Diagrama de secuencia del inicio de sesión (nivel 3)

Qué se observa: el flujo real de login y de una llamada autenticada posterior. El token JWT permite que cada microservicio valide una solicitud sin depender de auth-service en cada llamada (sin punto único de falla por autenticación).